

06
العدد

مجلة المهستونيات



مجلة إلكترونية مجانية

الإصدار الأول

من إعداد الأستاذة كتفي شريف زينة
بالتعاون مع فريق عكاشة

التركيب الضوئي

شعبة العلوم التجريبية



التميز في البكالوريا

عكاشة
BOOKSTORE
أكثر من مجرد دار نشر

مع كتب عكاشة تكتمل فرصة البكالوريا



إذا كنت محبباً ويائساً



فكر في حلمك جيداً



كن ذو عزيمة لتكسب المعالي



ثق بقدراتك وواصل



استمتع برحلة الكفاح



قاوم حتى تصل



المرتبة الأولى وطنيا تنتظرك



ستردّد في النهاية: فعلتها أخيراً



لذة النجاح ستنسبك كل التعب

شعارنا الدائم إما التفوق أو النجاح



مرحبا بكل الأحياء تلاميذ الحفاء

أنا النبات الأخضر

عدت إليكم من جديد لتجروا معي

في أروع القصص

وتكتشفوا أهميتي في النظام البيئي في حياتكم

يتجلى إبداع الخالق في كل خلية بدائية

سأدعكم تجرون في عضوية الصانعة الخضراء فقد

أخبرتكم بأن تراكم فتكم لتكتشفوا العديد من الأسرار

وستقومون باستفادة الحفاء بسرورها لكم فحياتنا للحكي

أروع القصص

قصة الصانعة الخضراء

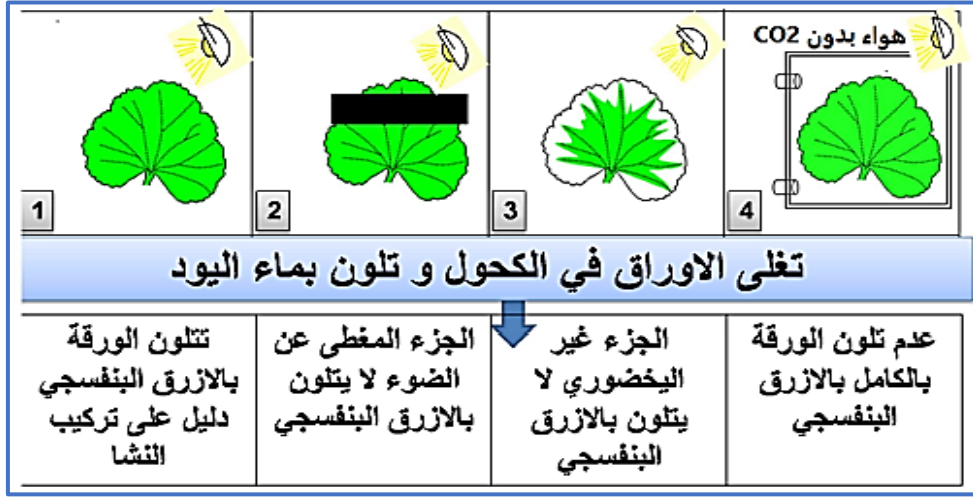




عزيزي الطالب قبل أن تبدأ الرحلة لا تقل بأنها صعبة فلا يوجد شيء

صعب ولكن عد نفسك بأن تستمتع بكل معلومة ستدرسها

وحاول أن ترتب كل تلك المعلومات ليسهل عليك استيعابها



شروط عملية التركيب الضوئي: الضوء، اليخضور، الماء، غاز CO2

خلال عملية التركيب الضوئي يتم تحويل

الطاقة الضوئية

إلى طاقة كيميائية كامنة في روابط الجزيئات العضوية (الغلوكوز).

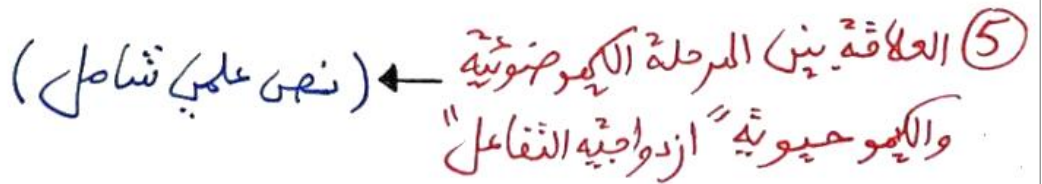
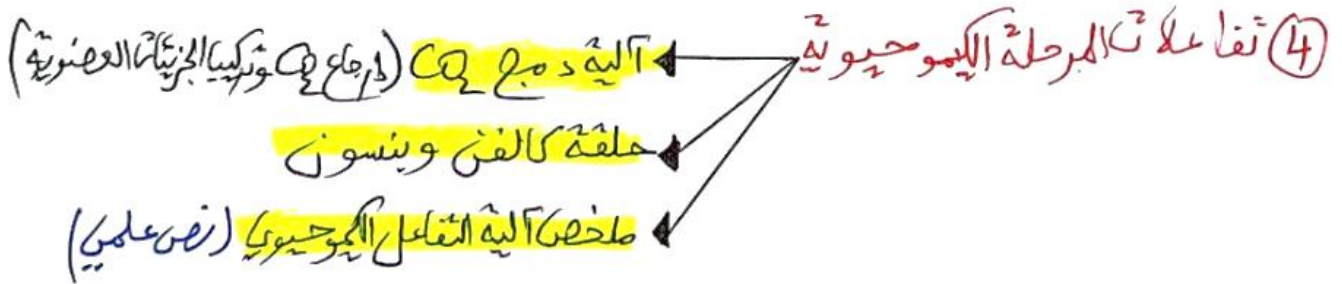
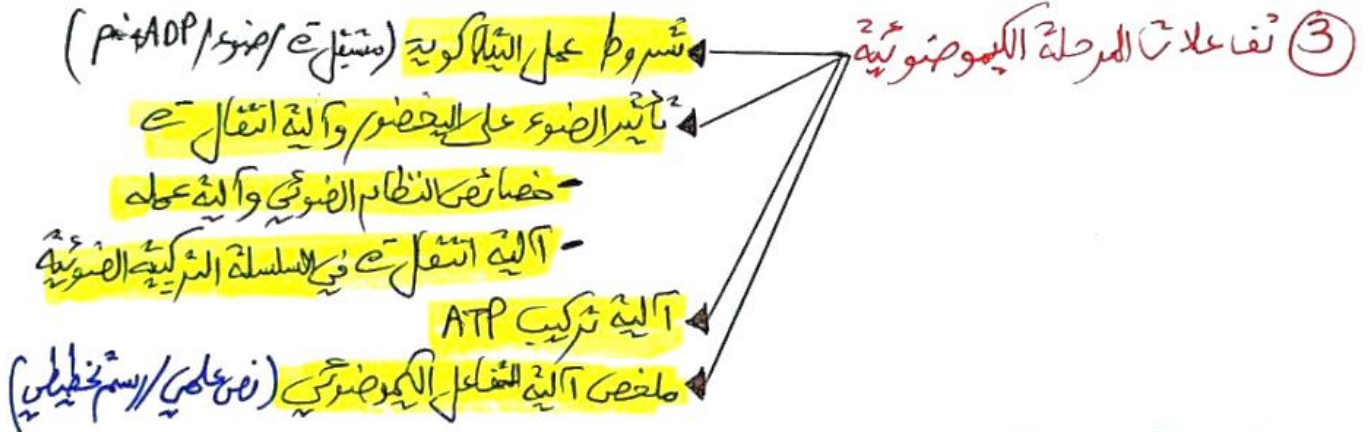
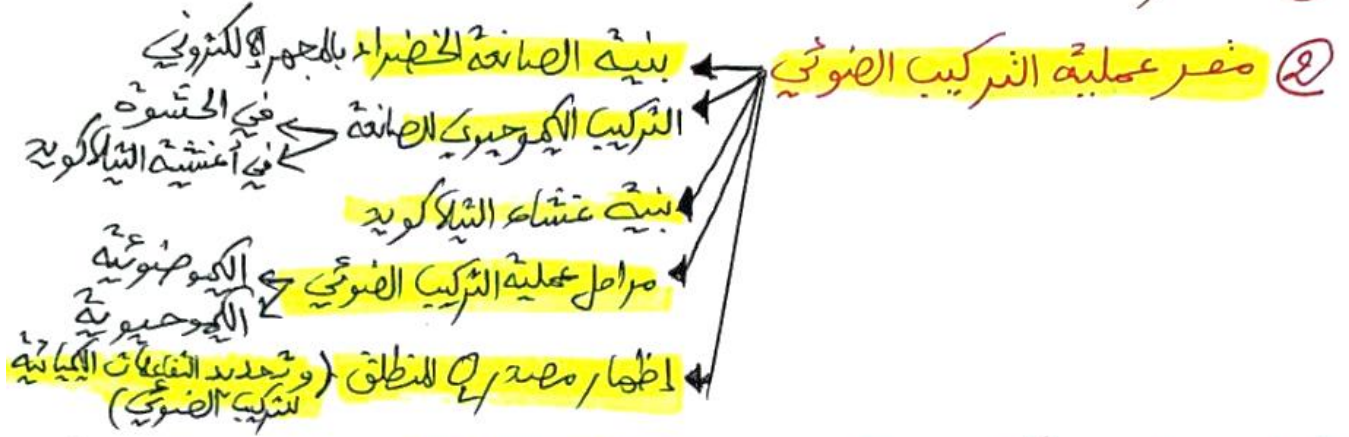


المشكل العلمي: ما هي آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية؟

آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كمنته

La photosynthèse

① تذكر بالمكتسبات



الأستاذة:
كتفي شريف زينة



المعلومات الأساسية لهذه الوحدة

الميزة البنوية للصانعة الخضراء والتركيب الكيموحيوي لمختلف أجزائها:

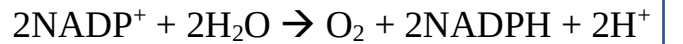
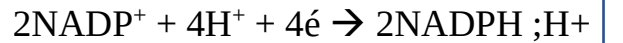
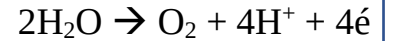
- للصانعة الخضراء بنية حجيرية منظمة كالآتي:
- تراكيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة: التيلاكويد.
- تجويف داخلي: الحشوة، محددة بغشاء بلاستيدي، يضاعف الغشاء البلاستيدي الداخلي بغشاء خارجي، يفصل الغشاءين فضوة بين غشائية (فراغ بين الغشاءين).
- تحوي الأغشية التيلاكويدية أصبغة التركيب الضوئي (أصبغة يخضورية، أصبغة أشباه الجزرين) و جهاز إنزيمي (= ATP سنتاز).
- تحوي الحشوة مواد أيضية وسطية لتركيب المواد العضوية كنواقل البروتونات (NADP+).

مراحل التركيب الضوئي:

- يتم التركيب الضوئي في مرحلتين:
- مرحلة كيموضوئية تحتاج إلى ضوء، يتم خلالها طرح الـ O_2 .
- مرحلة كيموحيوية لا تحتاج إلى ضوء يتم خلالها إرجاع الـ CO_2 و تركيب جزيئات عضوية.

آلية المرحلة الكيموضوئية وتفاعلاتها الأساسية ونواتجها:

- ✓ تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتنصة (الممتصة)، متخلية عن إلكترون.
- ✓ تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة حالتها المرجعة، و بالتالي قابلية التنبيه انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء.
- ✓ تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل عبر سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة و الإرجاع.
- ✓ إن المستقبل الأخير للإلكترونات يدعى النيكوتين أميد أدنين ثنائي النيكليوتيد فوسفات $NADP^+$ بواسطة إنزيم NADP ريدوكتاز حسب التفاعل العام:



- ✓ يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء، وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه تجويف التيلاكويد.
- ✓ إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكويد وحشوة الصانعة الخضراء ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر الـ ATP سنتاز.
- ✓ تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi)، إنها الفسفرة الضوئية.

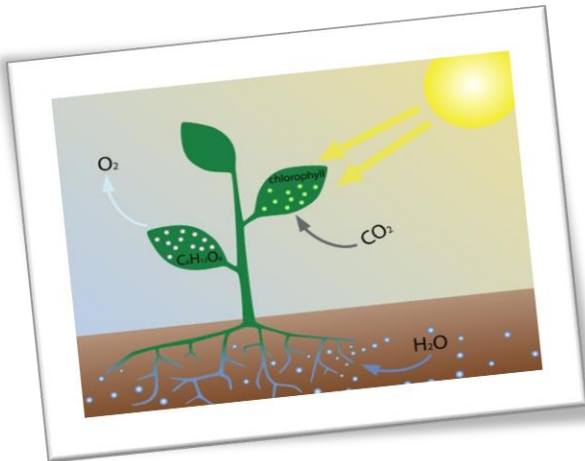
آلية إرجاع الـ CO_2 و تركيب جزيئات عضوية على مستوى حشوة الصانعة (حلقة كالفن وبنسون):

- ✓ يثبت الـ CO_2 على جزيئة خماسية الكربون: الريبولوز ثنائي الفوسفات (Rudip) مشكلا مركب سداسي الكربون الذي ينشطر سريعا إلى جزيئين بثلاث ذرات كربون هو حمض الفوسفوغليسريك (APG) يراقب دمج الـ CO_2 بإنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز.
- ✓ ينشط حمض الفوسفوغليسريك المؤكسد (تتم فسفرته) ثم يرجع بواسطة الـ (ATP و $NADPH, H^+$) الناتجين عن المرحلة الكيموضوئية.
- ✓ يستخدم جزء من السكريات الثلاثية المرجعة في تجديد الـ Rudip أثناء تفاعلات حلقة كالفن و بنسون.
- ✓ يستخدم الجزء الآخر من السكريات المرجعة في تركيب السكريات سداسية الكربون، الأحماض الأمينية والدهن.

العلاقة بين الظواهر الكيموضوئية و الظواهر الكيموحيوية:

- ✓ أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين:
- تفاعلات كيموضوئية يكون مقرها التيلاكويد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.
- تفاعلات كيموحيوية يكون مقرها الحشوة أين يتم إرجاع الـ CO_2 إلى كربون عضوي باستعمال الطاقة الكيميائية (ATP و $NADPH, H^+$) الناتجة عن المرحلة الكيموضوئية.

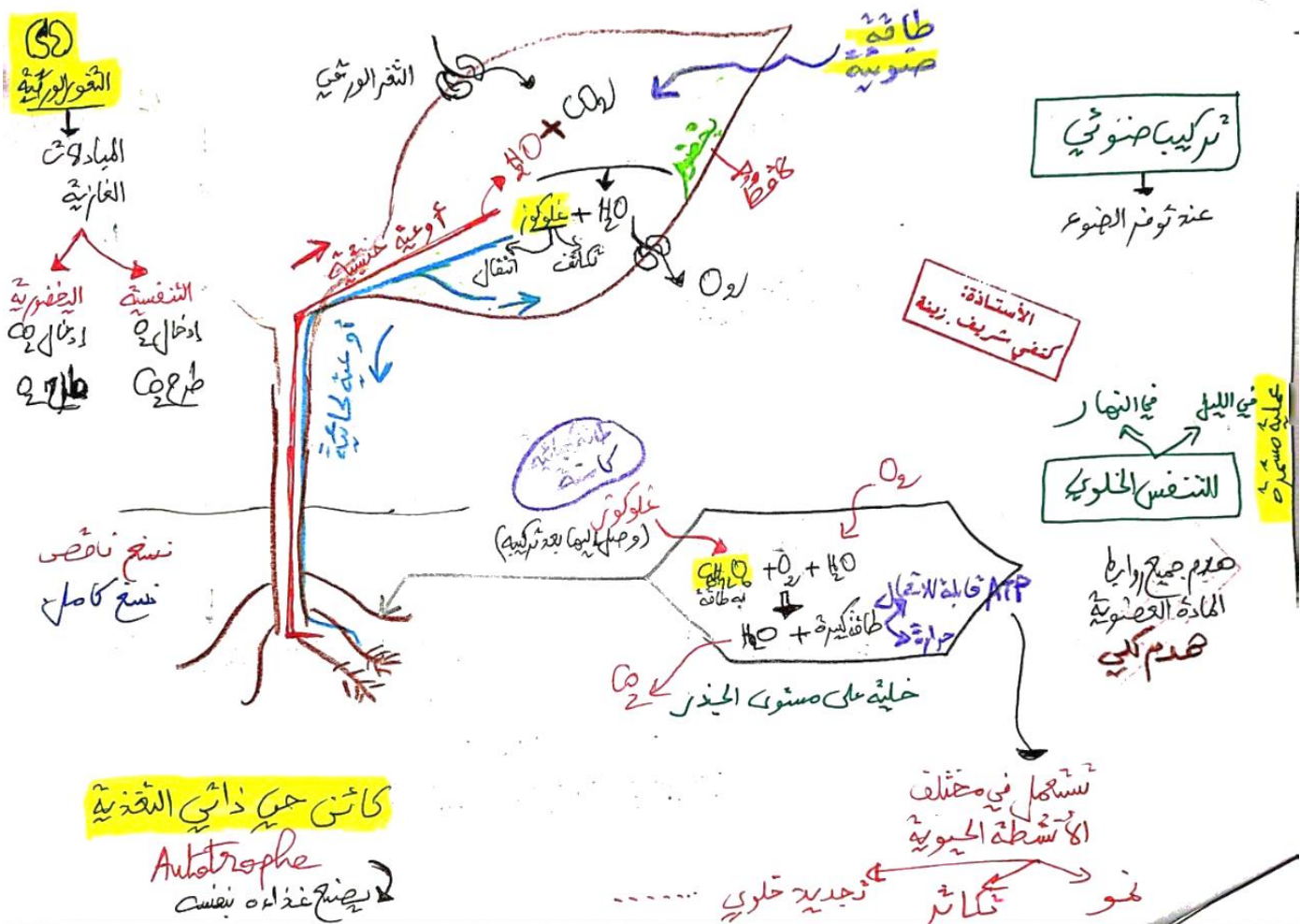
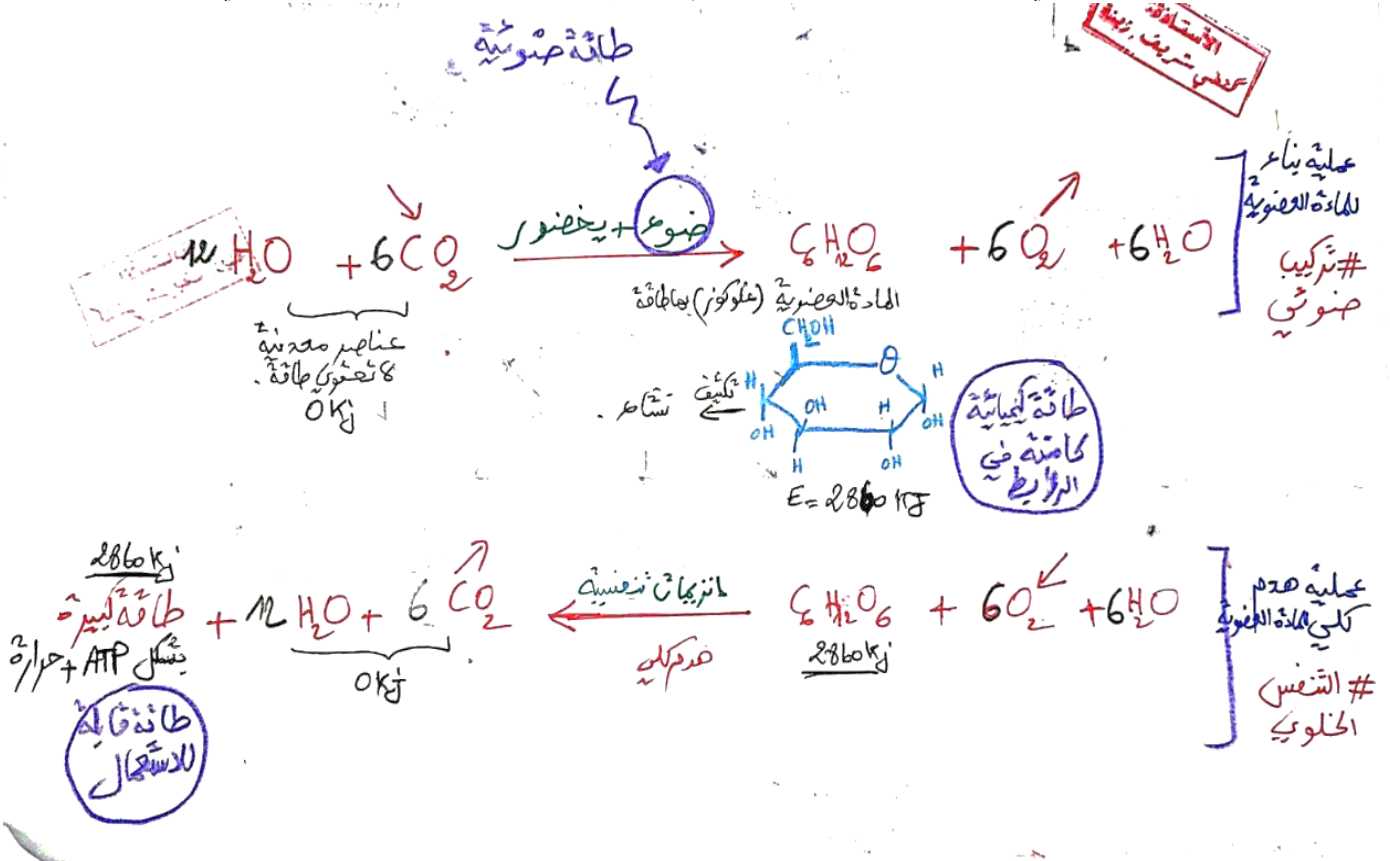
مهما أحسيت بالتعب والفشل تذكر بأن الصانعة الخضراء
تعمل لتوفر الغذاء للنبات الأخضر أولا وكذا تعمل على توفير غاز
ثنائي الأوكسجين لباقي الكائنات الحية



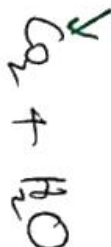
استفادة الحفاء نتمنى لجميع مترشيحي البكالوريا حظا موفقا..... أبعدوا

كتفي شريف
الأستاذة
زينه





مصدر معدنية
OKT



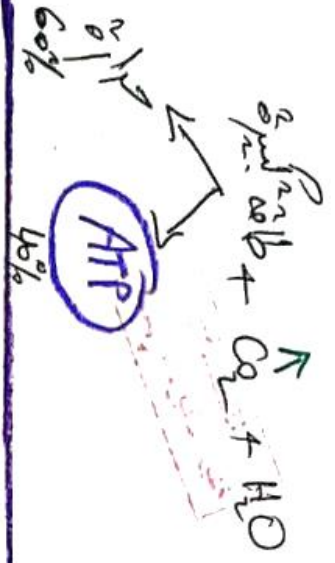
مادة عضوية بعلامة
أكسدة

تكوين عضوي
يخضع



مطابقة ضوئية
مطابقة ضوئية
طاقة ضوئية
تحويل طاقي

تنفس



تنفس



طاقة ضوئية

الماتش الحي

نباتات متضررة + بعض الأنواع من البكتيريا

الانتماء الحي

حيوان - لسان

تقوم بالتحويل 1 و 2

تقوم بالتحويل الطاقي 2 فقط

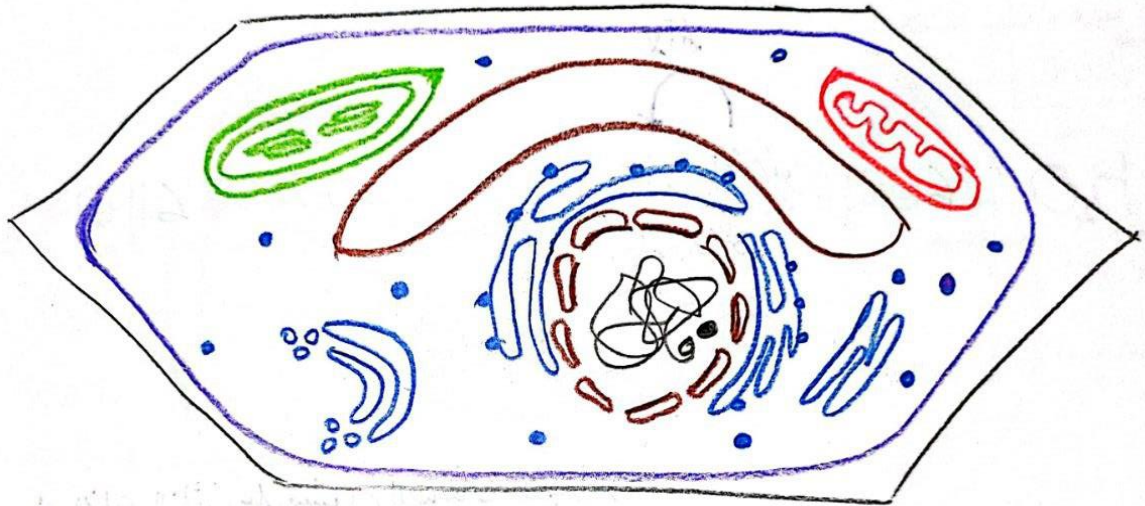
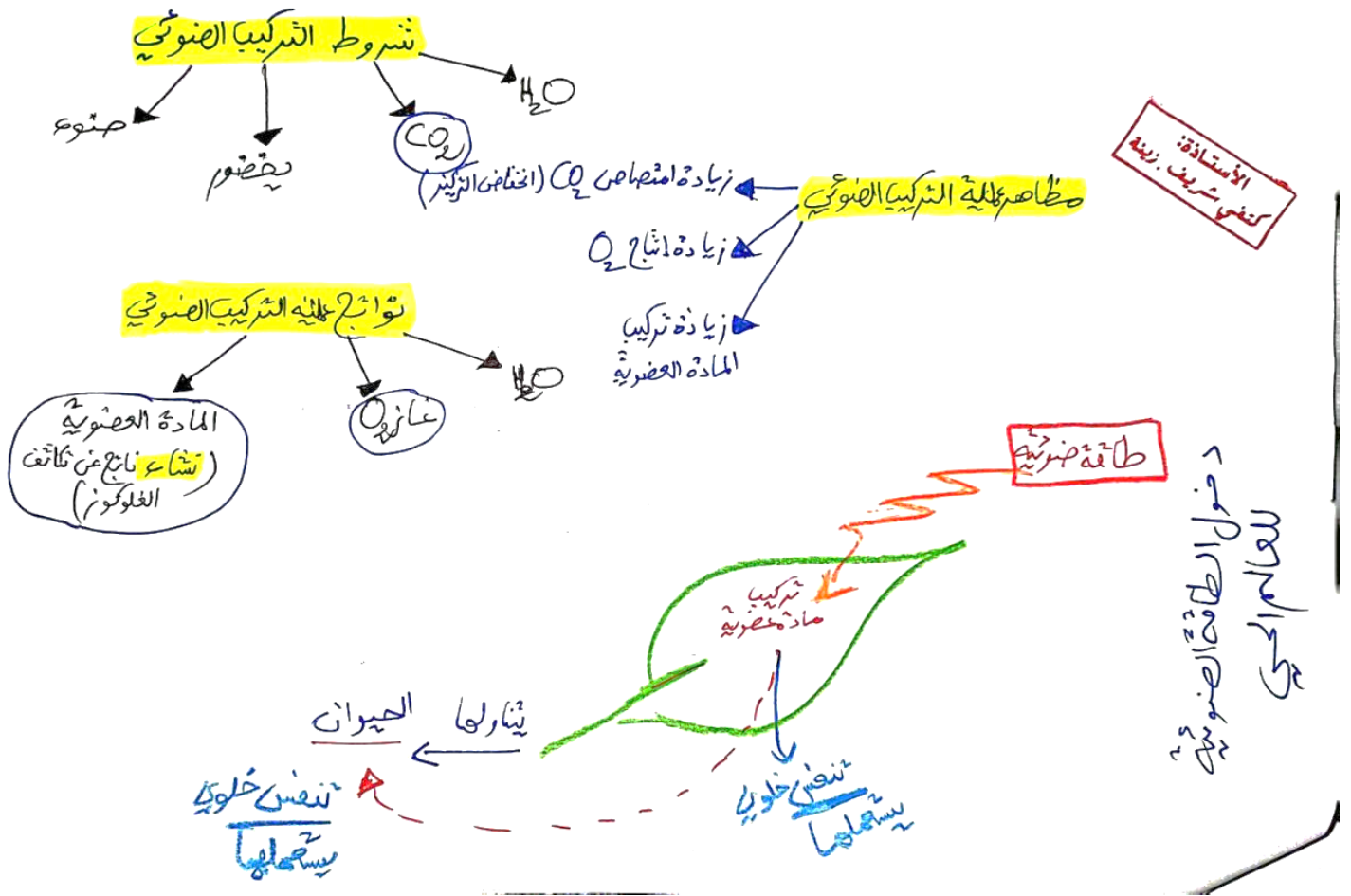
التركيب الضوئي - كلز النبات الأخضر

لأن

1 م ← 2 م

المستج
في السلسلة الغذائية
النباتات الخضراء

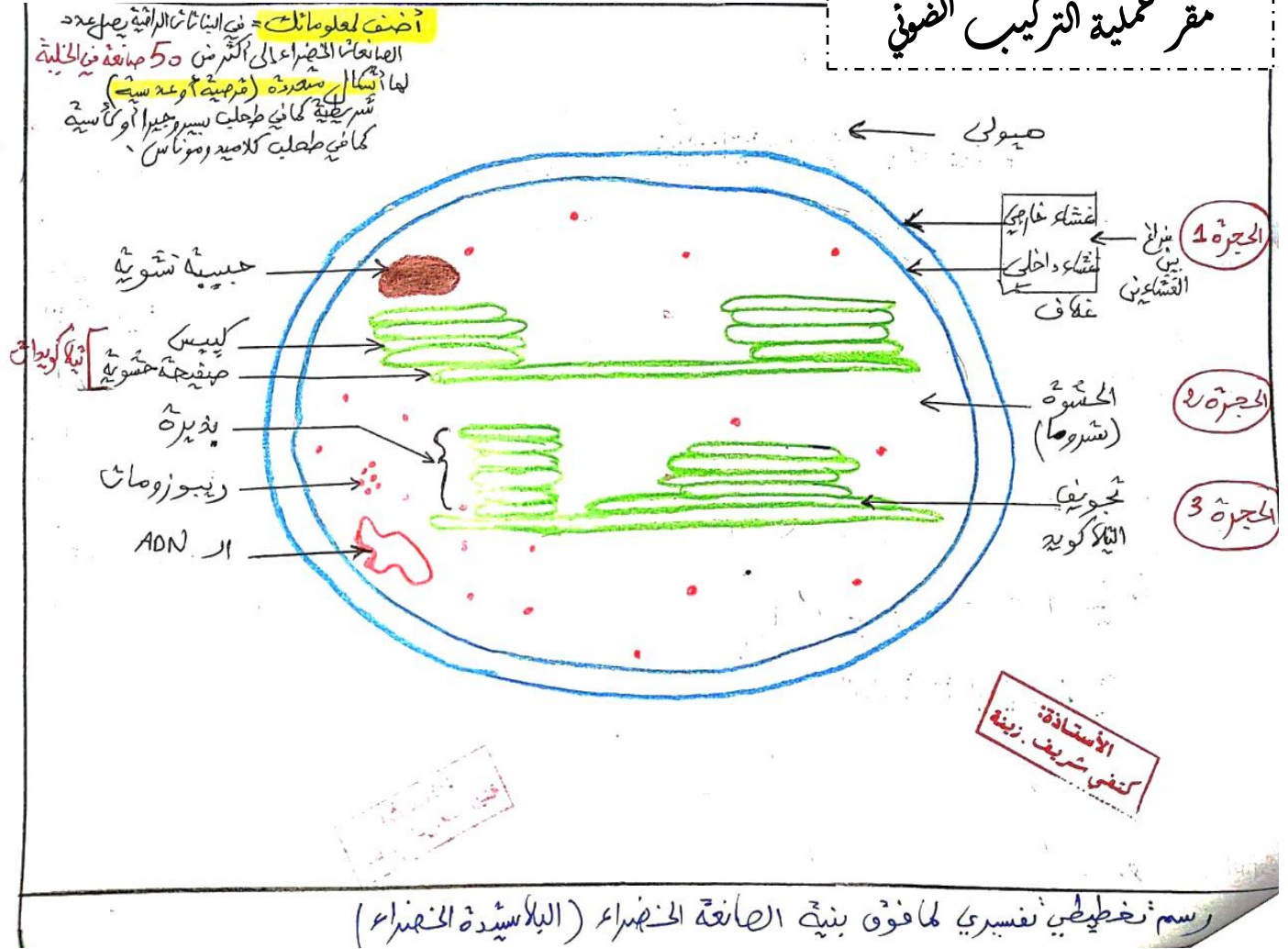
الأستاذة: كتفي شريف زينة



ملاحظة:
كل خلية حيط بعشاء
يعتبر حجرة

الخلية النباتية (خلية حبيبة النواة)
ذات بنية حجيرية

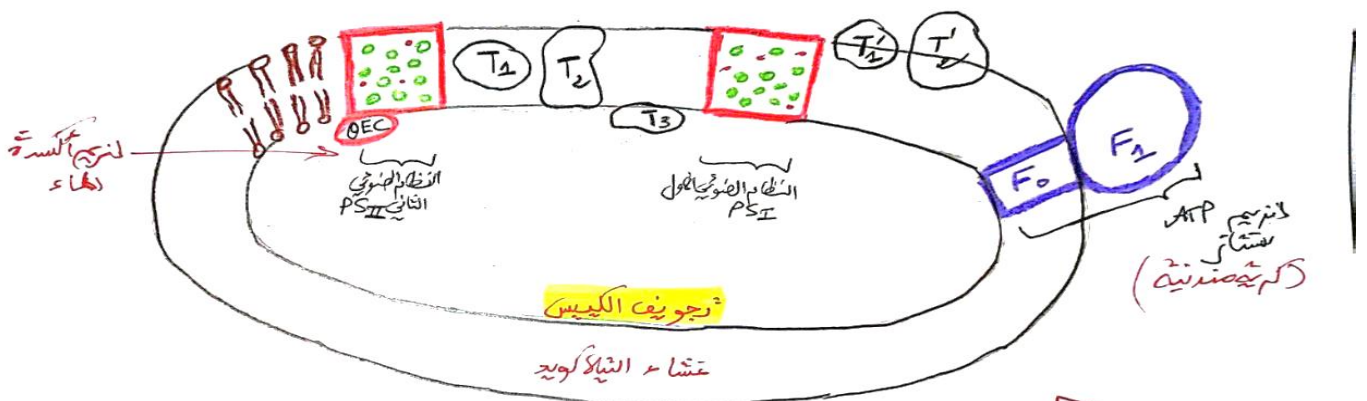
مقر عملية التركيب الضوئي



يكون من 2-3
مقعد بروتيني
أصبغة

T نواقل الإلكترونات

حشوة



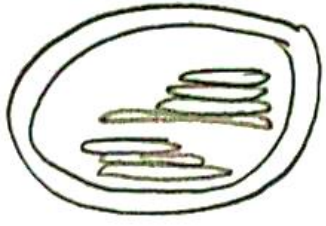
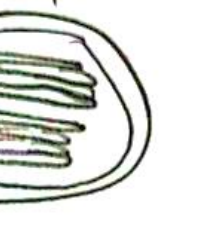
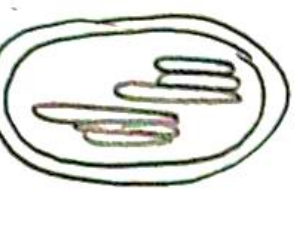
T1 يوسط الغشاء
T2 صبغي
T3 سطحي داخلي
T'1, T'2, T'3, T'4 سطحي خارجي

PSII = بروتين في حبة
تجويف الثلاكويد مقعد
لنرى OEC الذي يؤكسد
الماء في وجود الضوء

مراحل عملية التركيب الضوئي

التعليمة: **فسر** نتائج الوثيقة 3 ص 199 ثم **استنتج** مراحل عملية التركيب الضوئي.

توضيح للتسهيل الفهم

الشروط	• غياب CO_2 • وجود الضوء	• وجود H_2O • الظلام	• وجود H_2O • وجود الضوء
النتائج			
نسب اربع الى	انطلاق O_2 / الفمّة فميّة وتوقف ↓ لماذا توقف؟ ↓ انطلق؟ ↓ لوجود الضوء فحولا يطلّب الـ CO_2	تثبيت CO_2 / لثمة قصيرة وتركب السكر ↓ الاستاذة: كتفي شريف زينة ↓ لغياب الضوء التي تم تثبيت عندما لاستمرار تثبيت H_2O	انطلاق O_2 وتثبيت H_2O ↓ لاستمرار

تفاعل يطلّب الضوء
يحدث على مستوى الثيلاكويد
يتم فيه انطلاق O_2

تفاعل لا يطلّب الضوء
يحدث على مستوى الشروما
يتم فيه تثبيت CO_2 وتركيب المادة العضوية

الضوء ضروري لطلّب O_2
① الـ CO_2 ليس ضروري لانطلاق O_2 وإنما
ضروري لاستمرار انطلاقه. (الضوء يمدد بانطلاق O_2)
② الضوئ غير ضروري في تثبيت CO_2 (تركيب
السكر) وإنما استمرار تركيب المادة العضوية يطلّب
الضوء. + H_2O ضروري لتركيب المادة العضوية

الإجابة:

← تفسير النتائج الوثيقة 3 ص 179 .

- الشكل (4) عند تعريف ملامح الصانعة الخضراء للأنواع وفي غياب H_2 لوحظ انطلاق O_2 لفترة قصيرة ثم يتوقف وهذا يدل على أن انطلاق O_2 ناتج عن تفاعل كيموحيوي يحدث في وجود الضوء ولا يتطلب H_2 ولكن توقف انطلاق O_2 بعد مدة يعود لغياب H_2 الذي يضمن استمرار انطلاقه.

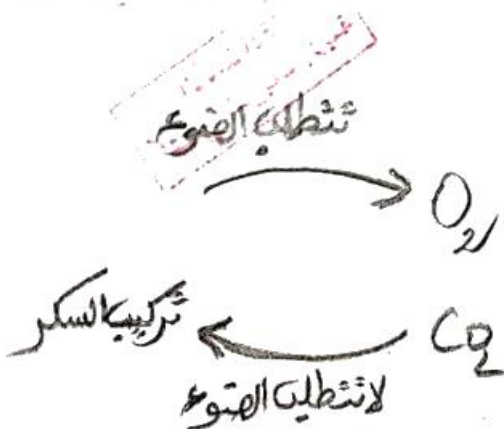
- الشكل (5) عند وضع العلق السابق في الظلام ولمداد به H_2 لوحظ تثبيت CO_2 وتركيب السكر لفترة قصيرة. وهذا يفسر بأن السكر يتم تركيبه بتفاعل كيموحيوي تثبيت CO_2 ولا يتطلب ذلك وجود الضوء ولكن لم يستمر تركيبه لغياب الضوء الذي يضمن استمرار تركيبه.

- الشكل (3) عند وضع العلق في الضوء و H_2 لوحظ انطلاق O_2 وتثبيت CO_2 بصورة مستمرة نتيجة استمرار حدوث التفاعلات الكيموحيوية داخل الصانعة الخضراء لتوفر الشرطين.

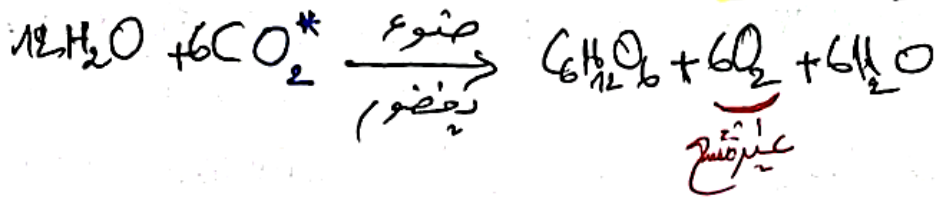
← تقديم الاستنتاج: تحدث عملية التركيب الضوئي على صورتين الصانعة الخضراء وفق مرحلتين متتابعتين ومتكاملتين:

• تفاعل كيموحيوي يتطلب الضوء ويتم خلاله انطلاق O_2

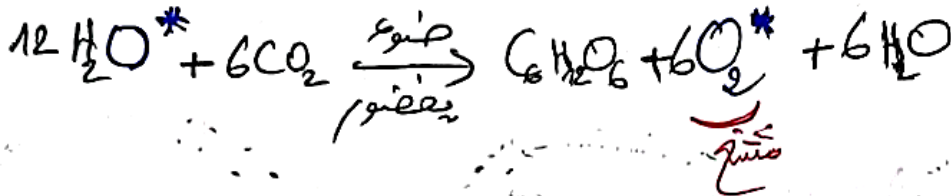
• تفاعل كيموحيوي لا يتطلب الضوء ويتم خلاله تثبيت CO_2 وتركيب السكر



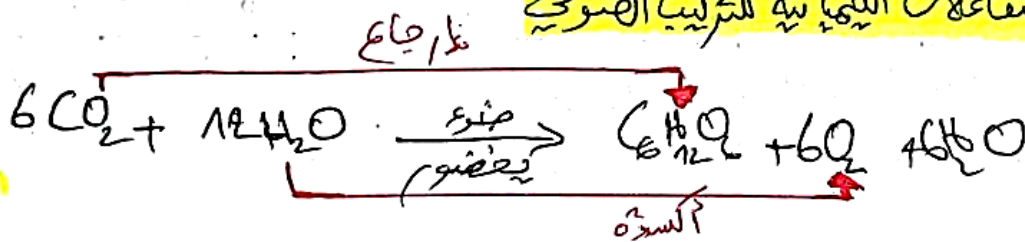
الأستاذة:
كتفي شريف زينة

مظهر مصدر O_2 المنطلق

الأستاذة: كوفي شريف زينة

مصدر O_2 المنطلق أثناء عملية التركيب الضوئي هو الماء وليس CO_2

طبيعته التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي



مفاهيم

الأكسدة = هو كل طرف كيميائي له القدرة على التنازل e^- أو أكثر.

المرجع = هو كل طرف كيميائي له القدرة على فقد e^- أو أكثر.

الأكسدة = هي عملية فقد الإلكترونات.

الاختزال = هي عملية اكتساب الإلكترونات.

الأستاذة: كوفي شريف زينة

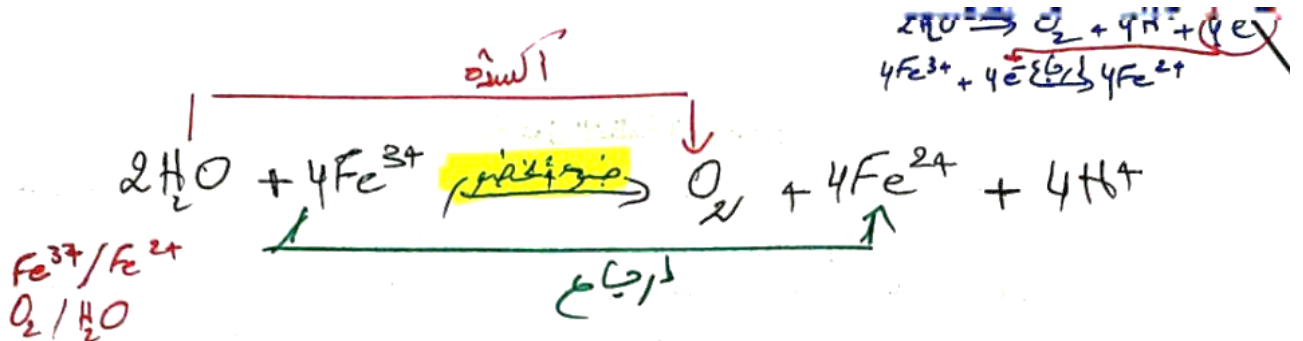
شروط عمل السلاكويد

مهمة مركبة

- باستغلال الوثيقة 1 ص 180 و 3 ص 184 استخرج شروط عمل السلاكويد .

الحل: استغلال الوثيقة 1 = تمثل منحنى لتغير نشاط تركيز Q بدلالة الزمن في الضوء والظلام قبل وبعد حقن كاشف من هوسيانوم البوتاسيوم وبشرائط مختلفة حيث =- قبل إضافة مشغل الكبريتات الاصطناعي = تركيز Q ثابت و ضعيف في غياب وجود الضوء .- بعد إضافة 0.1 مل من المشغل (في حالة مؤكدة) وهو وجود الضوء ينزاي تركيز Q لمدة دقيقة ونصف ثم يثبت ويرافق ذلك تغير لون الكاشف من بني مصفر إلى الأخضر (ثم إرجاع المشغل)- بعد إضافة 0.3 مل من المشغل هو وجود الضوء = ينزاي تركيز Q (360 ميكرومول) ولكن في الظلام يثبت هذا التركيز رغم ثبات كمية كافية من المشغل .
فكلما تزايد الضوء رجع تركيز Q .**الاستنتاج =** انطلاق Q من السلاكويد يتطلب ضوء ومشبغل الكبريتات .**استغلال الوثيقة 3:** تمثل نتائج قياس تركيز Q و ATP في الضوء والظلام قبل وبعد إضافة ADP =
- قبل إضافة ADP = في الظلام ثابت تركيز Q و ATP بقيم ضعيفة ولكن في وجود الضوء تسجل تزايد طفيف في تركيزها- بعد إضافة ADP = في وجود الضوء تزايد سريع في تركيز كل من Q و ATP (49) ولكن في الظلام يثبت كل منهما .فالنتيجهان متطابقتان فكلما تزايد الضوء ، $4ADP \rightarrow 4ATP$ تزايد تركيز Q ، ATP صا .**الاستنتاج =** انطلاق Q من السلاكويد يرافقه تركيب ATP ويطلب ضوء ، $4ADP \rightarrow 4ATP$.**المعلومات المستخرجة:** شروط عمل السلاكويد هي = الضوء ، ADP و ATP ، مشبغل الكبريتات والماء .الأستاذة:
كتفي شريف زينة

تفاعلات المرحلة الكيميائية



المرحلة الكيميائية = الفوتون، المختصر، الماء، مشغل e^- ، ADP و Pم

ما هو دورهما بالتحديد؟

مفاهيم حول كيون الأكسدة / الإرجاع هي قدرة المركبات أو الذرات على تحرير أو اكتساب الإلكترونات
يُقاس بوحدة الفولت.

$H_2O = +0.82V$
كيون الأكسدة
درجات مرتفع

$Fe^{3+} = +0.32$
كيون الأكسدة
درجات منخفض

تنتقل e^- من مركب ذو كيون أكسدة / إرجاع منخفض إلى مركب ذو كيون أكسدة / إرجاع مرتفع
انتقال تلقائي

H_2O مرتفع
 Fe^{3+} منخفض

طاقة ضوئية
يخضع

هنا يتم الانتقال من كيون الأكسدة / إرجاع مرتفع إلى منخفض

آلية عمل الأنظمة الضوئية

تحليل الوثيقة 6 والجدول 7 ص 185 تمثل رسماً تخطيطياً لبنية النظام الضوئي، حيث نلاحظ:

يتواجد النظام الضوئي ضمن غشاء الثيلاكوئيد و هو عبارة عن عبارة عن **معقد بروتيني**.
يوجد نوعان من الأنظمة الضوئية هما: **النظام الضوئي الأول (PSI) والنظام الضوئي الثاني (PSII)**.
- يتكون النظام الضوئي من مجموعة أصبغة تصنف من حيث الدور إلى:

- **أصبغة هوائية (هوائيات أو لواقط الفوتونات):** تمثل العدد الأكبر من الأصبغة (أكثر من 99%) تقوم بدور استقبال الفوتونات الضوئية و ينتمي إليها اليخضور (أ و ب) و جزء صغير منها إلى أشباه الجزرين.

- **أصبغة مركز التفاعل:** و هو زوج خاص من أصبغة يخور (أ) دورها تلقي الطاقة من الهوائيات و تحرير إلكترون غني بالطاقة (تفاعل أكسدة) ، يُرمز لكل جزئية منهما بالرمز P₇₀₀ في الـ PSI وبالرمز P₆₈₀ في الـ PSII.

الإستنتاج: يتكون النظام الضوئي من معقد بروتيني به أصبغة هوائية وأصبغة مركز تفاعل.

تحليل الوثيقة 7 ص 185 والوثيقة 8 ص 186

تمثل الوثائق انتقال الطاقة بين أصبغة النظام الضوئي حيث نلاحظ:

- **في الأصبغة الهوائية:** بعد تهيج صبغة هوائية ضمن النظام الضوئي تنتقل الطاقة المكتسبة إلى صبغة أخرى مجاورة بالرنين، و يعود الإلكترون إلى مداره الأصلي (انتقال الطاقة دون انتقال الإلكترونات)، و تتكرر هذه العملية بين عدد من الأصبغة الهوائية.

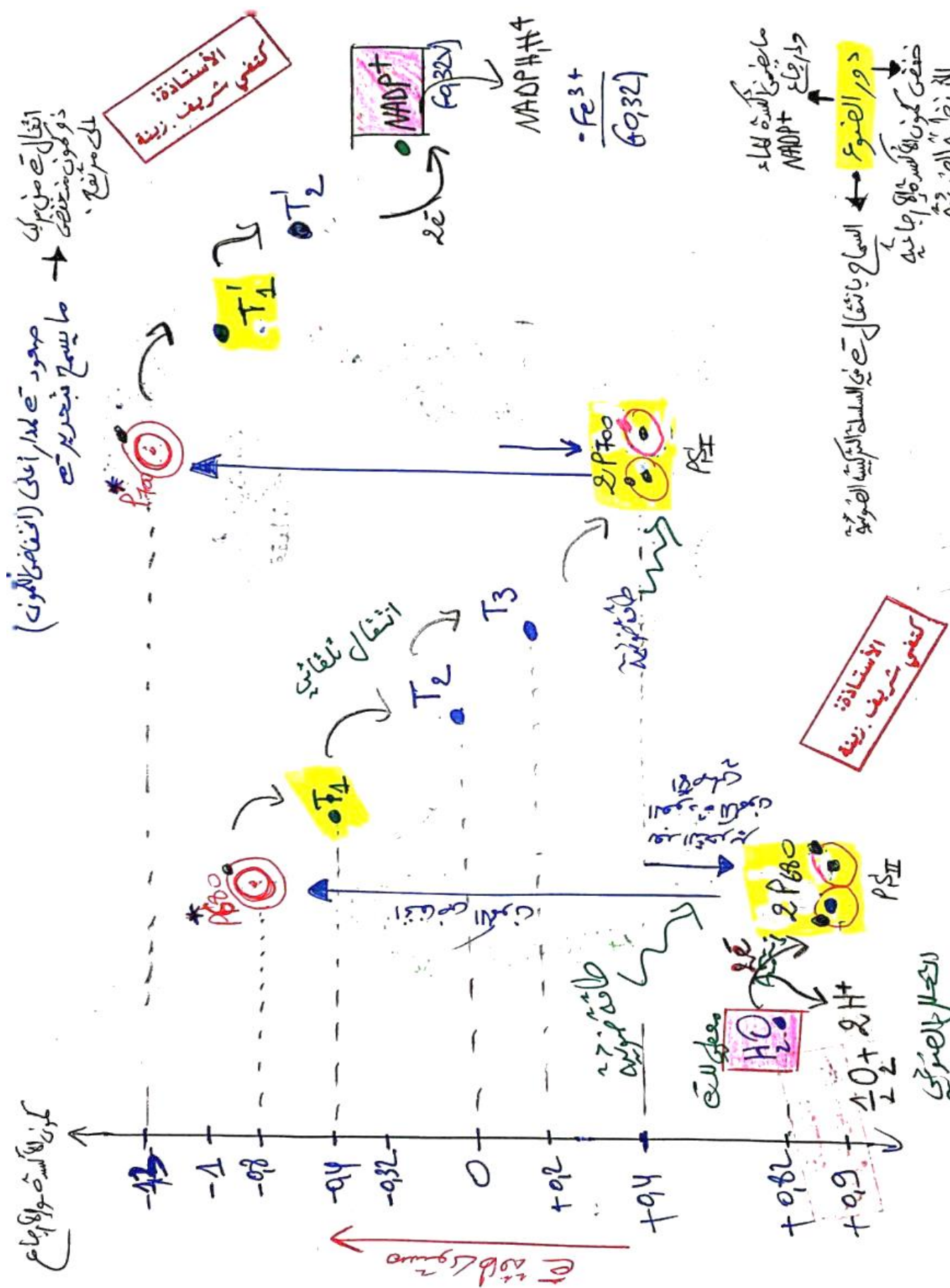
- **في أصبغة المركز التفاعلي (P₇₀₀، P₆₈₀):** عند تهيج أصبغة مركز التفاعل نتيجة وصول الطاقة إليها من الأصبغة الهوائية أساساً يتم فقد الإلكترون ذو الطاقة العالية من جزئية الصبغة (أكسدة)، و تصبح الصبغة في صورة مؤكسدة (P₆₈₀⁺، P₇₀₀⁺). ينخفض كمون الأكسدة الإرجاعية لذرة اليخضور المهيجة في المركز التفاعلي باكتسابها الطاقة من الصبغات الهوائية.

- عند سقوط فوتون ضوئي (كمية من الطاقة) على النظام الضوئي تلتقطه إحدى الصبغات الهوائية (يخور أ، يخور ب، أو أشباه الجزرين) فتتهيج، ثم تفقد الطاقة دون فقدان الإلكترون، لتنتقل الطاقة من صبغة هوائية إلى أخرى بظاهرة الرنين (نتيجة تقارب الصبغات من بعضها)، و عند وصول الطاقة إلى جزئية اليخضور في المركز التفاعلي (P₆₈₀ في PSII أو P₇₀₀ في PSI) تنهيج ثم تتأكسد فاقدة إلكترونات محملاً بالطاقة.



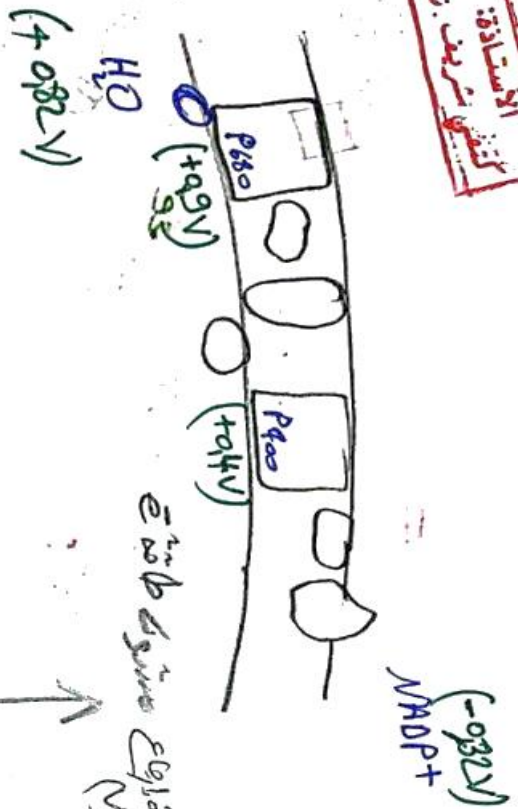
الإستنتاج: تتأكسد جزئية اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتنصة، مُتخلية عن إلكترون.

دور الضوء
السماح بانتقال الإلكترونات في السلسلة التنفسية الضوئية
مما يخلق الجهد الكهروكيميائي
الذي يستخدم لإنتاج ATP و NADPH
التي تستخدم في دورة كالفين

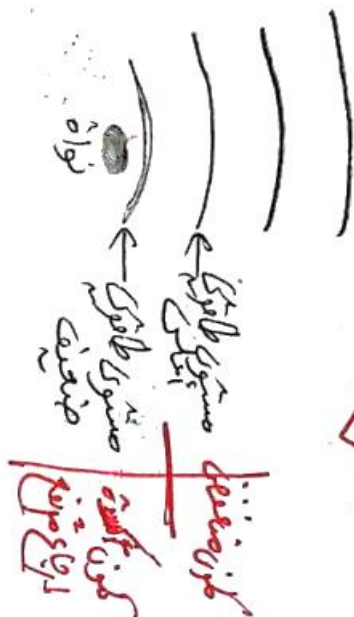




الأستاذة:
كتفي شريف زينة



الأستاذة:
كتفي شريف زينة



كون الأكسدة والاختزال هي عدم التوازن

على قدرتي أو الشواهد الكيميائية



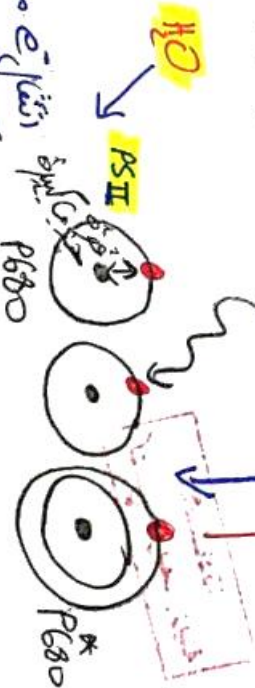
له القدرة على التآكل

له القدرة على قفلة

OX / Red ←



التي تتغير من الشواهد (أو الشواهد الكيميائية) دون تغيير الطاقة



مركبة ذو كوني منخفض

- عندما تصل الطاقة الضوئية إلى المركز التفاعلي في النظام الضوئي PSII يتهيج وينخفض كمون أكسدته الإرجاعية فتحدث عملية الأكسدة ليحرر زوج من الإلكترونات الغنية بالطاقة.

- تنتقل الإلكترونات الغنية بالطاقة عبر سلسلة نواقل الإلكترونات (T1، T2، T3) وفق تزايد كمون الأكسدة / الإرجاع، مما يصاحبه فقدان تدريجي للطاقة.



- في نفس الوقت يؤدي سقوط الفوتونات الضوئية على PSI إلى نفس المراحل التي حدثت في PSII، لكن الإلكترونات المتحررة تنتقل عبر T'1، T'2، ولا تفقد طاقة كبيرة وتستقبل من طرف مستقبل نهائي موجود في الحشوة (ناقل البروتونات والإلكترونات NADP⁺ الذي يتحول إلى NADPH.H⁺).



T'1; T'2



- لا يمكن لجزيئة اليخضور في مركز التفاعل أن تستعيد قدرتها على تحرير الإلكترونات من جديد إلا إذا استعادت الإلكترونات التي فقدتها، لذلك يتم تحفيز المعقد الإنزيمي في PSII على تحليل الماء



الذي ينتج عنه إلكترونات تعوض إلكترونات المركز التفاعلي، أما PSI فيعوض إلكتروناته بالإلكترونات الناتجة عن أكسدة PSII و التي انتقلت إليه عبر سلسلة النواقل T1، T2، T3 كالتالي:

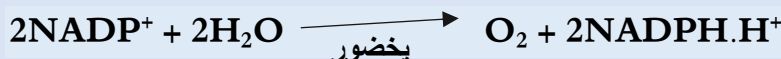
* يكتسب T1 الإلكترونين الناتجين عن أكسدة PSII و بروتونين من الحشوة، ثم يتحرك باتجاه T2 الذي يستقبل الإلكترون فقط فيتم تحرير البروتون في التجويف.

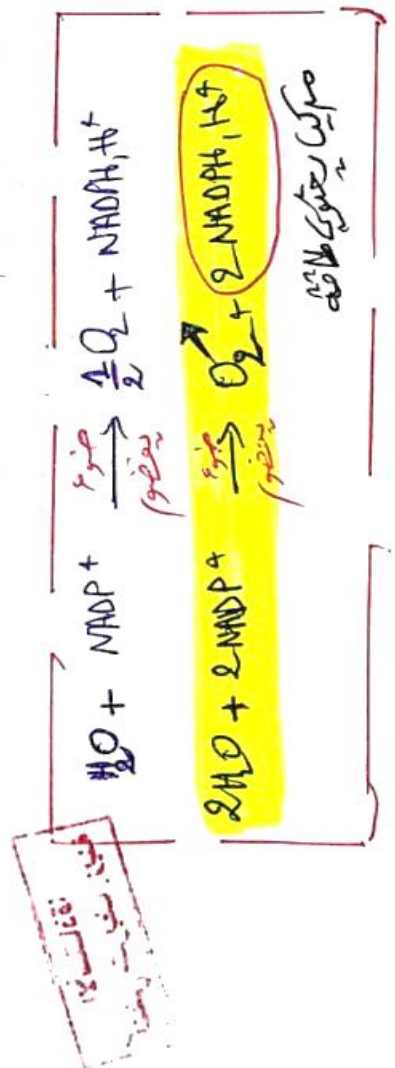
- ملاحظة: استقبال الكترونين من T1 يتطلب تدخل ناقلين من T2.

* يستقبل T3 الكترون من T2 و ينقله إلى PSI المؤكسد لتعويض الكتروناته.

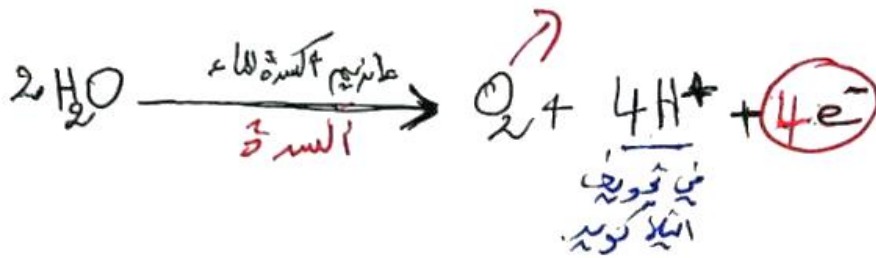


ضوء

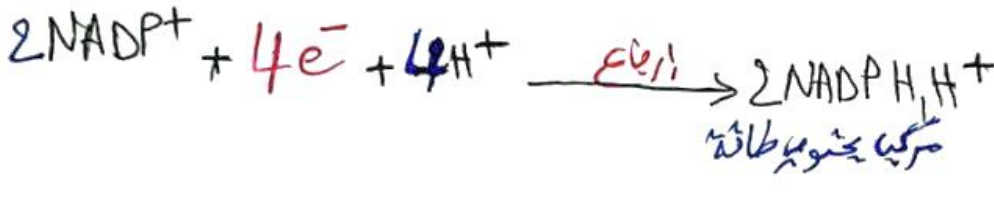




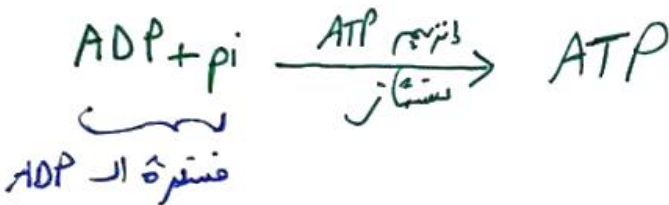
موجود الضوء واليخضر يحدث:



أكسدة الماء
(التحلل الضوئي للماء)
التي كوية

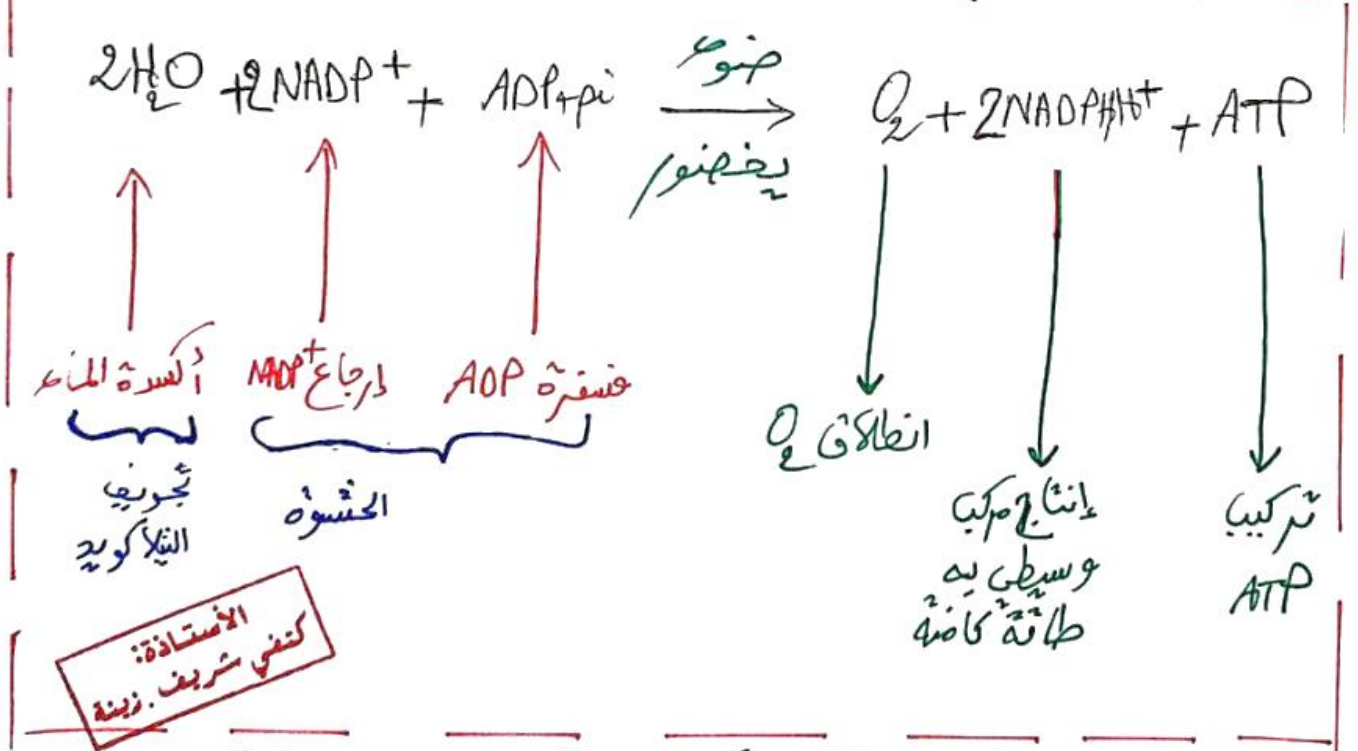


إرجاع المشتغل
الطبيعي لـ e^-
التي كوية



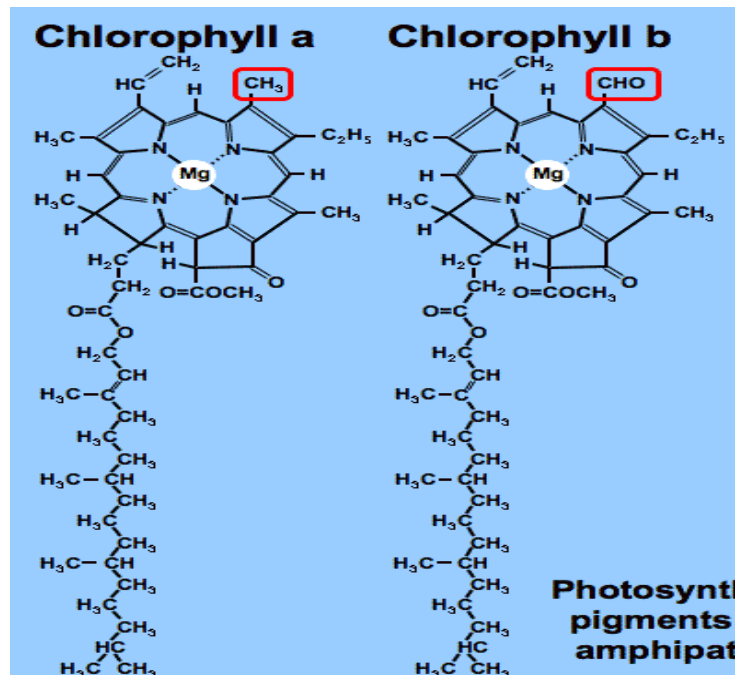
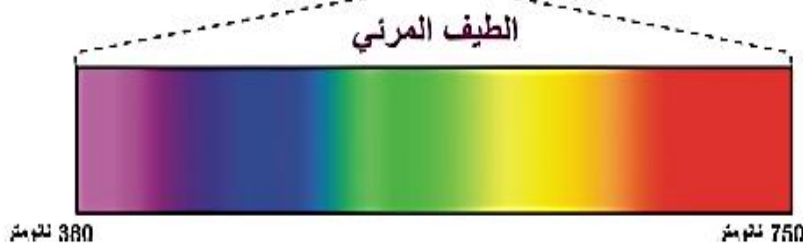
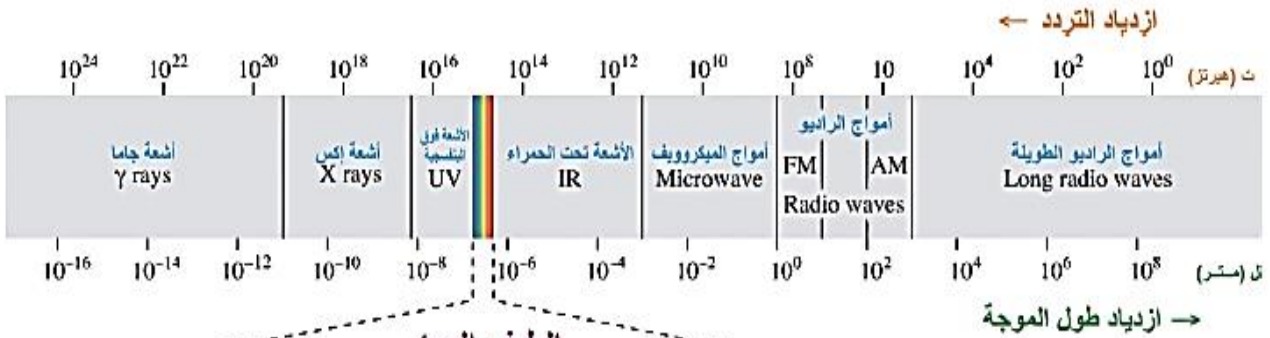
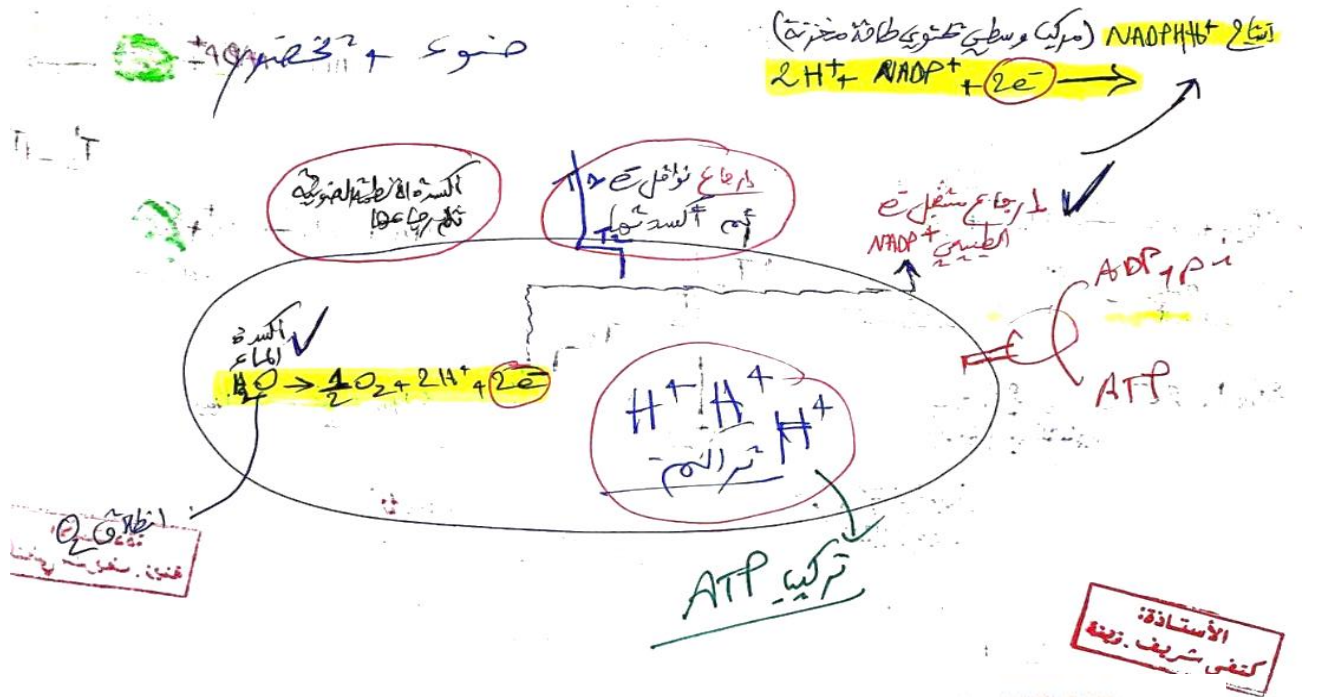
الفسترة الضوئية
(تركيب ATP = فسترة ADP)
التي كوية

هنا فيما يخص العدد ستعرف عليه بالصلب بعد المرحلة الكيموحيوية



الأستاذة:
كنفى شريف زينة

المرحلة 1 من التركيب الضوئي = الكيموحيوية ⇔ المكان = السلا كوية



مصير البروتونات المتراكمة داخل تجويف التيلاكويد:

ملحوظة: إن تركيز البروتونات (H^+) يتناسب عكسًا مع الـ pH، حيث:
عندما يكون تركيز البروتونات (H^+) في الوسط مرتفع يدل على أن pH الوسط منخفض (وسط حامضي).
عندما يكون تركيز البروتونات (H^+) في الوسط منخفض يدل على أن pH الوسط مرتفع (وسط قاعدي).
السند: - الوثيقة 12 ص 190 (تجربة ياغندورف)

التعليمية: 1- **حلّ الوثيقة** ثم وضح آلية تركيب الـ ATP على مستوى الكبيس باستغلال الوثيقة.
الإجابة: **تحليل الوثيقة** تمثل جدولًا لمرحلة تجربة على الكبيس ونتائجها، حيث نلاحظ:

- **المرحلة 1:** في بداية التجربة وضع ياغندورف كبيس معزول في الظلام في وسط ذو pH مساو لـ pH التجويف = 7. فلم يلاحظ تركيب الـ ATP

- **المرحلة 2:** عندما تم إضافة حمض إلى الوسط الخارجي فأصبح pH=4 و pH التجويف = 7. لم يلاحظ أيضًا تركيب الـ ATP

- **المرحلة 3:** عندما تم إدخال البروتونات من الوسط الخارجي إلى التجويف (خطوة يتحكم فيها المجرّب). أصبح pH التجويف = 4 فلم يلاحظ تركيب الـ ATP

- **المرحلة 4:** عندما تم إضافة قاعدة NaOH للوسط الخارجي فأصبح pH الوسط = 8 مقارنة بـ pH التجويف = 4 و في هذه المرحلة نلاحظ تركيب الـ ATP.

الاستنتاج: يتطلب تركيب الـ ATP على مستوى التيلاكويد:

- وجود تدرج في تركيز البروتونات على جانبي غشاء التيلاكويد، حيث تجويف التيلاكويد حامضي (تركيز H^+ مرتفع) وخارجه قاعدي (تركيز H^+ منخفض).

إضافة: - سلامة الكرية المذنبة (أنزيم ATP سنتاز) وسلامة غشاء التيلاكويد مهم أيضًا.

غشاء التيلاكويد في الحالة الطبيعية غير نفوذ للبروتونات

توضيح آلية تركيب ATP على مستوى التيلاكويد

- بوجود الضوء ومستقبل الإلكترونات الطبيعي تستمر عملية أكسدة الأنظمة الضوئية وإرجاع المستقبل النهائي للإلكترونات ويصاحب نقل الإلكترونات على طول السلسلة التركيبية الضوئية يتحرر جزء من الطاقة الذي يستعمل في نقل البروتونات من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد بواسطة الناقل T2 الذي يقوم بدور المضخة (نقل فعال)، مما يخلق فرقًا في تركيز H^+ . وكذلك تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء

- إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكويد (حامضي) وحشوة الصانعة الخضراء (قاعدي) ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر الـ ATP سنتاز وبالضبط عبر الجزء F_0 .

- تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i) وذلك على مستوى الجزء F_1 : إنها **الفسفرة الضوئية**.



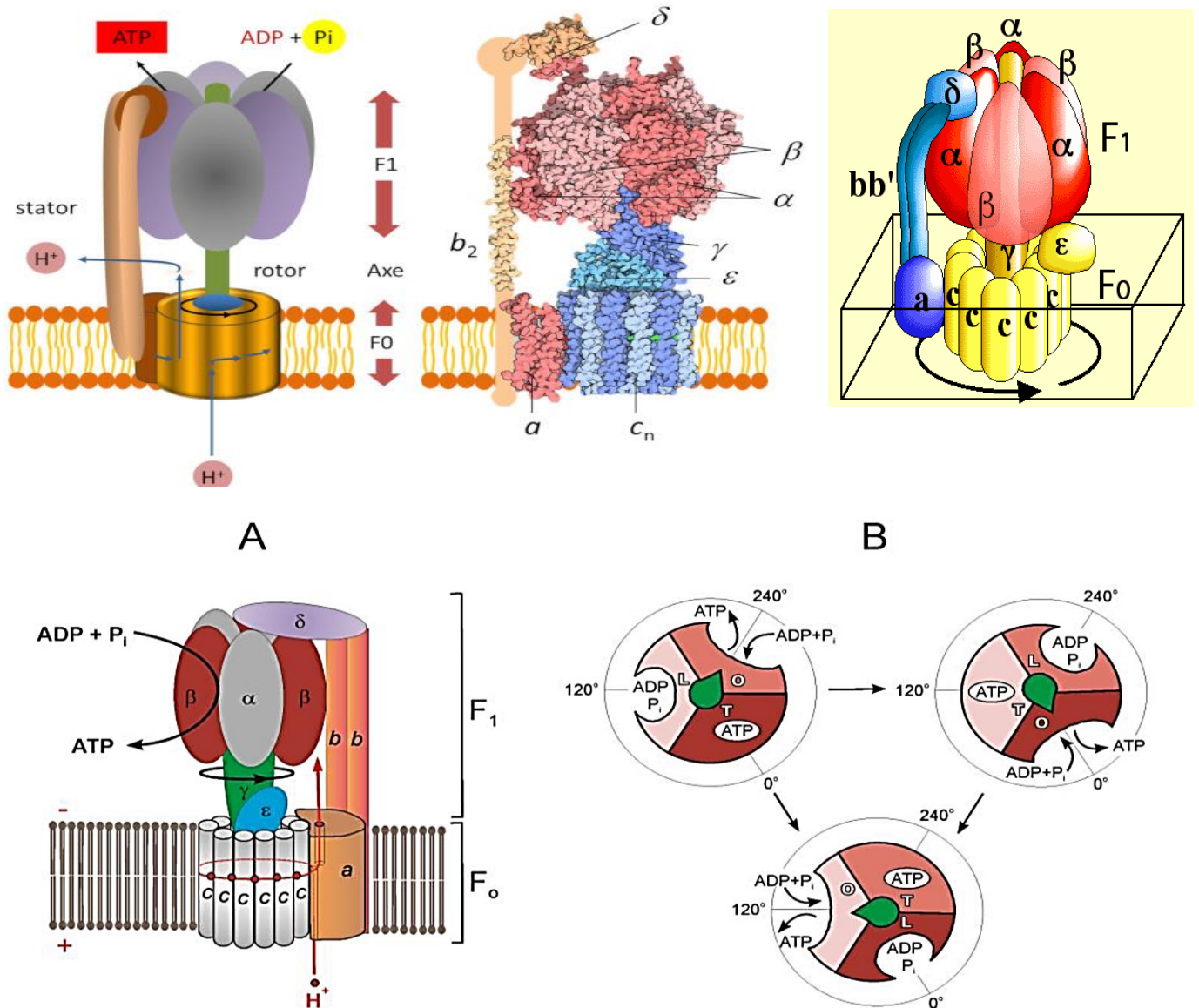
ملخص وحدة التركيب الضوئي 3 علوم تجريبية الأستاذة: كتفي شريف زينة
ملحوظة: الغرض من إجراء التجربة في الظلام هو: منع تأثير الضوء المسؤول طبيعياً على أكسدة الماء لإنتاج البروتونات التي تعمل على تكوين فرق في التركيز، وإثبات أن تركيب الـ ATP من الـ ADP و Pi مرتبط بفرق تركيز H^+ على جانبي غشاء التилаكويد (الكبيس).

على مستوى التيلاكويد (به يـخضـور) و بوجود الماء، الضوء و مستقبل الإلكترونات الطبيعي $NADP^+$ و $ADP+Pi$ ، يحدث التفاعل الكيموضوئي منتجا $NADPH.H^+$ و ATP

انتبه:

نتيجة التعرض المستمر للضوء تتجمع البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء و التي يتم نقلها من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد عبر الناقل T2 الذي يستعمل الطاقة المحررة من الإلكترونات أثناء انتقالها في السلسلة التركيبية الضوئية ليتم ادخال البروتونات، مما يؤدي إلى تكون فرق في تركيز البروتونات (نقل فعال).

يمكن أن نرمز لـ $NADP^+$ بالرمز R أو T، وعليه $NADPH.H^+$ يُرمز له بـ RH_2 أو TH_2 .



أستاذة الخفاء: كنفى شريف

نصن علمي حول آلية حدوث التفاعل الكيمووضوئي

القدمة: التركيب الضوئي هو آلية تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كائنات في روابط المادة العضوية (الغلوكوز مثلاً) يتم وفق مرحلتين = مرحلة كيمووضوئية ومرحلة كيموحيوية. فما هي آلية حدوث التفاعل الكيمووضوئي الذي يتم على مستوى الثيلاكويد ؟

الأستاذة:
كنفى شريف زينة

- العرض:** على مستوى غشاء الثيلاكويد وبوجود الضوء ومستقبل الإلكترونات الطبيعي $NADP^+$ و $ADP + P_i$ والماء تطلق تفاعلات المرحلة الكيمووضوئية حيث:
- تحدث النظام الضوئي الفوتوناني الضوئية بفضل الصبغات الهوائية (مقبوضات) يمتص بها أشباه الجزيئات فتتجهجها لتنتقل الطاقة للكسبة إلى صبغة معروفة بالربوت دون انتقال الإلكترونات إلى أن تصل الطاقة إلى صبغة مركز التفاعل (زوج من اليخضور (1) فيثا كسد متخليا عن إلكترون ذو طاقة عالية وتصبح الصبغة في صورة مؤكسدة P_{680}^+ الخاصة بـ P_{680} و P_{700}^+ الخاصة بـ PS_{II} (2 فوتون يؤدي لتحرير $2e^-$ من كل نظام ضوئي) (ملحوظة: كل صبغة تفقد إلكترون) $2P_{680} \rightarrow 2P_{680}^+ + 2e^-$
 - تنتقل الإلكترونات الغنية بالطاقة عبر سلسلة نواقل الإلكترونات حسب تدرج متزايد ليكون الأكسدة لاجتماع مما يصاحبه فقد تدريجي للطاقة الإلكترونات.
 - تنتقل الإلكترونات المفقودة من PS_{II} عبر T_1 ، T_2 ، T_3 حيث أثناء هذا الانتقال يقوم الناقل T_1 بوضع البروتونات التي تأتي من الحسوة عن طريق الناقل T_2 (نقل فعال) مما يؤدي لزيادة تركيز البروتونات داخل ثجونيث الثيلاكويد ويصبح بذلك حامضياً (المتمنفض) أيضاً الإلكترونات المفقودة من PS_{II} تنتقل عبر سلسلة أخرى من نواقل الإلكترونات T_1 و T_2 ولكن في هذه الحالة أثناء انتقال e^- لا يتم فقد طاقة كبيرة والتي يتم

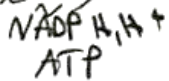
استقبالها في النهاية من طرف مستقبل الإلكترونات الطبيعي $NADP^+$ فيتم إرجاعه إلى $NADPH, H^+$

$$NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \xrightarrow[\text{مستقبل طاقة}]{\text{مستقبل}} NADPH, H^+$$

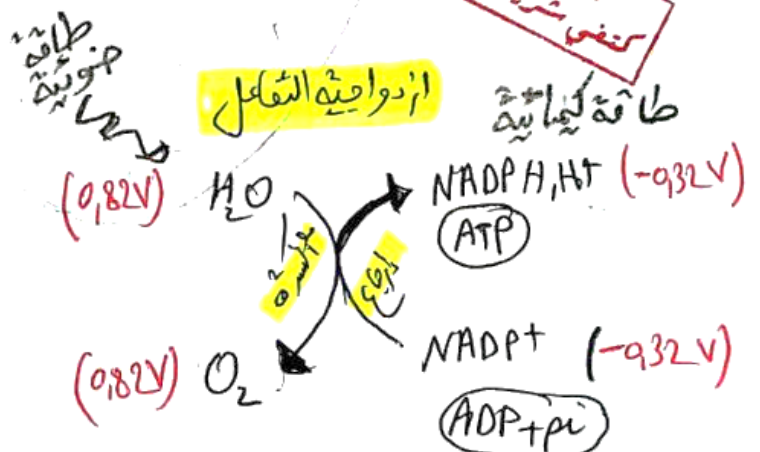
- يشرح المركز التفاعلي لـ PS_{II} إلكتروناته وبالتالي قابلية التبيد مرة أخرى من أكسدة الماء بواسطة إنزيم نوعي تطلق للنظام الضوئي الثاني $H_2O \xrightarrow[\text{إنزيم}]{\text{مستقبل}} \frac{1}{2} O_2 + 2e^- + 2H^+$ فتحرر بروتونات في التحيويك وينطلق O_2 أما PS_{II} فيعوض إلكتروناته من PS_{II} القادرة من الناقل T_3 (ناقل متحرك على السطح الداخلي لغشاء الثيلاكويد)
- لكن تركيز البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء وتلك التي يتم نقلها من الحسوة إلى تحويك الثيلاكويد يخلق تدراجاً في تركيز H^+ على جانبي الغشاء (عال في التحيويك حادفي ومنخفض في الحسوة قاعدفي) مما يؤدي لخروج البروتونات من الأعلى تركيز (التحيويك) إلى الناقل تركيز من إنزيم ATP تشار (الجزء F_0) مما يسمح بتحقيق فسفرة ADP (الجزء) إلى ATP بوجود نم لأنها الفسفرة الضوئية $ADP + \text{نم} \xrightarrow[\text{نشار}]{ATP} ATP + H_2O$

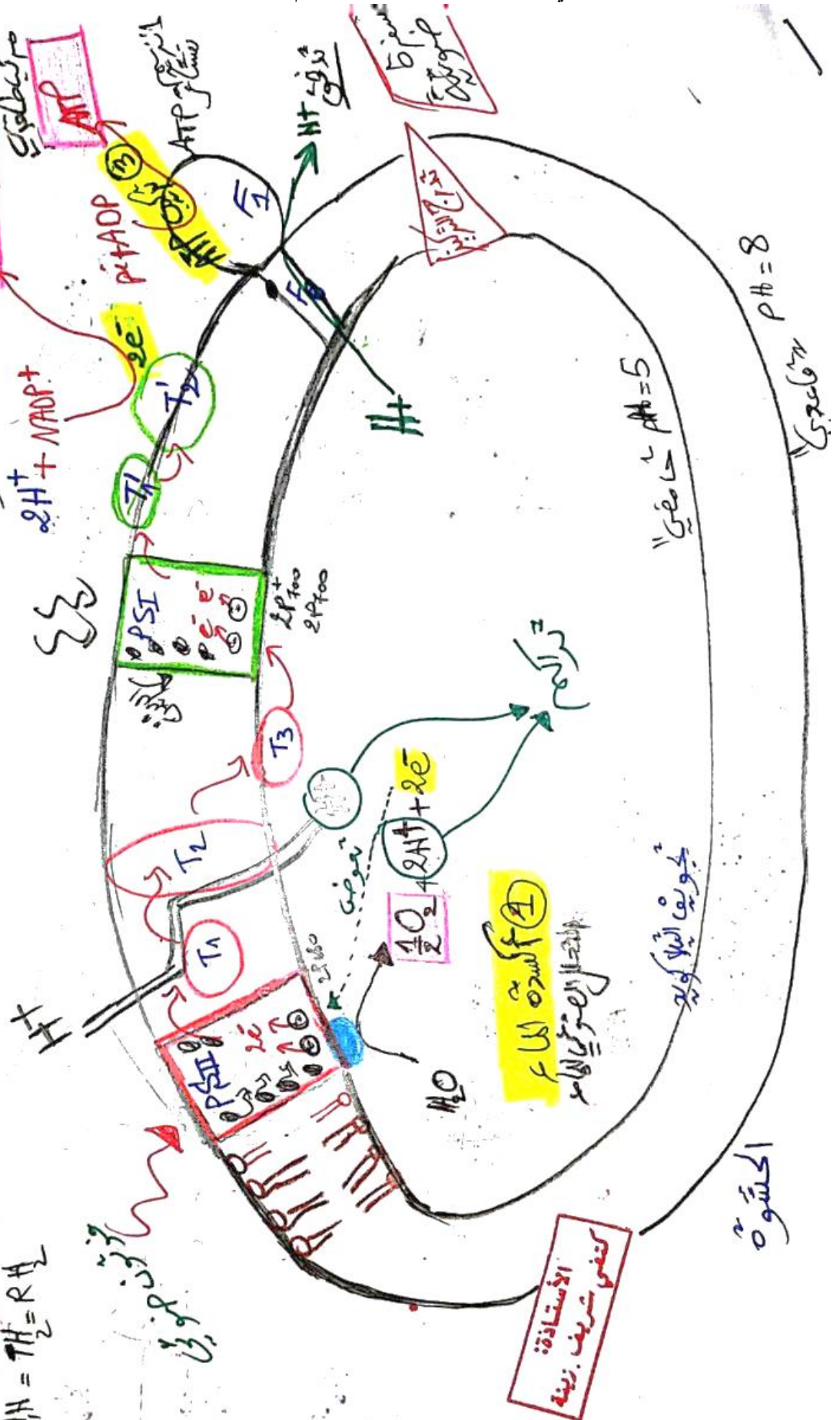
خاتمة - تؤدي المرحلة الأيضية إلى إنتاج عنصرين مهمين هما =

- ATP جزئياً ذات طاقة عالية نتيجة لعمل النظام الضوئي PS_{II}
- $NADPH, H^+$ صرافاً لإنزيمات تحول الكربون ذات طاقة عالية نتيجة لعمل النظام الضوئي PS_{II} فقلها يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في المركبات الوسيطة



ملحوظة - دور الأنظمة الضوئية هو استقبال الطاقة الضوئية وتحويلها في صورة إلكترونات غنية بالطاقة





تفاعلات المرحلة الكيموحيوية

آلية إرجاع الـ CO₂ على مستوى الحشوة وتركيب جزيئات عضوية:

التعليمات: 1- وضح آلية إرجاع الـ CO₂ وتركيب جزيئات عضوية باستغلال الوثيقتين 2 ص 193 - الوثيقة 3 ص 195

2 - اشرح تفاعلات المرحلة الكيموحيوية انطلاق من مخطط حلقة كالفن بالاعتماد على الوثيقة 4 ص 195

1- توضيح آلية إرجاع الـ CO₂ وتركيب جزيئات عضوية باستغلال الوثيقتين 2 و 3:

استغلال الوثيقة 2 ص 193 (تجربة كالفن):

تمثل الوثيقة نتائج تتبع المركبات العضوية الناتجة عن تثبيت الـ CO₂ المشع خلال فترات زمنية متغيرة عن طريق تقنية التحليل الكروماتوغرافي ذو البعدين (نتائج التسجيل اللوني لتجربة كالفن)، حيث نلاحظ:

- بعد 2 ثا: ظهور بقعة كبير لمركب عضوي يسمى APG (حمض فوسفوغليسيريك 3CP) و بقعة بحجم أصغر لمركب عضوي يسمى TP (سكر ثلاثي مفسفر = تريوز 3CP) .

- بعد 5 ثا: ظهور بقعة الـ APG بحجم أصغر و بقعة TP بحجم أكبر مقارنة بالفترة السابقة مع ظهور بقعة بحجم أصغر لمركب يسمى HP (سكر سداسي مفسفر = هكسوز 6CP).

- بعد 15 ثا: يصغر حجم كل من بقعة الـ APG و TP مقارنة بالفترة السابقة و يزداد حجم بقعة HP، مع ظهور بقعة لمركب يسمى RuDP (ريبولوز ثنائي الفوسفات).

- **الإستنتاج:** تظهر المركبات العضوية الناتجة عن تثبيت الـ CO₂ وفق التسلسل الزمني التالي: أول مركب يظهر هو الـ APG يليه TP ثم HP ثم RuDP.

استغلال الوثيقة 3 ص 194:

الشكل (أ): يمثل منحنى تطور كمية الـ APG و RuDP في وجود الضوء وفي وجود وغياب الـ CO₂، حيث نلاحظ:

- **في وجود الضوء و CO₂:** نسجل ثبات في كمية كل من الـ APG و RuDP حيث تكون كمية الـ APG أكبر من RuDP و يعود ذلك إلى أن كل منهما يركب و يستهلك بنفس السرعة (توازن ديناميكي).

- **بينما في وجود الضوء و غياب CO₂:**

- تتناقص كمية APG حتى تنعدم، و يعود ذلك إلى أنه يستهلك و لا يركب لغياب CO₂.

- تزايد كمية RuDP ثم تثبت، و يعود ذلك إلى أنه يركب و لا يستهلك لغياب CO₂.



الإستنتاج: يتركب (يتجدد) الـ APG إنطلاقاً من تثبيت الـ CO₂ على الـ RuDP. (الـ CO₂ ضروري تركيب الـ APG انطلاقاً من الاستهلاك الـ RuDP).

- **الشكل (ب):** يمثل الشكل منحنى تطور كمية الـ APG و RuDP في وجود الـ CO₂ وفي وجود وغياب الضوء، حيث نلاحظ:

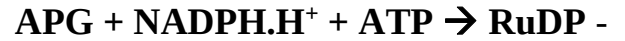
في وجود الضوء و CO_2 : نسجل نفس النتائج السابقة بالنسبة للـ APG و RuDP.

كما نسجل تزايد في كمية الهكسوز HP ما يدل على أنه يركب باستمرار بشكل مساير للتوازن الديناميكي بين APG و RuDP.

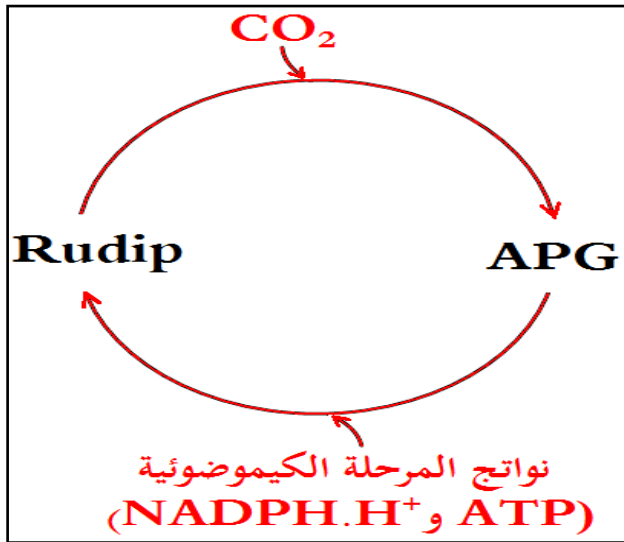
-بينما في وجود CO_2 و غياب الضوء:

- تتزايد كمية الـ APG ثم تثبت، و يعود ذلك إلى أنه يركب و لا يستهلك لغياب الضوء.

- في حين بالمزامنة تتناقص كمية الـ RuDP حتى تنعدم، و يعود ذلك إلى أنه يستهلك و لا يركب لغياب الضوء.



الإستنتاج: يتركب (يتجدد) الـ Rudip إنطلاقا من الـ APG بإستعمال نواتج المرحلة الكيموضونية. (الضوء 'نواتج المرحلة الكيموضونية' ضرورية لتركيب (تجديد) الـ RuDP انطلاقا من الـ APG).

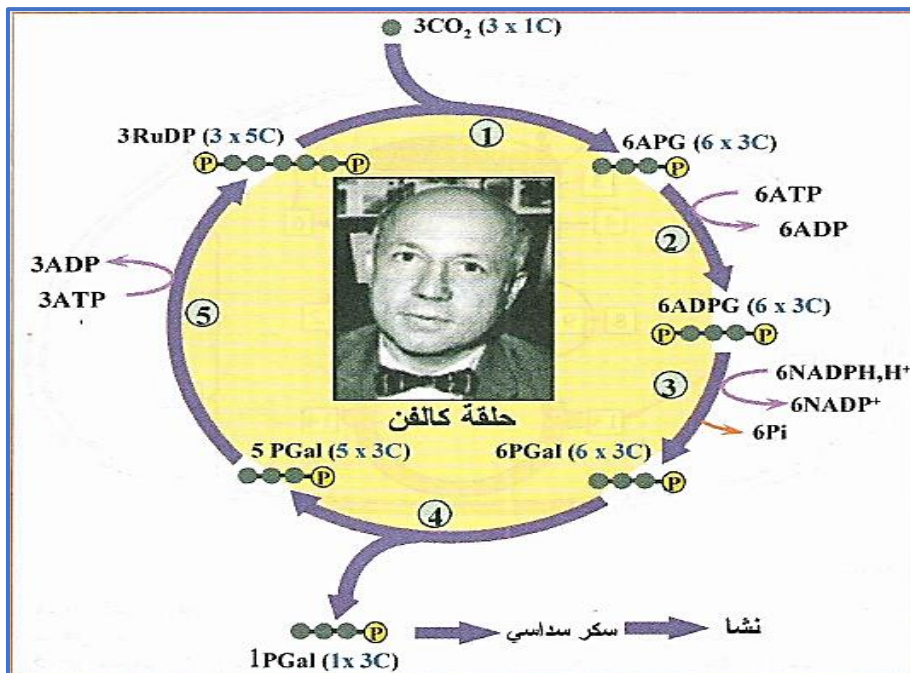


التركيب: إن المركبين APG و Rudip يتحولان إلى بعضهما ضمن حلقة يتطلب إستمرارها توفر الـ CO_2 و نواتج المرحلة الكيموضونية، بحيث:

يتم تثبيت CO_2 على Rudip لتركيب APG الذي سرعان ما يعطي هكسوزات ويجدد Rudip بإستعمال نواتج المرحلة الكيموضونية (ATP و NADPH.H^+)

ملحوظة: بما أن RuDP مركب خماسي الكربون فإن تثبيت الـ CO_2 عليه يعطي جزيئين من الـ APG و هذا ما يفسر أن كمية APG أكبر من RuDP خلال التوازن الديناميكي.

2- شرح تفاعلات المرحلة الكيموضونية انطلاق من مخطط حلقة كالفن (الوثيقة 4):

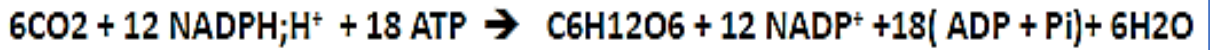


- أثناء المرحلة المرحلة الكيموحيوية، يتم تثبيت CO_2 (الممتص أثناء المبادلات الغازية اليلخضورية) على جزيئة خماسية الكربون (C5) هي سكر الريبولوز ثنائي الفوسفات RuDiP، مشكلا مركب سداسي الكربون (C6) الذي سرعان ما ينشطر إلى جزيئين ثلاثيي الكربون ($2 \times C3$) هما جزيئتان من حمض الفوسفوغليسيريك APG، و يتم دمج CO_2 بـ RuDiP بمساعدة إنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز (أنزيم Rubisco). (المرحلة 1).

- ينشط (فسفرة) كل APG ثم يرجع بواسطة نواتج المرحلة الكيموضوئية (ATP و $NADPH.H^+$) معطيا سكر ثلاثي الكربون (C3) هو فوسفوغليسرالدهيد PGal. (المرحلتين 2 و 3)

- يستخدم جزء من السكريات الثلاثية المرجعة (TP = PGAL) الناتجة في تجديد الـ RuDiP (ضمن حلقة كالفن و بنسون) باستعمال المزيد من الـ ATP (المرحلة 5).

، أما الجزء الآخر (جزيئين PGal) فيستعمل في تركيب سكريات سداسية الكربون (C6) (HP) و مواد عضوية أخرى (أحماض أمينية، دسم) (المرحلة 4).



ملحوظة: إن تركيب سكر سداسي واحد (جزيئة 1 من الغلوكوز) وتجديد 6 جزيئات من الـ RuDiP يتطلب إستعمال: $12NADPH.H^+$ و $18ATP$.

حجاب كالفن و بنسون

- الهدف من استكمال جزيئية تسفافة ملتوية للسماح بمرور الهواء للتحكم في سرعة حركة الخلايا

- استكمال CO_2 مشحون (الكربون ^{14}C) لأنه مادة صلبة تدخل في تركيب المادة العضوية

الأستاذة:
كتفي شريف زينة

إلا شعاع
تسج المسار
تحديد المكان
تحديد الكمية

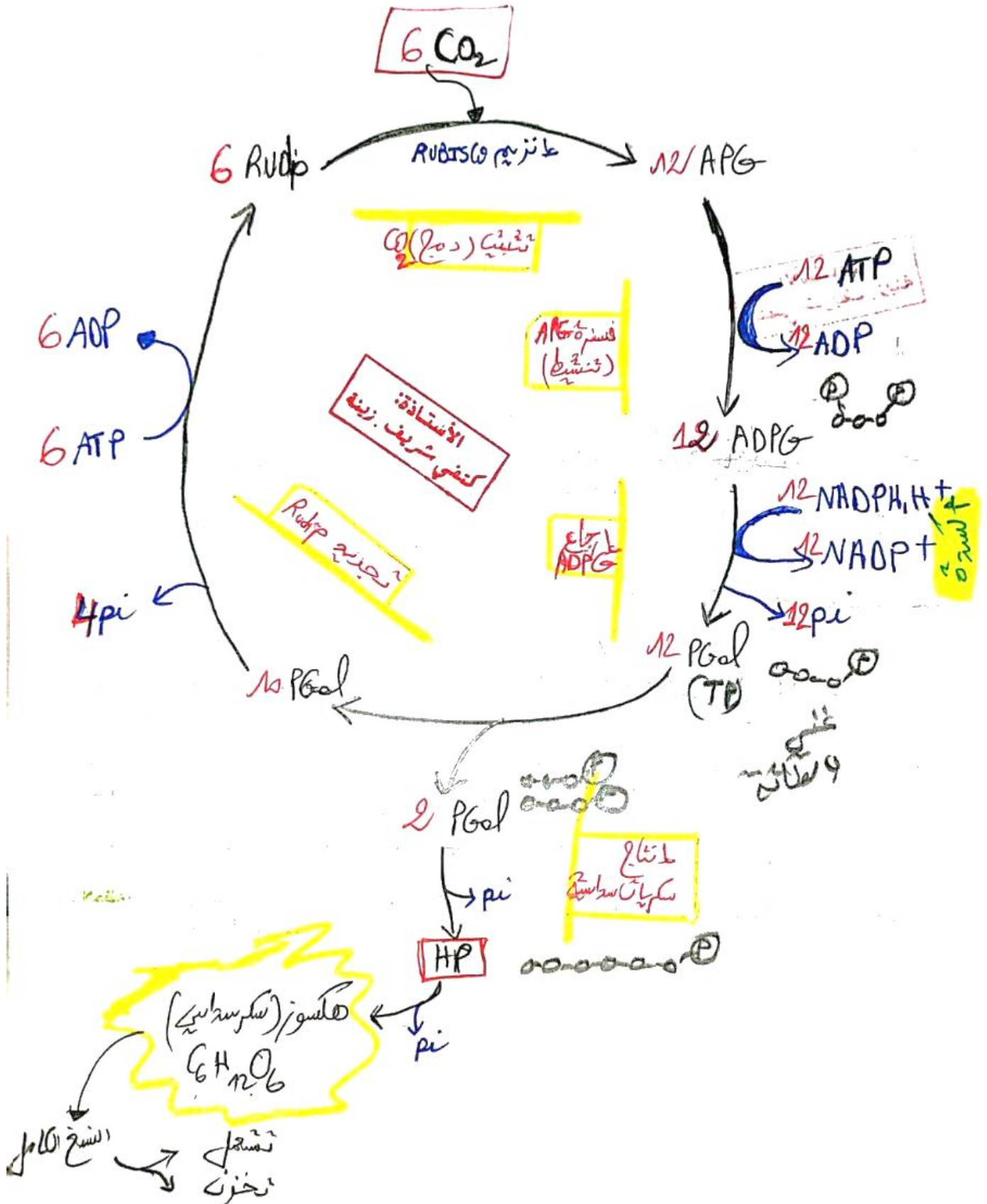
- استكمال الكحول الداخلي = لقتل الخلايا وتوقيف جميع التفاعلات التي تحدث داخلها.

- تقطيع الكروماتوغرافيا ذات البعدين
فصل المركبات حسب الوزن الجزيئي
حسب معاصر التدوير في المتدب

تسمح بفصل المواد عن بعضها البعض فصلا ثابا فقرة توجه بعض المركبات لها نفس الوزن الجزيئي وتختلف في معاصر التدوير (فصل مكونات المشغلة)
تسمح بمعرفة عدد ونوع المواد التي تدخل في تكوين المشغلة المدروس.

حلقة كالفن وبسون

المرحلة الأخرى حيوية = ضرورية للحياة.



نص على صول المرحلة الأيضية

المقدمة 40: من شروط عملية التركيب الضوئي توفر غاز CO_2 حيث أن التركيب الضوئي يؤدي إلى تصنيع جزئيات عضوية وذلك خلال المرحلة الأيضية بعد أن يتم إنتاج مركبات وسيطة غنية بالطاقة ($NADPHH^+$, ATP) خلال المرحلة الأيضية - فما هو مصدر CO_2 النبات؟ وكيف تحدث تفاعلات المرحلة 2 من عملية التركيب الضوئي؟ تحدث المرحلة الأيضية لعملية التركيب الضوئي في المسوة وفيها يتم استعمال نواتج التفاعل الأيضي حيث يجمع بتثبيت CO_2 وإنتاج جزئيات المادة العضوية

• شروطه = CO_2 , إنزيم RUBISCO, مواد أيضية وسيطة ATP , $RUDP$

• $NADPHH^+$

• تتم هذه التفاعلات في شكل سلسلة حلقة تعرف بعلاقة كالفن حيث يتم تثبيت

جزئية CO_2 على جزئية $RUDP$ بواسطة إنزيم RUBISCO لينتج مركب سداسي

سريع الانشطار فيشكلون APG (مرحلة التثبيت)

• تستعمل نواتج المرحلة الأيضية حيث يتحول APG إلى PG (نشطة ضوئية) باستعمال

ATP حيث يرجع بعدها ADP إلى PG بواسطة أكسدة $NADPHH^+$

(مرحلة الإرجاع)

الأستاذة:
كتفي شريف زينة

• يستعمل جزء من السكر الثلاثي PG في تجديد $RUDP$ لاستعمال المزيد من

الطاقة ATP وتستعمل الجزء الآخر من PG في تركيب السكريات السداسية (كغوزات)

، الأماض الأصبغة والدهون، (مرحلة تجديد $RUDP$ وإنتاج السكريات)

الخلاصة: لأن التفاعلات في المرحلة الأيضية يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية في الجزئيات

الوسيطة ATP و $NADPHH^+$ إلى طاقة كاشنة في الروابط الكيميائية للمادة

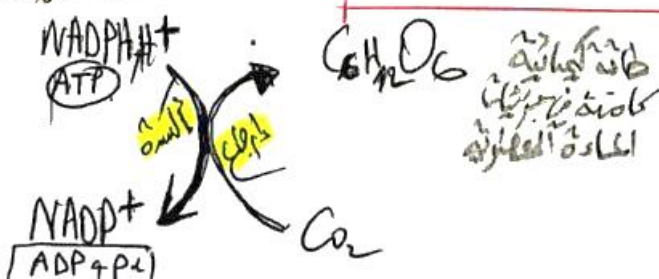
العضوية ويتم فيها تجديد $NADP^+$ و $ADP + P_i$ التي تعتبر ضرورية للتفاعل

الأيضي



- المعادلة الكيميائية للمرحلة الأيضية -

طاقة كيميائية

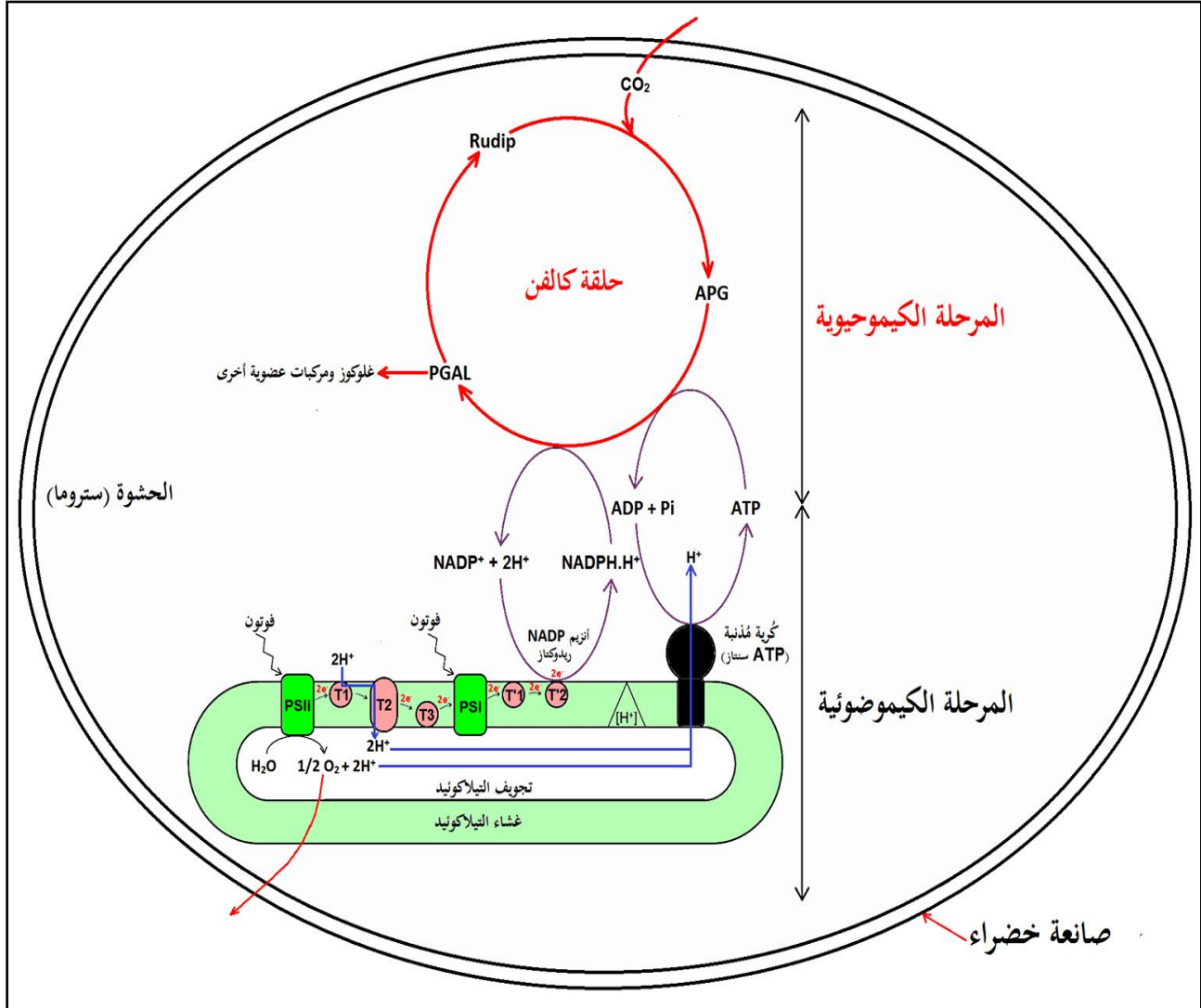


ازدواجية التفاعل

التكامل بين المرحلتين الكيمووضوئية والكيموحيوية

1- **التعليمات:** تعرف على البيانات المرقمة (الوثيقة 5 ص 196)

2- إشرح العلاقة بين المرحلتين الكيمووضوئية والكيموحيوية (تهيكّل الإجابة بمقدمة عرض و خاتمة).



التعرف على البيانات:

- 1- ضوء 2- غشاء التيلاكويد 3- أنظمة ضوئية (سلسلة تركيبية ضوئية) 4- H_2O 5- تيلاكويد (كبيس)
6- غاز O_2 7- الحشوة 8- ADP 9- Pi

- 10- ATP 11- $NADP^+$ 12- $NADPH.H^+$ 13- CO_2 14- هكسوز ($C_6H_{12}O_6$) 15- المرحلة الكيمووضوئية 16- المرحلة الكيموحيوية 17- رسم تخطيطي تفسيري يوضح التكامل بين مرحلتين التركيب الضوئي

نص عامي شامل حول العلاقة بين المرحلة الكيمو صناعية والكمو صيوية

تحدث عملية التركيب الضوئي على مستوى الصانعات الخضراء حيث يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزئيات المادة العضوية. فها هي الليف تحويل الطاقة لتكوين المادة العضوية. وكما نلاحظ في التفاعل الكمو صيوي والكمو صيوي بتحويل الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية كامنة تحدث عملية التركيب الضوئي وفق تفاعلين متوالين =

1/ التفاعل الكمو صيوي = يتم على مستوى غشاء الثيلاكويد (كيس) ، ضمن شروط تواجد الضوء ، مشغل إلكترونات $NADP^+$ ، و ADP ونم ، الماء .

يحدث تدخل السلسلة التركيبية الضوئية [التي تتكون من نظامين ضوئيين P_{680} و P_{700} ونواقل إلكترونات] بالإضافة للكربوهيدرات ويتم ما يلي :

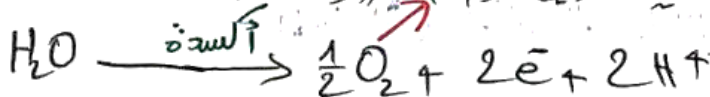
• تمتص النظام الضوئي (مستقبل) الفوتونات الضوئية غنية بالطاقة بفضل الصبغات الهوائية (نخضور أ ، يفضو ر ب ، أنشياء الخضرين) التي تنقل الطاقة دون انتقال الإلكترون فيعد تهيج الصبغة الهوائية تنتقل الطاقة للكسيتة إلى صبغة أخرى مجاورة بظاهرة الرنين ويعود الإلكترون كمداره الأصلي وتكرر هذه العملية في عدد من الأصبغة الهوائية إلى أن تصل هذه الطاقة إلى أصبغة مركز التفاعل (زوج من اليفضو ر أ) فينتج P_{680} و P_{700} (PS_{II}) نتيجة لوصول الطاقة فيتم فقد الإلكترون ذو الطاقة العالية من جزئية الصبغة (أكسدة) [فوتون يسمع بتحرير e^- من كل نظام ضوئي] وتصبح في صورة مؤكسدة P_{680}^+ ، P_{700}^+ .

$$(بها طاقة عالية) 2P_{680} + 2e^- \rightarrow 2P_{680}^* \rightarrow 2P_{680}^+ + 2e^-$$

في فوتون

تنتقل في الغنية بالطاقة عبر سلسلة من نواقل الإلكترونات حسب تدرية كمن الأكسدة الأولية

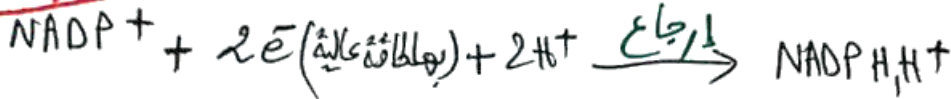
• يشرح PS_{II} إلكتروناته المفقودة وبالتالي لاستعادة قدرته على تحرير الإلكترونات من جديد انطلاقا من تحليل الماء الموجود في تجويف الثيلاكويد (أكسدة الماء) بواسطة إنزيم خاص ينتمي للنظام PS_{II} مع انطلاق نواحي الأسجين وتتم اكم البيروثونات H^+ .



• حيث الإلكترونات المفقودة من PS_{II} تنتقل عبر النواقل T_1, T_2, T_3 مما يصاحبه فقد تدريجي لطاقة الإلكترونات المنقل من طرفها وتنتج هذا الانتقال يتم داخل البروتينات التي تأتي من الحسوة بواسطة T_1 (الناقل المتحرك) عبر الناقل T_2 مما يؤدي أيضا لزيادة تركيز البروتينات داخل تجويف الثيلاكويد فيصبح بذلك حامضيا.

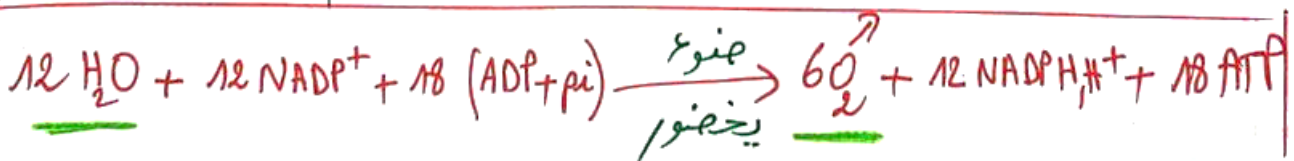
• أما PS_{II} بعد فقد إلكتروناته التي تنتقل عبر سلسلة نواقل T_1, T_2 (فقد e^- غني بالطاقة) فلا يتم فقد طاقة كبيرة عند هذا الانتقال ويتم استقبال هذه الإلكترونات عالية الطاقة من طرف $NADP^+$ الموجود في الحسوة ليتم إرجاعه إلى $NADPH_2^+$ وأما PS_{II} فيعوض عن طريق إلكترونات PS_{II} .

الأستاذة:
كتفي شريف زينة



• لأن تركيز البروتينات التي تم إدخالها بواسطة T_2 وتلك التي نتجت عن التحلل الضوئي للماء يسمح بتكوين فرق في تركيز البروتينات على جانبي غشاء الثيلاكويد (عاليا من جهة التجويف ومنخفضها من جهة الحسوة)، تنتقل البروتينات عبر ناقل ATP ستان وياضبط في الجزء F_0 وفق تدرج التركيز من التجويف إلى الحسوة وهذا ما يسمح بتشغيل الجزء F_1 للإنزيم فيقوم بفسفرة ADP إلى ATP بالانتقال ثم تسمى هذه العملية بالفسفرة الضوئية.

• لأن التفاعلات في المرحلة الكيمو ضوئية تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزيئات وسيطية (ATP = جزيئية ذات طاقة عالية نتيجة لعمل PS_{II} و $NADPH_2^+$ صرافق لإنزيم يعمل $2e^-$ ذات طاقة عالية نتيجة عمل النظام PS_{II})



- المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيمو ضوئية -

2/ التفاعل الكيموحيوي = يحدث على مستوى الشروما "المحسوة" ويطلب

نواتج التفاعل الكيموحيوي حيث يسمع بتثبيت CO_2 وإنتاج جزئيات المادة العضوية

• شروطه = CO_2 ، إنزيم RUBISCO، مواد أيضية وسيطة ATP، RUDP،

$NADPH, H^+$.

• تتم هذه التفاعلات في شكل سلسلة حلقيّة تُعرف بحلقة كالفن حيث يتم تثبيت

جزئية CO_2 على جزئية RUDP بواسطة إنزيم RUBISCO ليشكل مركب سداسي

سريع الانشطار فيكون $2APG$ (مرحلة التثبيت)

• تستعمل نواتج المرحلة الكيموحيوية حيث يتحول APG إلى PG (نقطة مفردة) باستعمال

ATP حيث يرجع بعد هذا ADP إلى PG بواسطة أكسدة $NADPH, H^+$

(مرحلة الإرجاع)

الأستاذة:
كتفي شريف زينة

• يستعمل جزء من السكر الثلاثي PG في تجديد RUDP باستعمال المزيد من

الطاقة ATP ويستعمل الجزء الآخر من PG في تركيب السكريات السداسية (هكسوزات)

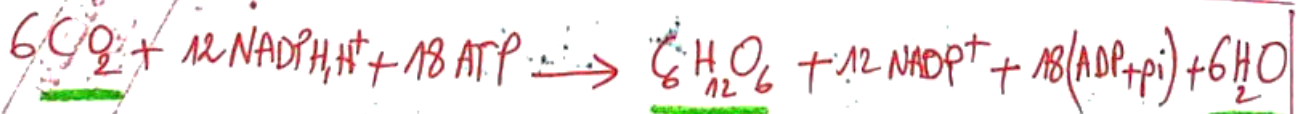
، الأحمض الأصبغة والدهون. (مرحلة تجديد RUDP وإنتاج السكريات)

• لأن التفاعلات في المرحلة الكيموحيوية يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية في الجزئيات

الوسيطة ATP و $NADPH, H^+$ إلى طاقة كاشنة في الروابط الكيميائية للمادة

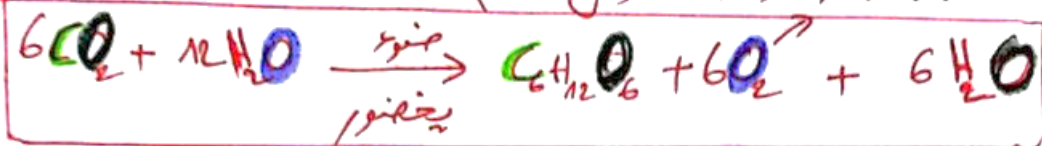
العضوية ويتم فيها تجديد $NADP^+$ و $ADP + Pi$ التي تعتبر ضرورية للتفاعل

الكيموحيوي.



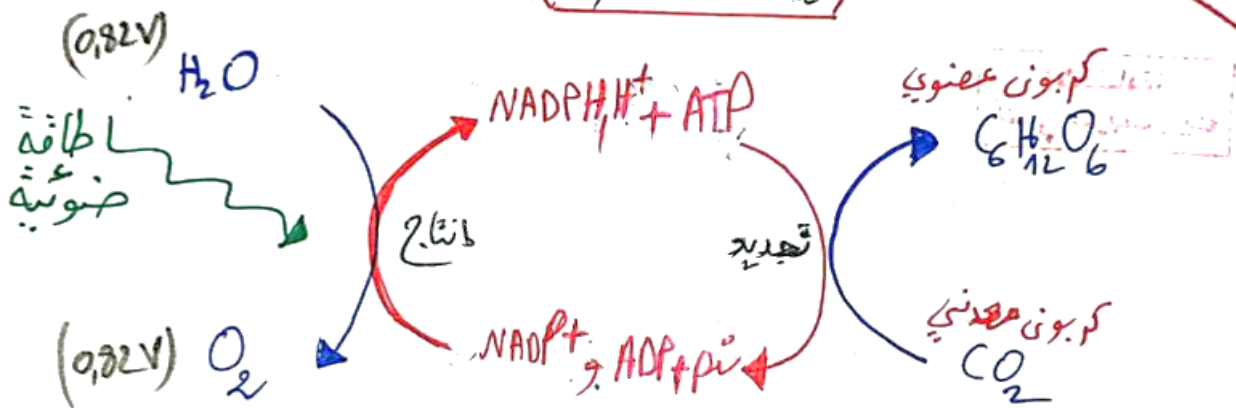
- المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموحيوية -

تتضمن مراحل التركيب الضوئي بصورة منظمة حيث يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزئيات $NADPH$ و ATP (مرحلة كيمو ضوئية) ولكن سرعان ما يتم تحويل هذه الطاقة الكيميائية للجزئيات $NADPH$ و ATP إلى طاقة كامنة في روابط المادة العضوية ما يخص تحويل الكربون المعدني CO_2 إلى كربون عضوي (ازدواجية تحويل الطاقة).

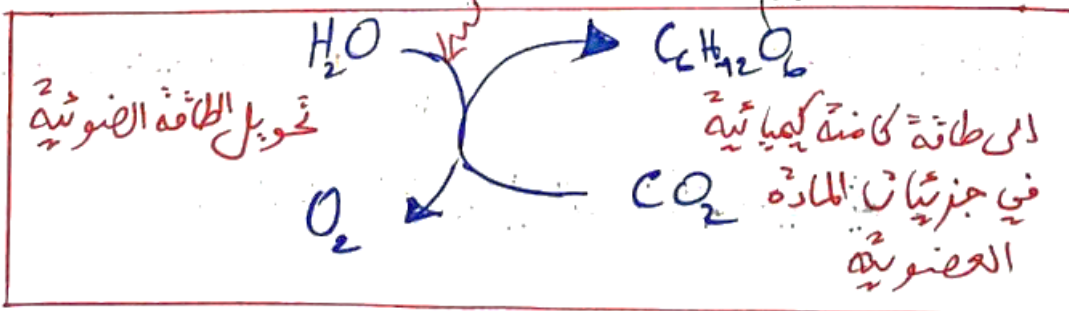


ازدواجية التفاعلات
في الصناعة الخضراء

الأستاذة:
كتفي شريف زينة



- تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزئيات وسيطة
- تحويل الطاقة الكيميائية في الجزئيات الوسيطة إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية
- كيمياء - كيميائي (كيمو كيميائي)
- كيمياء - كيميائي (كيمو كيميائي)



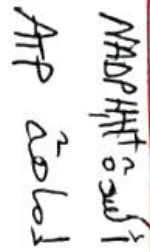
الأستاذة:
كتفي شريف زينة

1. $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$

22/02/2022

22 June

CO_2 جازي



الصفحة الأولى من الكتاب

توفیق
الامیر

NADP⁺ ATP
درخت درخت

五

$$c_{\ell} \ell! \alpha_{\ell} \Gamma_{\ell} = \sum_{\ell} \alpha_{\ell} \ell! \ell! \Gamma_{\ell}^2$$
$$\log_{10} \frac{1}{\sigma} = 1.0$$

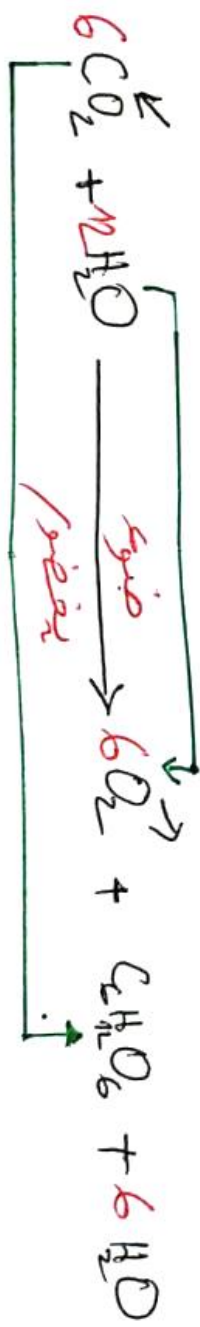
الحركة الحرة

وأيضا $\alpha_{\text{فازي}} = \alpha_{\text{نظري}} \alpha_{\text{غاز}}$

الحصول على الحقوق من طائفة منوية

غلے طاقۃ کیمیائی حیاتیاتی کاربندیہ
 NADPH_4^{+} ATP

طی طائفة کثیرة کی اس مہ فی جنہ میں اللہ العزیز نے



1000	1000
------	------

۱۰۰

التكريب الفنوئي
تفاعلات أكسدة وإرجاع

ع

معلومات مفيدة

- سبب إضافة المُستقبل الاصطناعي للإلكترونات (كاشف Hill = فيروسيانور البوتاسيوم) للوسط أثناء تجربة هيل (Hill): في الشروط الفيزيولوجية داخل النبات تحتوي الصانعات الخضراء على المركبات الضرورية لحدوث عملية التركيب الضوئي، عند فصل مكونات الخلية للحصول على الصانعات الخضراء أو عضيات أخرى تتم عملية سحق الأنسجة النباتية في محاليل مختلفة، قد تؤدي هذه العملية إلى فقد جزء من المركبات المتواجدة داخل الصانعات الخضراء (مثل المستقبل الطبيعي للإلكترونات وغيره) مما قد يتطلب إضافة هذه المواد من الخارج أثناء إجراء التجارب.
- الفوتون: هو تعبير كمي للطاقة الضوئية وتتناسب هذه الكمية عكسًا مع طول موجة الضوء.
- كمون الأكسدة والإرجاع: يُعبر على قدرة المركبات أو الذرات على تحرير أو اكتساب الإلكترونات، يُقاس بالفولط (V)، تنتقل الإلكترونات بصورة تلقائية من المركبات أو الذرات ذات كمون الأكسدة والإرجاع المنخفض نحو الكمون الأكسدة والإرجاع المرتفع.
- الأرقام 680 و 700: تُضاف الأرقام 680 و 700 لأصبغة مركزي التفاعل لـ PSI و PSII (P680 و P700) لتمييزها عن باقي أصبغة النظام الضوئي، وتمثل هذه الأرقام أطوال الموجات التي يكون عندها إمتصاص هذه الأصبغة أعظميًا.
- إنزيم Rubisco: إنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز أكسيجيناز
- APG: حمض فوسفو غليسيريك.
- ADPG: حمض ثنائي فوسفو غليسيريك.
- PGAL: فوسفو غليسريد (سكر ثلاثي = TP).
- Rudip: ريبولوز ثنائي الفوسفات.
- دور الصبغات الهوائية: تمتص الفوتونات الضوئية وتنقلها إلى صبغة مركز التفاعل،
- دور صبغة مركز التفاعل: اليخضور (أ) في مركز التفاعل عندما يلتقط الفوتون الضوئي يتهيج ويتأكسد و يفقد كل جزيئة يخور (أ) تفقد الكترون
- مصدر الإلكترونات التي تعمل على إرجاع مستقبل الإلكترونات هو أكسدة H₂O وأكسدة اليخور
- الإشعاعات الطرفية الأكثر امتصاصا من طرف التيلاكويديات هي الأكثر فعالية في عملية التركيب الضوئي - تطرح التيلاكويديات كمية كبيرة من O₂)
- الإشعاعات الوسطية الأقل امتصاصا من طرف التيلاكويديات هي الأقل فعالية في عملية التركيب الضوئي - تطرح التيلاكويديات كمية قليلة من O₂)
- الإشعاعات الخضراء لا تمتصها التيلاكويديات فهي لا تؤثر على نشاطها (لا يتم التركيب الضوئي)



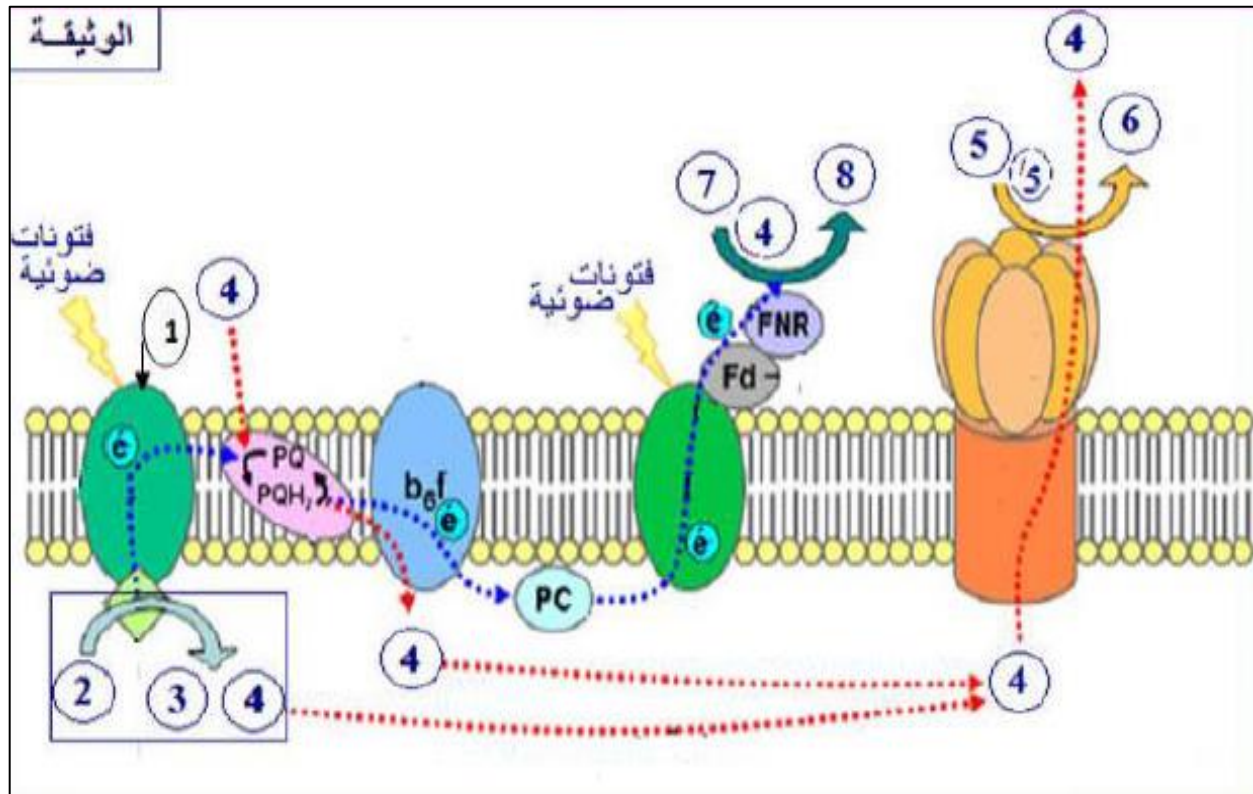


سلسلة الهضم الجيد للتركيب الضوئي



التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تعتبر الأعشاب الضارة نباتات خضراء تنافس النباتات الزراعية على العناصر الضرورية لتركيب المادة العضوية بعملية التركيب الضوئي، مما جعل المزارعين يستعملون مركبات كالميتريبوزين (METRIBUZINE) التي تعتبر كمبيدات للأعشاب الضارة، بحيث تؤثر على إحدى مراحل التركيب الضوئي. لغرض التعرف على تأثير هذا المركب على نمو النبات نقدم لك الوثيقة التالية:

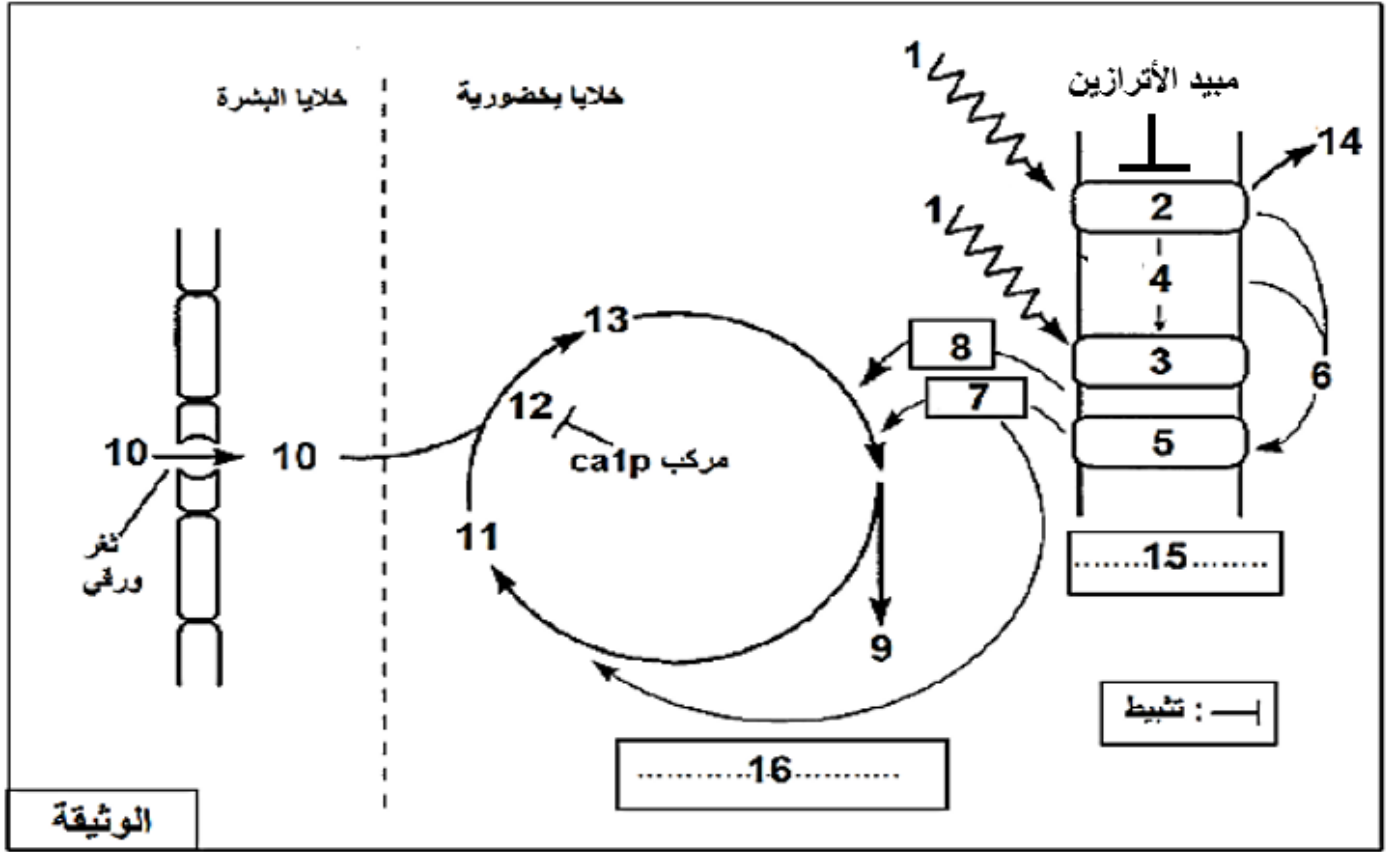


1. تعرّف على البيانات المرقمة وحدّد نوع التحول الطاقي الحاصل خلال المرحلة الموضحة.
2. إذا علمت أن مادة الميتريبوزين تثبط التفاعل الحاصل في الجزء المؤطر من الوثيقة، اشرح في نص علمي سيرورة المرحلة المبينة مبرزا تأثير هذه المادة على نمو النبات بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك.

النجاح يستحق الموصلة رغم كل ذلك التعب

التمرين الثاني: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تتميز النباتات الخضراء بقدرتها على تركيب المادة العضوية في وجود الضوء انطلاقا من الكربون المعدني بعملية التركيب الضوئي، لكن يمكن لهذه العملية أن تتأثر ببعض المركبات الكيميائية مثل الأترازين و $Ca1p$. تمثل الوثيقة الموالية مراحل هذه العملية وتأثير الأترازين و $Ca1p$ عليها.



1. تعرف على البيانات المرقمة.
2. اشرح في نص علمي دور العنصر (1) في تركيب العنصر (9)، مبرزاً تأثير كل من الأترازين والمادة $ca1p$ على عملية التركيب الضوئي عند النبات.

تم تركيب نجاحك بتحويل محطات

الفشل الى طاقة فرحة في جويلية



حلول تمارين دورة التركيب الضوئي

حل التمرين الأول: فكرة مبيد أعشاب يثبط الكيموضوئية (تثبيط انزيم اكسدة الماء)

1. التعرف على البيانات و المرحلة المبينة في الوثيقة (1) مع تحديد نوع التحول الطاقوي الحاصل :

1- نظام ضوئي PSII 2 - الماء 3 - ال O_2 4- البروتونات H^+

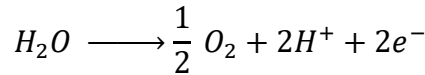
5' و -5 ADP + Pi -6 ATP 7 $NADP^+$ - 8 $NADPH, H^+$ $8 \times 0,25$

- تحديد نوع التحول الطاقوي: تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في ATP و $NADPH, H^+$ $0,5$

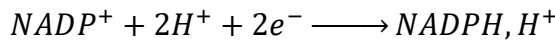
2. كتابة النص العلمي: 2,5 ن

مقدمة: تقوم النباتات الخضرية بعملية التركيب الضوئي ومن بينها الأعشاب الضارة فتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية وذلك على مستوى الصانعات الخضراء والتي تتم في مرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية، حيث تتميز المرحلة الأولى بسلسلة من التفاعلات من بينها أكسدة الماء الذي يمكن أن يتوقف بوجود مواد كيميائية مثل مبيد الأعشاب ميتريبوزين. فما هي سلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية؟ وكيف يؤثر METRIBUZINE على نمو النبات؟ $0,5$

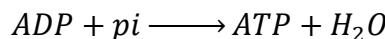
العرض: تحدث المرحلة الكيموضوئية على مستوى غشاء التيلاكويد الذي يحتوي على السلسلة التركيبية الضوئية وانزيم ATP سنتاز، حيث تتطلب الضوء، الماء، اليخضور المستقبل النهائي للالكترونات مؤكسد $NADP^+$ و $ADP + Pi$. تنطلق هذه المرحلة عند سقوط الفوتونات الضوئية على الأصبغة الهوائية حيث يلتقط PSII الفوتونات الضوئية التي تنتقل طاقتها عن طريق الأصبغة الهوائية إلى أن تصل إلى أصبغة مركز التفاعل (2 يخضورا) التي تتأكسد (فقدان الالكترونات)، وذلك ما يؤدي إلى التحلل الضوئي للماء (أكسدة) بواسطة انزيم موجود في PSII (OEC) بحيث يفقد الماء الالكترونات لارجاع PSII المؤكسد ليستعيد قابليته للتنبيه مرة أخرى وهذا وفق المعادلة:



إنّ الالكترونات المحررة من PSII تنتقل عبر سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة و الارجاع $T1, T2, T3$ إذ يلعب الناقل $T2$ دور مضخة للبروتونات من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد باستعمال الطاقة المفقودة خلال انتقال الالكترونات. كما يلتقط أيضا PSI طاقة الفوتونات الضوئية الواردة من الأصبغة الهوائية إلى أصبغة مركز التفاعل حيث تتأكسد محررة الالكترونات والتي تسترجعها بواسطة الالكترونات المحررة من PSII، أما الالكترونات المحررة من PSI فتنتقل عبر الناقلين $T1, T2$ إلى المستقبل النهائي $NADP$ الذي يتم ارجاعه مع أخذ بروتونين من الحشوة و ذلك بتدخل $T2$ الذي يلعب دور انزيم $NADP$ ريدوكتاز و هذا وفق المعادلة:



ينتج عن أكسدة الماء غاز O_2 وبروتونات التي تتراكم في تجويف التيلاكويد بالإضافة الى البروتونات التي ضخّت عبر الناقل $T2$ فيتشكل فارق في تركيز البروتونات بين تجويف التيلاكويد وحشوة الصانعة الخضراء، حيث لا يمكن للبروتونات النفاذ مرة أخرى الى الحشوة إلا عن طريق الكرية المذبذبة، لأنّ غشاء التيلاكويد غير نفوذ للبروتونات وهذا ما يسمح بخلق فارق في التركيز على جانبي الغشاء، فتخرج H^+ حسب تدرج تركيزها من التجويف الى الحشوة عبر الكرية المذبذبة، بحيث تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) إنها الفسفرة الضوئية حسب المعادلة التالية:



تستعمل نواتج المرحلة الكيموضوئية ATP و $NADPHH^+$ في المرحلة الكيموحيوية والتي يتم فيها تثبيت CO_2 وتركيب المادة العضوية التي تضمن نمو النبات. **1 ن**

لكن في وجود مادة الميتريبيوزين تؤدي إلى تثبيط عمل إنزيم أكسدة الماء فلا يتأكسد هذا الأخير ما يمنع النظام الضوئي من استرجاع استقراره و قابليته للتنبية فينجم عن ذلك توقف انتقال الالكترونات و ضخ البروتونات H^+ من طرف T_2 فلا ينطلق O_2 و لا يركب الـ ATP و بالتالي تنتبّط المرحلة الكيموضوئية و منه غياب نواتجها الضرورية للمرحلة الكيموحيوية الموالية فتتوقف هي الأخرى و تتوقف عملية التركيب الضوئي ما يؤدي إلى موت النبات. **0,75 ن**

خاتمة: تتم في المرحلة الكيموضوئية سلسلة تفاعلات مختلفة بتدخل عدة عناصر مهمة من بينها إنزيم أكسدة الماء فغياب أحد هذه العناصر أو تثبيطها مثل تأثير مادة DNP يؤدي إلى توقف هذه العملية الحيوية و بالتالي عدم تركيب المادة العضوية المؤدي إلى موت النبات. **0,25 ن**





حل التمرين الثاني: فكرة خلل في المرحلتين (تثبيط النظام الضوئي 2 و انزيم Rubisco)

1. التعرف على البيانات المرقمة: 0,125 ن×16 (2ن)

1	ضوء	2	PSII نظام ضوئي	3	PSI نظام ضوئي	4	نواقل الإلكترونات
5	ATP سنتاز	6	بروتونات H+	7	ATP	8	NADPH, H+
9	غلوكوز	10	CO2	11	RudP	12	RUBISCO انزيم
13	APG	14	O2	15	مرحلة كيموضونية	16	مرحلة كيموحوية

2. نص علمي حول دور الضوء في تركيب الغلوكوز وإبراز تأثير الأتزازين والمادة Calp على هذه العملية. (3ن)
مقدمة: تقوم النباتات الخضراء بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية بظاهرة التركيب الضوئي وفق مرحلتين متكاملتين كيموضونية وكيموحوية، لكن يمكن لهذه العملية أن تتأثر ببعض المركبات الكيميائية مثل الأتزازين و Ca1p. فكيف يساهم الضوء في تركيب المادة العضوية؟ وكيف يؤثر الأتزازين و Ca1p على عملية التركيب الضوئي عند النبات؟ 0,5 ن

العرض: تتم عملية التركيب الضوئي في الصانعة الخضراء بحيث تحدث المرحلة الكيموضونية في التلاكويد والتي تتطلب شروطا من بينها الضوء والذي يحتوي على طاقة ضوئية، فعند سقوط الفوتونات الضوئية على PSI و PSII يتم خفض كمون أكسدة ارجاع الأنظمة الضوئية مما يسمح بفقد الإلكترونات من صيغة مركز التفاعل بعملية الأكسدة وهذا ما يضمن انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية وفق تزايد كمون أكسدة ارجاع، حيث الإلكترونات المفقودة من PSII ترجع النظام الضوئي الأول بعد انتقالها عبر النواقل T1 / T2/ T3 ، أما النظام الضوئي الثاني فيتم ارجاعه (يصبح قابلا للتنبية مرة أخرى) نتيجة أكسدة الماء، وبالنسبة للإلكترونات المفقودة من PSI تنتقل عبر نواقل الإلكترونات T'1/ T'2 حيث يتم ارجاع مستقبل الإلكترونات الطبيعي الموجود في الحشوة NADP+ .

إن تراكم البروتونات التي يتم إدخالها بواسطة ناقل الإلكترونات T2 وتلك التي نتجت من تحلل الماء يؤدي الى تكوّن فرق في تركيز البروتونات عبر غشاء التلاكويد والذي يكون عاليا في التجويف ومنخفضا من جهة الحشوة، وهذا ما يسمح بتدفقها عبر الكرية المذبذبة وفق تدرج التركيز وتنشيط فسفرة ADP بواسطة الفوسفات اللاعضوي لتركيب الـ ATP انها الفسفرة الضوئية.

تؤدي المرحلة الكيموضونية لإنتاج مركبات وسطية NADPHH+ ; ATP غنية بالطاقة بحيث يتم استعمالها كشروط للمرحلة الكيموحوية والتي يتم فيها تثبيت CO2 (الذي يدخل عبر الثغور الورقية) على مركب Rudip بواسطة انزيم RUBISCO لانتاج APG والذي يتم فسفرته ثم ارجاعه باستعمال NADPHH+ ; ATP بحيث يستخدم جزء من السكريات المرجعة PGal في تجديد Rudip والجزء الآخر يدخل في تركيب الغلوكوز، بحيث في هذه المرحلة يتم توفير NADP+ و Pi+ADP والتي تعتبر كشروط للمرحلة الكيموضونية. 1 ن
تعمل بعض المواد الكيميائية على عرقلة بعض تفاعلات التركيب الضوئي فتعيقه مثل:

- الأتزازين الذي يثبط انتقال الإلكترونات بين النظامين الضوئيين نتيجة تأثيره على النظام الضوئي 2 وهذا يؤدي إلى توقف المرحلة الكيموضونية وبالتالي عدم استمرار الكيموحوية وتوقف تركيب المادة العضوية.

- مركب calp يثبط إنزيم RuBiScO فلا يتم تثبيت CO2 في المرحلة الكيموحوية ومنه عدم تجديد Pi+ADP و NADP+ الضرورية لاستمرار المرحلة الكيموضونية ومنه توقف تركيب المادة العضوية. 1 ن

- توقف إحدى المرحلتين يؤدي إلى توقف الأخرى لأنهما متكاملتان

الخاتمة: يعتمد التركيب الضوئي على شروط وجزيئات مهمة تضمن حدوث مرحلتين التركيب الضوئي بصورة منظمة ليتم إنتاج المادة العضوية، ولكن يمكن تثبيط هذه العملية بتدخل مواد كيميائية مثل الأتزازين الذي يؤثر على الكيموضونية و Ca1p الذي يؤثر على الكيموحوية، لذلك يتم استخدامها لتوقيف نمو الأعشاب الضارة. 0,5 ن



شرف المحاولة يكفي فلا تقلق لأخطائك بل حولها الى نقاط قوة في جحوان

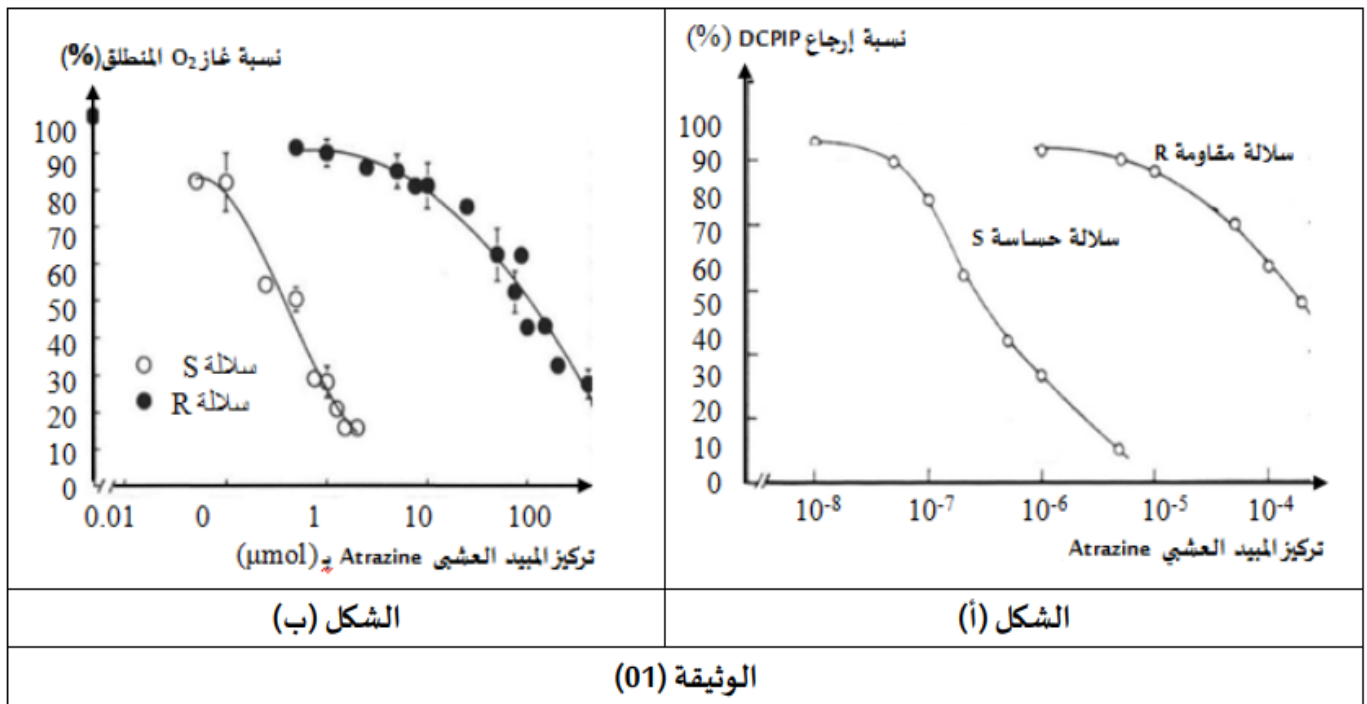
التمرين الثالث: 8 نقاط (مسعى علمي) 2 ساعة

تقوم النباتات الخضراء بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية بظاهرة التركيب الضوئي، ضمن سلسلة تفاعلات محددة والتي يتم استهداف البعض منها باستعمال مواد مثل الأترازين من أجل القضاء على الأعشاب الضارة، رغم ذلك تبدي بعض السلالات من الأعشاب الضارة مقاومة للأترازين.

الجزء الأول:

تم تحضير معلق من التيلاكويدات المعزولة من نوعين من النباتات الضارة مثل *Amaranthus retroflexus* (سلالة حساسة له (S) وأخرى مقاومة (R)) ونضعهما في وسط مناسب، ونضيف للوسط مستقبل اصطناعي للالكترونات يسمى DCPIP، ونقيس نسبة كل من DCPIP المرجعة في الوسط وكذا نسبة غاز (O₂) المنطلق بدلالة تركيز المبيد العشبي في الحالتين، النتائج المحصل عليها ممثلة الوثيقة (01) حيث:

الشكل (أ): يمثل قياس نسب إرجاع DCPIP (%) بدلالة تركيز المبيد العشبي (mol) عند سلالتين سلالة حساسة (S) وأخرى مقاومة (R)، أما الشكل (ب) فيمثل نتائج قياس نسبة غاز ثنائي الأكسجين المنطلق (%) بدلالة تغير تركيز المبيد العشبي Atrazine (umol) عند السلالتين الحساسة (S) والمقاومة (R).

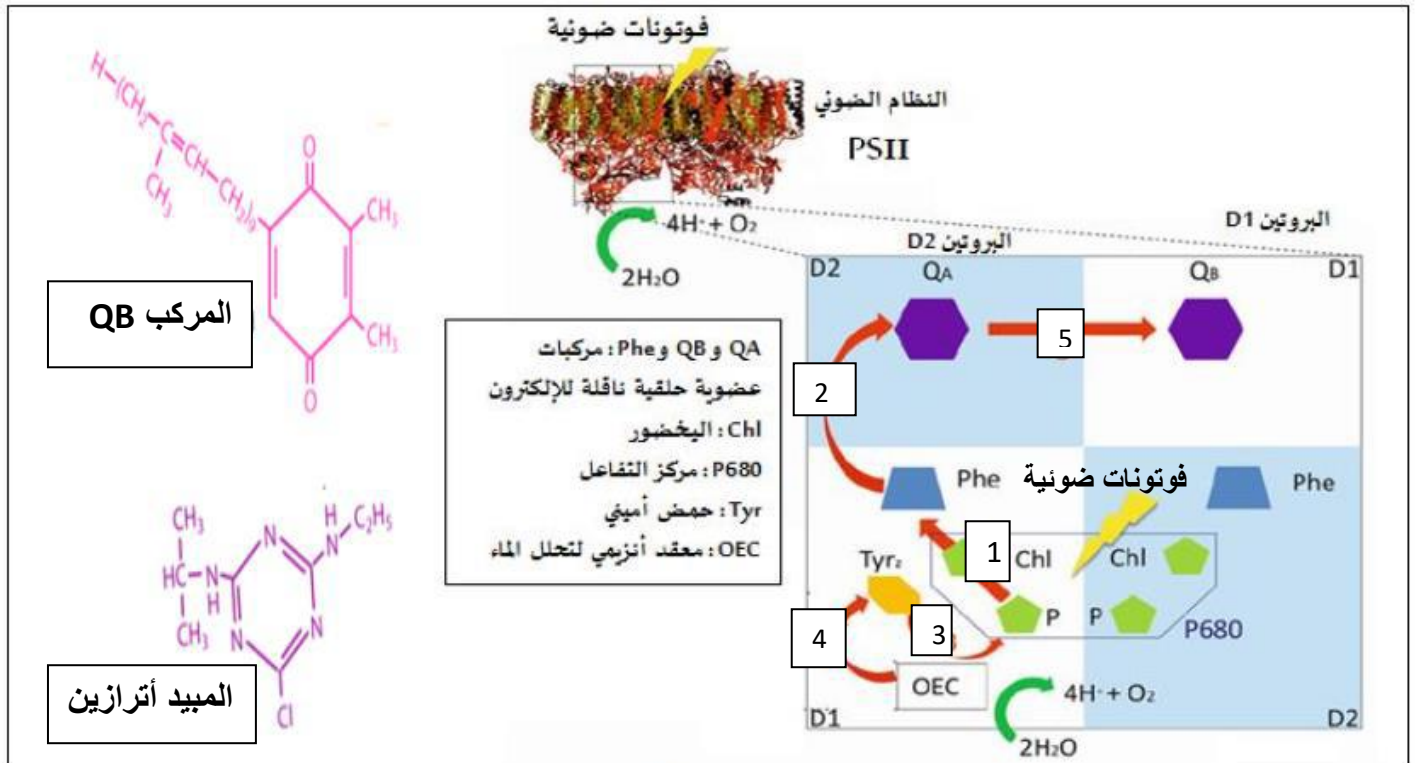


- اقترح فرضية حول آلية مقاومة السلالة R للمبيد العشبي Atrazine، انطلاقا من معطيات الوثيقة (01).

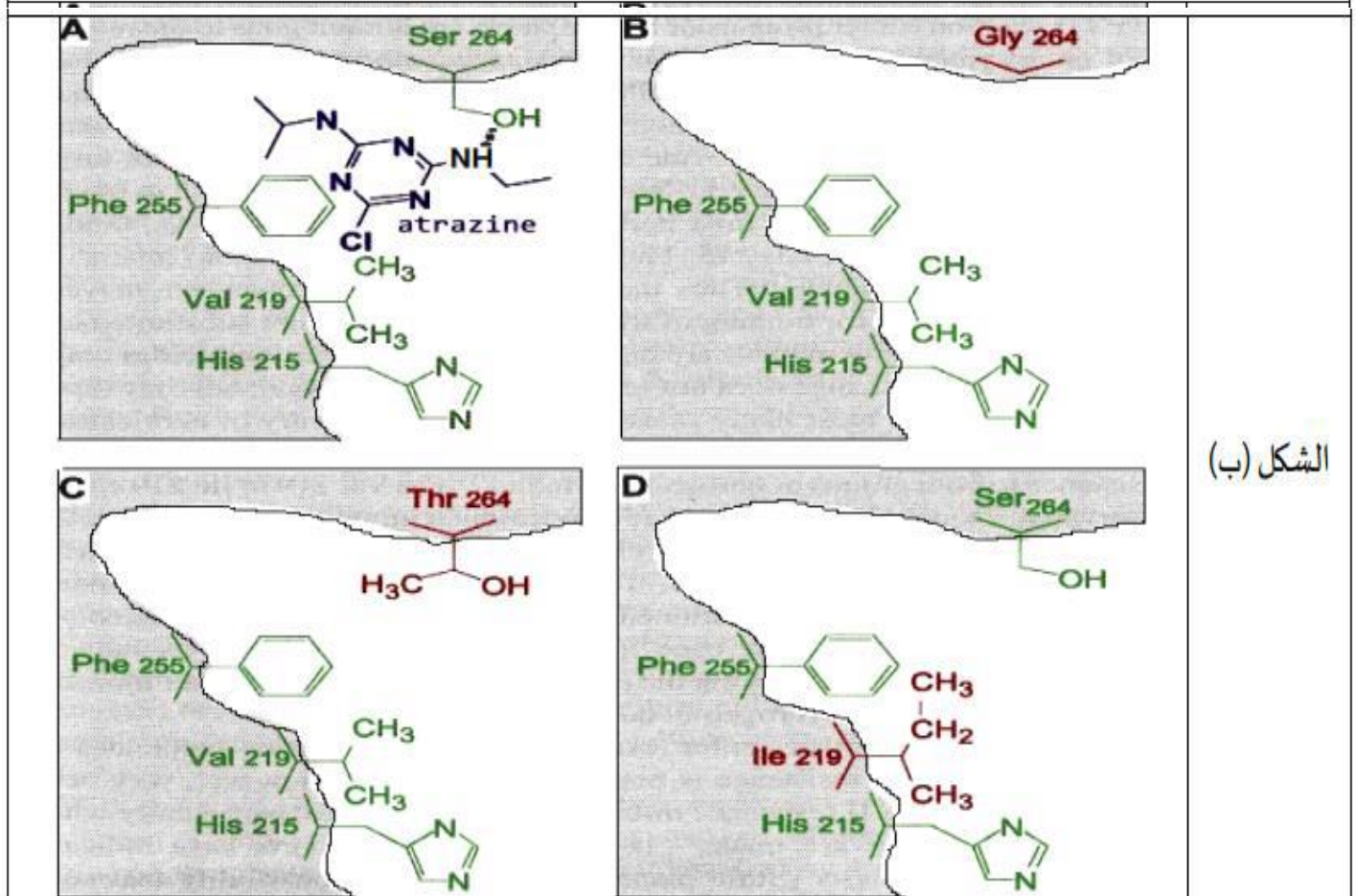
الجزء الثاني:

للتعرف على كيفية تأثير المبيد العشبي Atrazine تُقدم أشكال الوثيقة (02) حيث الشكل (أ) يمثل رسما تخطيطيا لمسار الالكترونات داخل النظام الضوئي PSII والصيغة الكيميائية لكل من المركب QB والمبيد العشبي Atrazine كما بينت العديد من الدراسات الحديثة إلى ارتباط صفة المقاومة للمبيد العشبي الـ Atrazine بعدة طفرات على مستوى البروتين D1، يوضح الشكل (ب) من الوثيقة (02) نمذجة للبنية الفراغية لجزء من البروتين D1 على مستوى منطقة ارتباط المبيد العشبي Atrazine معه في حالة السلالة الحساسة (الحالة العادية: الحالة A) وثلاث حالات أخرى (C، D، B) للبروتين D1 الطافر يظهر طبيعة الأحماض الأمينية في موقع الارتباط السابق .

بينما تظهر الوثيقة (03) جزءا من الأليل غير المستنسخ للمورثة psba المسؤولة عن تركيب البروتين D1 العادي و الطافر وجزء من جدول الشفرة الوراثية.



الشكل (أ)



الوثيقة (02)

الشكل (أ)	264	255	219	215	الثلاثيات		
	AGT	TTC	GTA	CAT	جزء من المورثة psbA العادية (A)		
	GGT	TTC	GTA	CAT	جزء من المورثة psbA الطافرة (B)		
	ACT	TTC	GTA	CAT	جزء من المورثة psbA الطافرة (C)		
	AGT	TTC	ATA	CAT	جزء من المورثة psbA الطافرة (D)		

الشكل (ب)	الثلاثية الرامزة	GGU	ACU	AUA	GUA	UUC	UCC	GGU	CAU	UUC	GGC	AGU	UUC
	الحمض الاميني	Gly	Thr	Ile	Val	Phe	Ser	Gly	His	Phe	Gly	Ser	Phe

الوثيقة (03)

- وضح كيف تكتسب بعض السلالات من الأعشاب الضارة مقاومة للمبيد العشبي *Atrazine* بما يسمح لك بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة، وذلك باستغلال أشكال الوثيقتين (02) و(03).

الجزء الثالث:

اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك، لخص في مخطط آلية تأثير المبيد العشبي على النباتات الضارة.

أكد ما بدأت في رحلة تحقيق الحلم



حل التمرين الثالث: فكرة مبيد الأعشاب أترازين والسلالة المقاومة له

الجزء الأول:

1 - اقتراح فرضية لتوضيح آلية مقاومة السلالة R للمبيد العشبي Atrazine: استغلال الوثيقة (01)

الشكل (أ): يمثل منحنيين بيانين لتغيرات نسبة الـ $DCPIP$ المرجعة في الوسط عند سلالتين مختلفتين حيث نلاحظ: في غياب المبيد العشبي: تكون نسبة إرجاع $DCPIP$ اعظمية عند كلا السلالتين وهذا يدل على انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية واكسدة الماء .

بالنسبة للسلالة الحساسة (S) :

عندما يكون تركيز Atrazine منخفضا جدا (10^{-8}) تكون نسبة إرجاع $DCPIP$ اعظمية. ثم نسجل تناقص تدريجي لنسبة إرجاع مادة $DCPIP$ كلما زاد تركيز Atrazine حتى تصل لقيمة دنيا 10 بالمئة عندما يبلغ تركيز المبيد العشبي القيمة 10^{-5} ويرجع ذلك للتناقص التدريجي لانتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية بينما بالنسبة للسلالة المقاومة (R):

تبقى نسبة إرجاع مادة $DCPIP$ اعظمية في القيم الأقل من 10^{-5} دليل على ان التراكيز المنخفضة لا تؤثر على انتقال الالكترونات عند هذه السلالة ، ثم تبدأ نسبة إرجاعها بالتناقص التدريجي حتى تصل إلى القيمة 50% عندما يبلغ تركيز المبيد حوالي 10^{-4}

الاستنتاج:

الأترازين يثبط إرجاع مستقبل الالكترونات $DCPIP$ (يؤثر سلبا على المرحلة الكموضوئية) في التراكيز الضعيفة عند سلالة النباتات الحساسة بينما لا يؤثر على السلالة المقاومة الا في التراكيز العالية منه.

الشكل (ب): يمثل منحنيين بيانين لتغيرات نسبة غاز O_2 المنطلق في الوسط عند سلالتين مختلفتين حيث تلاحظ:

غياب المبيد العشبي: تكون نسبة غاز ثنائي الاكسجين المنطلقة اعظمية عند كلا السلالتين وهذا دليل على اكسدة الماء بالنسبة للسلالة الحساسة (S) :

نسجل تناقص سريع لنسبة غاز O_2 المنطلق كلما زاد تركيز Atrazine حتى تنخفض لأدنى قيمة (حوالي 15%) عندما يبلغ تركيز المبيد العشبي القيمة (2 umol) . ويرجع ذلك للتناقص التدريجي لأكسدة الماء. بينما بالنسبة للسلالة المقاومة (R):

تبقى نسبة غاز ثنائي الاكسجين المنطلق اعظمية عندما يكون تركيز المبيد العشبي مساويا لـ (1 umol) ، وذلك يفسر بأكسدة الماء، ثم في التراكيز العالية للمبيد تبدأ نسبة انطلاق الغاز في الانخفاض التدريجي لتصل إلى القيمة 50% عندما يبلغ تركيز المبيد (100 umol) .

الاستنتاج: يثبط المبيد العشبي Atrazine عملية التحلل الضوئي للماء (أو يثبط المبيد العشبي تفاعلات المرحلة الكموضوئية) في التراكيز الضعيفة عند سلالة النباتات الحساسة بينما لا يؤثر على السلالة المقاومة الا في التراكيز العالية منه.

الربط: خلال المرحلة الكموضوئية يتم اكسدة الماء وإرجاع مستقبل الالكترونات النهائي (انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية) ولكن في وجود مبيد الأعشاب أترازين عند السلالة الحساسة يتم تثبيط المرحلة الكموضوئية في التراكيز المنخفضة ولكن عند السلالة المقاومة تستمر المرحلة الكموضوئية رغم وجود المبيد في تراكيزه المنخفضة، ولكن في التراكيز العالية منه تثبط المرحلة. أي ان المبيد العشبي يؤثر على مستوى احد مكونات السلسلة التركيبية الضوئية.

ومنه الفرضية المقترحة هي: وجود طفرة على مستوى احد البروتينات المكونة للسلسلة التركيبية الضوئية والتي يرتبط على مستواها الأترازين مما يمنع ارتباطه وبالتالي تستمر المرحلة الكموضوئية عند النبات المقاوم.

تقبل الإجابة التالية: يرجع سبب المقاومة لحدوث طفرات مختلفة على مستوى موقع تثبيت المبيد العشبي Atrazine على مستوى البروتين المكون للنظام الضوئي الثاني وبالتالي عدم ارتباطه واستمرار انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية

الجزء الثاني:

1 توضيح آلية مقاومة النباتات للمبيد العشبي *Atrazine* استغلال الوثيقة (02)

الشكل (أ): يمثل رسم تخطيطي يظهر مسار الإلكترونات داخل النظام الضوئي *PSII* و نمذجة للبنية الفراغية لكل من المبيد العشبي والمركب *QB* حيث نلاحظ:

بالنسبة لمسار لانتقال الإلكترونات:

تنتقل الإلكترونات عبر مكونات النظام *PSII* عبر عدة خطوات كما يلي:

(1) تنتقل الإلكترونات المحررة من تهيج مركز التفاعل *P680* بالفوتونات الضوئية (أكسدة النظام الضوئي) إلى المركب *Phe*

(2): تنتقل الإلكترونات من المركب *Phe* نحو المركب *QA* المتواجد على مستوى البروتين *D2*.

(3) تنتقل الإلكترونات من الحمض الأميني *Tyr* إلى مركز التفاعل.

(4) تنتقل الإلكترونات من المعقد *OEC* نحو الحمض الأميني *Tyr*.

(5): تنتقل الإلكترونات من المركب *QA* نحو المركب *QB* المتواجد على مستوى البروتين *D1* لتتحرر بعدها خارج النظام الضوئي

بالنسبة للصيغة الكيميائية لكل من المركب *QB* والمبيد العشبي *Atrazine* نلاحظ: وجود تشابه كبير في البنية الفراغية بين الجزئيتين.

الاستنتاج: الإلكترونات المحررة من مركز التفاعل تُعوّض بالإلكترونات المحررة من التحلل الضوئي للماء بعد عدة خطوات، مما يضمن استمرار نشاط النظام الضوئي *PSII*

للمبيد العشبي القدرة على التثبيت على مستوى البروتين *D1* بدلا من المركب *QB*.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): نمذجة للبنية الفراغية لجزء من البروتين *D1* على مستوى منطقة ارتباط المبيد العشبي *Atrazine* معه في حالة السلالة الحساسة (الحالة (A) وثلاث حالات أخرى (B، C، D) للبروتين 01 الطافر يظهر طبيعة الأحماض الأمينية في موقع الارتباط السابق حيث نلاحظ:

- يتكون موقع ارتباط المبيد العشبي *Atrazine* من 4 أحماض أمينية محددة، وراثيا وهي (His215+Val219+Phe255+Ser264)، تشكل تجويف يتوضع ضمنه المبيد العشبي والذي يرتبط في الحالة

العادية (A) برابطة هيدروجينية بين ذرة *H* للمبيد العشبي وذرة اكسجين لجذر الحمض الأميني *Ser264*.
- كما يتجاذب الجزء الآخر من المبيد العشبي مع المجموعات الكارهة للماء لجذري الحمضيين *Phe 255* و *Val219* (روابط كارهة للماء)

- يتغير موقع الارتباط هذا في الحالات الطافرة، حيث يتغير الحمض الأميني رقم 264 في الحالتين *B* و *C* فيصبح في الحالة (B) عبارة عن الحمض الأميني *Gly* و *Thr* في الحالة (C).

- كما يتغير موقع الارتباط هذا في الحالة (D) بتغير الحمض الأميني رقم 219 حيث يصبح *Ile* بدلا من *Val* في الحالة العادية.

الاستنتاج: سبب المقاومة للمبيد العشبي هو تغير البنية الفراغية لموقع ارتباطه على مستوى البروتين *D1*.

استغلال الوثيقة 03: تمثل جزء من الأليل غير المستنسخ للمورثة *psbA* العادية وحالات طافرة حيث نلاحظ:

	الحالة العادية				حالة الطفرة B			
الرموز	215	219	255	264	215	219	255	264
الأليل غير المستنسخ من <i>psbA</i>	CAT	GTA	TTC	AGT	CAT	GTA	TTC	GGT
ARNm	CAU	GUA	UUC	AGU	CAU	GUA	UUC	GGU
الأحماض الأمينية	His	Val	Phe	Ser	His	Val	Phe	Gly
	حالة الطفرة C				حالة الطفرة D			
الأليل غير المستنسخ من <i>psbA</i>	CAT	GTA	TTC	ACT	CAT	ATA	TTC	AGT
ARNm	CAU	GUA	UUC	ACU	CAU	AUA	UUC	AGU
الأحماض الأمينية	His	Val	Phe	Thr	His	Ile	Phe	Ser

نلاحظ تشابه في التتابع النيكلوتيدي بين الحالة العادية والحالات الطافرة باستثناء الاختلاف في ثلاثية واحدة حيث تختلف B و C عن A في الثلاثية رقم 264 بينما تختلف الحالة D عن الحالة A في الثلاثية 219 حيث الطفرة الأولى (الحالة B) والثانية (C) كانت على مستوى الثلاثية 264 حيث تم استبدال النيكلوتيدة A على مستوى اللولب غير المستنسخ للمورثة *Psba* بالنيكلوتيدة G في الحالة (B)، واستبدلت النيكلوتيدة G في الحالة العادية بالنيكلوتيدة C في الحالة (C)، بينما حدثت طفرة استبدال النيكلوتيدة G بالنيكلوتيدة A في الحالة (D).
- نتج عن هذه الطفرات تركيب *ARNm* طافر على مستوى الرامزة 264 في الحالتين B+C والرامزة 219 في الحالة (D). ينتج عن ترجمة جزيئات *ARNm* الطافرة تركيب بروتين D1 طافر يحتوي على الحمض الأميني Gly264 في الحالة B و Thr264 في الحالة C بدلا من Ser264، كما يتضمن الحمض الأميني Ile219 بدلا من الحمض Val219 في الحالة D.

ملحوظة: تقبل الإجابة اذا تم ذكر الطفرة باعتماد السلسلة المستنسخة وذكر رقم النيكلوتيدة

الاستنتاج: سبب مقاومة المبيد العشبي هو حدوث طفرات وراثية مختلفة على مستوى موقع ارتباط المبيد العشبي.

التوضيح:

- في الحالة الطبيعية وفي غياب مبيد الأعشاب اترازين : تنتقل الالكترونات بشكلها الطبيعي في السلسلة التركيبية الضوئية نتيجة اكسدة الأنظمة الضوئية والتحلل الضوئي للماء ما يضمن ارجاع مستقبل الالكترونات النهائي وتشكل الـ ATP وهذه النواتج تضمن استمرار تركيب المادة العضوية وبالتالي نمو النبات الضار.
- في وجود المبيد العشبي: عند السلالة الحساسة يرتبط المبيد على مستوى البروتين D1 المتواجد في النظام الضوئي نتيجة تشكل روابط كيميائية مما يمنع ارتباط المركب QB وهذا ما يعيق المرحلة الكموضوئية فلا تحدث فيتوقف نمو النبات الضار.
- لكن عند السلالة المقاومة للمبيد *Atrazine* تحدث طفرات وراثية مختلفة، ينتج عن ذلك تغير في البنية الفراغية للبروتين D1 على مستوى موقع ارتباط المبيد العشبي، حيث لا تتشكل الروابط الضرورية لتثبته بشكل فعال مثل الحالة الطبيعية، لذلك ينفصل عن البروتين D1 مما يؤدي إلى استمرار نشاط النظام الضوئي *PSII* بشكل طبيعي نتيجة ارتباط QB ونمو النباتات الضارة بشكل طبيعي، وحينئذ تصبح مقاومة له أي لا تتأثر بوجوده) أي تكتسب صفة المقاومة للمبيد العشبي *Atrazine* ولكن في التراكيز العالية من المبيد تتأثر.
- كل هذه المعطيات تؤكد صحة الفرضية المقترحة حيث الطفرات تحدث على مستوى احد بروتينات النظام الضوئي الثاني D1

الجزء الثالث: انجاز المخطط

وجود صبغ الأنتيسيا
(السلسلة الحساسة لـ)

عنايت للبيد العنبي

وجود صبغ الأنتيسيا
(السلسلة المقاومة)

وجود الضوء

امتصاص الطاقة الضوئية
من طرف الأنظمة الضوئية

السلسلة الأنظمة الضوئية

حيث

على مشور $PS II$
الذي يتكون من معقد
بـ $P680$ و $P680$

ارتباط الأنتيسيا
في مكان $P680$ على مشور
النظام $PS II$ في البروتين $P680$

تفكيك كل من أكسدة الماء
و أكسدة النظام الضوئي

عدم انتقال الإلكترونات
في السلسلة الرئيسية الضوئية

عدم تركيب ATP
و $NADPH + H^+$

عدم استمرار تركيب المادة
العضوية

موت النبات

ارتباط المركب Q_B مع
البروتين $D4$ في الموقع
الخاص بـ Q_B

ضمان انتقال
على طول السلسلة
الرئيسية الضوئية

التحلل الضوئي للماء
إنتاج $NADP^+$

تركيب ATP من $NADPH + H^+$

حدوث تفاعلات حلقة كالفن
و تركيب المادة العضوية

موت النبات الضار

صورة $PSba$

طفرات متعددة على
مشور البروتين $D1$
الداخل في تركيب $PS II$

تغير في بيئة البروتين
 $D1$ بحيث يبقى لديه
القدرة على تثبيت Q_B
ولا يتحلل

ضمان أكسدة النظام الضوئي
و انتقال الضوء للماء

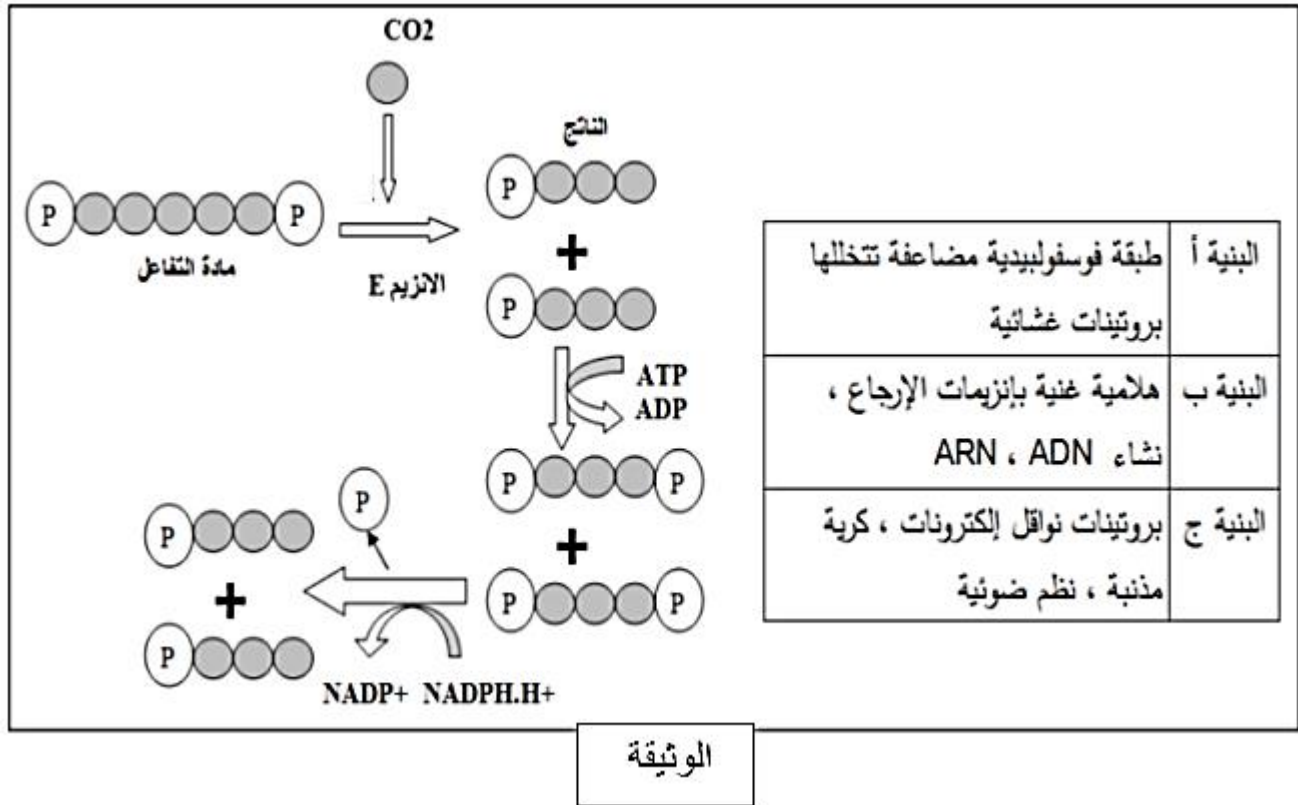
الأستاذة
كنفي شريف زينة

مخطط يوضح آلية تأثير المبيد العنبي على النباتات الضارة



التمرين الرابع: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تتطلب عملية التركيب الضوئي توفر غاز CO_2 الذي يسمح بتركيب جزيئات عضوية، وتثبيتته يتطلب استمرار تفاعلات تتم على مستوى الصانعة الخضراء. الوثيقة الموالية تمثل تفاعلات تشكل مركبات أدمج فيها غاز CO_2 خلال مرحلة هامة من التركيب الضوئي حيث الجدول المرفق يوضح التركيب الكيموحيوي لبعض البنيات المكونة للصانعة الخضراء.

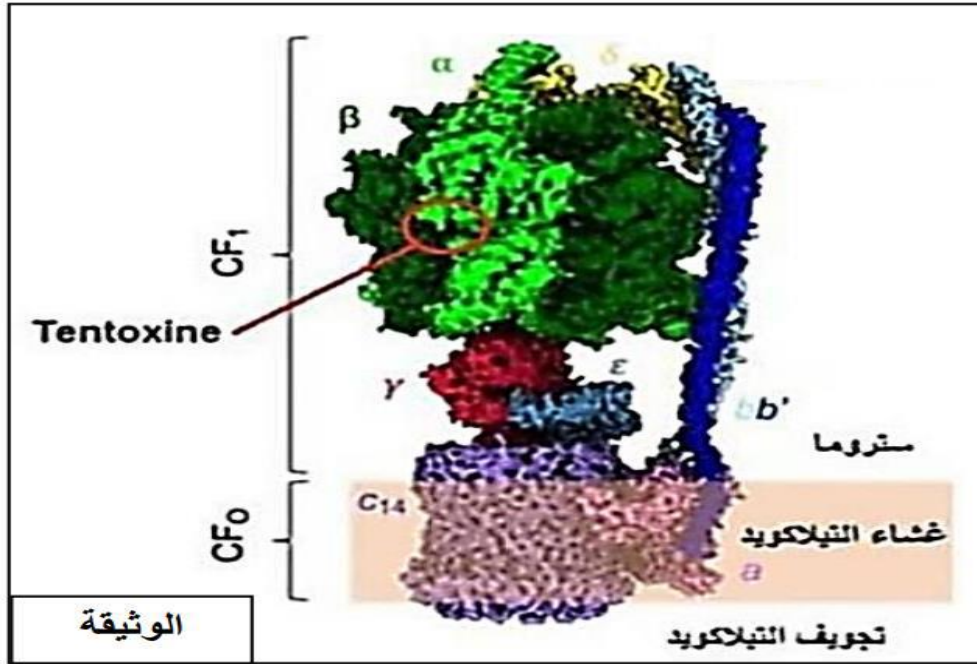


1. تعرّف على البنيات أ، ب، ج، مادة التفاعل، الانزيم E والناتج.
2. بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، اشرح في نص علمي آلية إرجاع CO_2 وتركيب المادة العضوية على مستوى النبات الأخضر، مبرزاً تفاعلات المرحلة في معادلة إجمالية.



التمرين الخامس: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تقوم النباتات الخضراء بظاهرة حيوية تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية وفق سلسلة من التفاعلات ، لكن قد تتعرض بعض النباتات الخضراء للتطفل من طرف فطر *Alternaria alternata* الذي يُفرز مادة *Tentoxine* (رباعي بيتيد حلقي) حيث تُسبب هذه المادة توقف تركيب *ATP* على مستوى الصانعة الخضراء كما تتسبب في اختفاء اليخضور وبالتالي اصفرار الأوراق وموتها. تُستعمل مادة *Tentoxine* كمبيد للأعشاب الضارة.



- بالاعتماد على معلوماتك والوثيقة، وضح في نص علمي أهمية اليخضور والـ *ATP* في تصنيع المادة العضوية مبرزاً كيف تكون إصابة النبات بفطر الترنايا قاتلة.

قد تبدو صعبة ومرهقة ولكنها ليست مستحيلة، ثق

بأنها سنحقق يوماً ما بإذن الله





حل التمرين الرابع: فكرة المرحلة الكيموحيوية (حالة عادية)

1. التعرف على البيانات: 1.5 ن

البنية(أ): غشاء الصانعة الخضراء، البنية(ب): الحشوة، البنية (ج): غشاء التيلاكويد
مادة التفاعل: RUDIP الانزيم E: ريببيسكو الناتج: APG

2. كتابة النص العلمي: 3,5 ن

مقدمة: يقوم النبات الأخضر بتركيب المادة العضوية اللازمة لنشاطاته بآلية يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة، وذلك في مرحلتين متكاملتين، حيث يتم خلال المرحلة الثانية إرجاع غاز CO₂ وتركيب جزيئات المادة العضوية على مستوى حشوة الصانعات الخضراء .

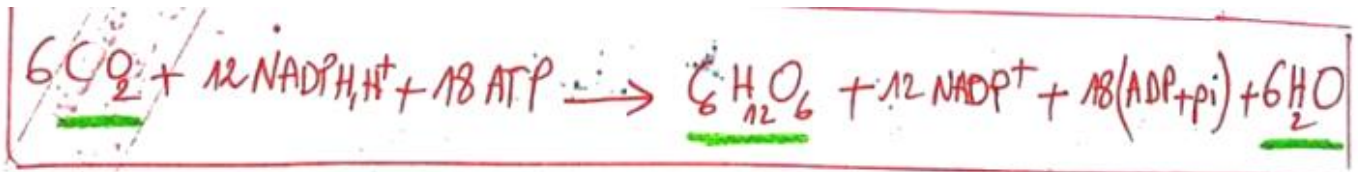
فكيف يتم إرجاع الـ CO₂ على مستوى الحشوة وتركيب جزيئات عضوية؟ 0,5 ن

العرض (2,5ن): يتم تركيب المادة العضوية عند النبات الأخضر على مستوى الصانعات الخضراء وفق مرحلتين متكاملتين، بحيث توفر المرحلة الأولى الكيموضوئية التي تحدث على مستوى التيلاكويد مركبات وسيطية غنية بالطاقة تتمثل في ATP و NADPH,H⁺ ضرورية لحدوث المرحلة الكيموحيوية التي تتم في الحشوة بالإضافة الى CO₂ ، بحيث يثبت CO₂ على جزيئة خماسية الكربون (Rudip) بواسطة إنزيم Rubisco مشكلا مركبا سداسي الكربون الذي ينشطر سريعا إلى جزيئتين بثلاث ذرات كربون هو APG

حيث يتم تحويل APG إلى ADPG باستعمال ATP الناتجة عن المرحلة الكيموضوئية، وهو ما يُعرف بتنشيط الـ APG نتيجة اماهة ATP، ولكن سرعان ما يتم إرجاع مركب ADPG إلى PGal بواسطة أكسدة NADPH,H⁺ الناتج عن المرحلة الكيموضوئية كما يتحرر الفوسفات اللاعضوي pi .

فعند تثبيت 6 CO₂ باستعمال 6 RudiP يتم إنتاج 12 PGal، بحيث يتم استعمال جزيئتين منها (2PGal) في إنتاج سكر سداسي (غلوكوز) الذي يُستعمل في تركيب النشاء، بينما يتم إعادة استعمال ذرات الكربون المتبقية (10PGal) لتجديد المستقبل 6 Rudip خلال تفاعلات يتم فيها استهلاك 6 ATP.

تتم تفاعلات المرحلة الكيموحيوية بشكل سلسلة حلقة تُعرف بحلقة كالفن وبنسن، بحيث يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية في المركبات الوسيطة ATP و NADPH,H⁺ إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية واستمرار تفاعلات هذه المرحلة يتوقف على استمرار تفاعلات المرحلة الكيموضوئية بتوفير تلك المركبات الوسيطة. بحيث من نواتج الكيموحيوية هو المادة العضوية وتجديد المركبات ADP+pi و NADP⁺ الضرورية للكيموضوئية.



خاتمة: يتم إرجاع الكربون المعدني الى كربون عضوي خلال تفاعلات المرحلة الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي التي تسمح بتجديد العناصر الضرورية للمرحلة الكيموضوئية لاستمرارها، كما تسمح بتركيب جزيئات المادة العضوية الضرورية لنمو النبات. 0,5ن



حل التمرين الخامس: فكرة مبيد الاعشاب تنتوكسين (يثبط عمل الكرية المذنبة)

كتابة النص العلمي:

المقدمة: تقوم النباتات الخضراء بتركيب المادة العضوية التي تضمن نموها وفق سلسلة من التفاعلات حيث يلعب خلالها اليخضور والـ ATP دورا هاما في ذلك، كن قد تتطفل بعض الفطريات عليها لتستفيد من تلك المادة التي تركيبها ضوئيا، إلا أن هذه الفطريات تفرز موادا تعرقل سيرورة تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة عند النبات الأخضر، مثل سم $Tentoxine$ الذي يُفرزه قطر ألترناريا ويؤثر سلبا على اليخضور وتركيب ATP . فما هي أهمية اليخضور والـ ATP في تركيب المادة العضوية بعملية التركيب الضوئي؟ وكيف تتسبب مادة $Tentoxine$ المفرزة من طرف الفطر

في موت النبات؟ 0,5 ن

العرض: يتضمن العناصر التالية مع تنظيمها وهيكلتها بأسلوبك الخاص

* إبراز أهمية اليخضور والـ ATP (يجب ذكر تفاصيل الكيموضوئية والتركيز على عمل النظام الضوئي لانه يحتوي على اليخضور + تركيب ATP) 2 ن

- يلعب اليخضور دورا هاما في امتصاص الطاقة الضوئية حيث يقوم اليخضور المشكل للصبغات الهوائية بنقل طاقة الفوتون دون نقل الإلكترون)، أما صبغة مركز التفاعل فتفقد الكترونا غني بالطاقة (أكسدة الأنظمة الضوئية).....
- يتم تركيب ATP بواسطة الكريات المذنبة على مستوى الجزء $F1$ بعد خروج البروتونات عبر الجزء $F0$ من تجويف التيلاكويد ذي التركيز العالي إلى الحشوة ذات التركيز المنخفض نتيجة تراكبها من أكسدة الماء وكذا دخولها عبر الناقل 72 بعد سقوط الضوء على الأنظمة الضوئية، حيث تُستعمل ATP في حلقة كالفن لإنتاج المادة العضوية ما يضمن استمرار نمو النبات.....

* تأثير مادة $Tentoxine$ 2 ن

- ترتبط مادة تنتوكسين بالجزء $F1$ للكرية المذنبة وبالتالي توقف إنتاج ATP رغم توفر الشروط ومنه توقف المرحلة الكيموجيوية ويتوقف نمو النبات.
تتسبب مادة T في اختفاء اليخضور، فيبقى في الأنظمة الضوئية أصبغة أشباه الجزرين مما لا يسمح بسيرورة المرحلة الكيموضوئية رغم توفر بعض الشروط.
- يتطفل الفطر على النبات ليستفيد من المواد العضوية التي يركبها.

الخاتمة: إن الكرية المذنبة واليخضور من الشروط الضرورية للمرحلة الكيموضوئية ما يضمن استمرار تركيب المادة العضوية، ولكن قد يتأثر كليهما نظرا بمادة $Tentoxine$ المفرزة من طرف بعض الفطريات ما يؤثر سلبا على النبات لذلك يُستعمل كمبيد للأعشاب الضارة. 0,5 ن

ملحوظة: في هذا النص تم ذكر المؤشرات التي يجب التركيز عليها فقط

التمرين السابع: 7 نقاط (استدلال علمي) ساعة ورع

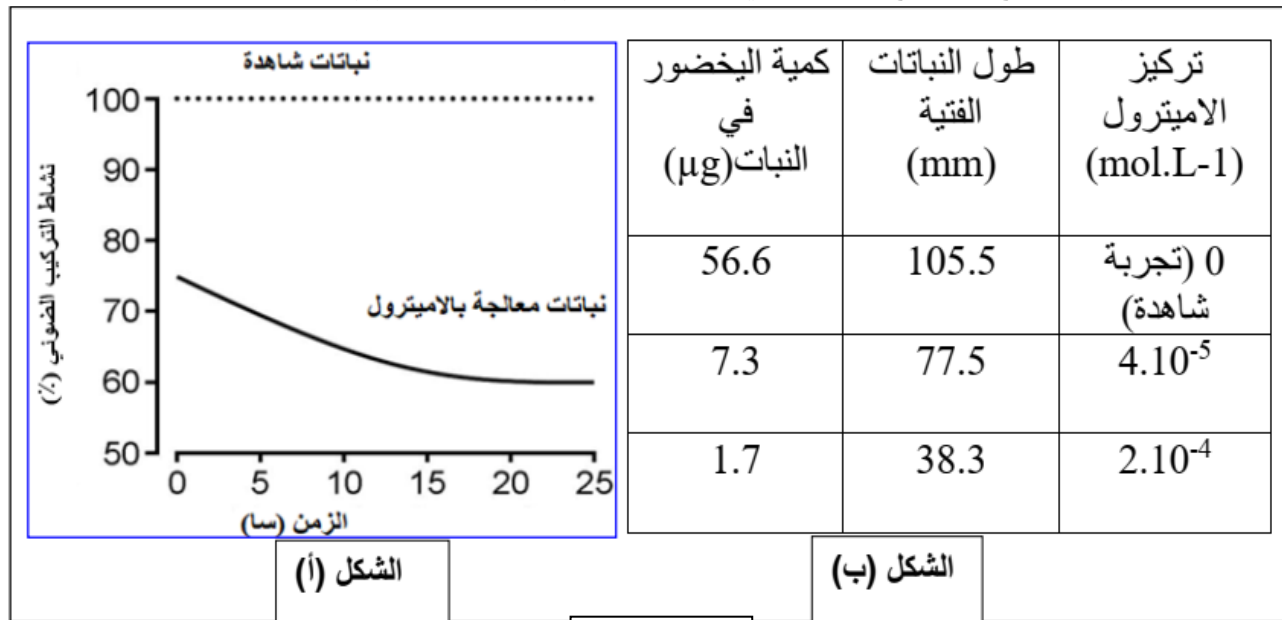
يقوم النبات الأخضر بتركيب المادة العضوية الضرورية لنموه، لكن يمكن لبعض المواد مثل مبيدات الأعشاب أن تعطل آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة، لذلك تُستعمل لإزالة الحشائش الضارة مثل الاميترول *Amitrole* حيث استعمله أحد المزارعين للتخلص من نبات الحامول *Cuscuta campestris* الذي يتطفل على حقل البرسيم الذي زرعه، ولكن قضى المبيد على جزء كبير من نبات البرسيم ولم يؤثر على نبات الحامول.

الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير مبيد أميترول على النباتات، تم قياس نشاط التركيب الضوئي عند مجموعة من نباتات القمح بعد ساعتين من المعالجة بالمبيد في المخبر وعند مجموعة مماثلة شاهدة، تركت النباتات خلال وقت التجربة معرضة للضوء. نتائج التجارب ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

ملاحظة: تتشابه النشاطات الأيضية لكل من القمح والبرسيم وبالتالي للمبيد نفس التأثير على النباتين.

- في تجربة أخرى تم زرع بذور القمح المنتشرة في تراكيز مختلفة من المبيد ثم تم تقدير طول النباتات الفتية وكمية الأصبغة بعد 12 يوم من الزرع. والنتائج موضحة في جدول الشكل (ب) من الوثيقة (1).



الوثيقة 1

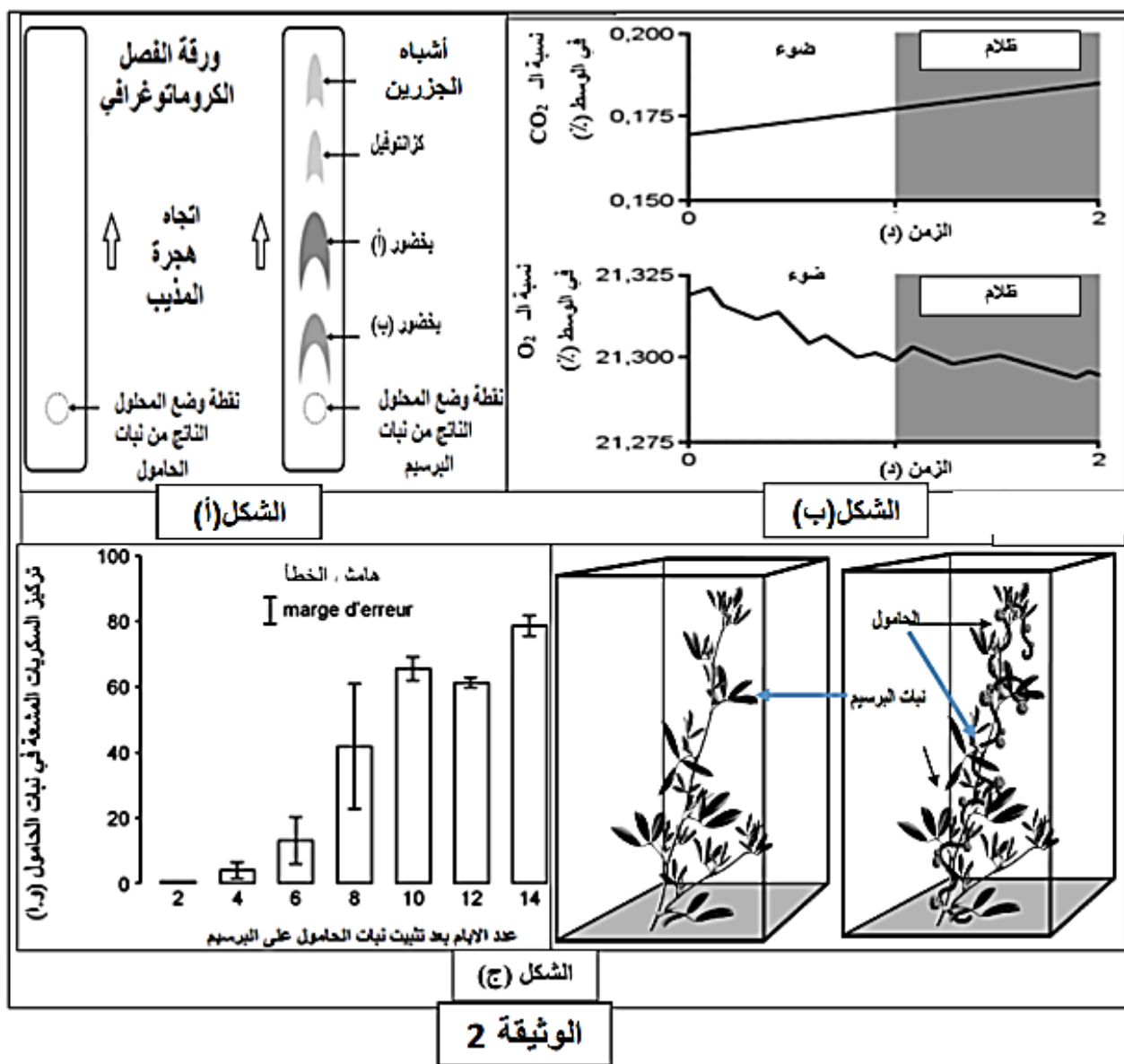
- اشرح كيف يؤدي مبيد الأعشاب أميترول إلى القضاء على الأعشاب الضارة والنباتات باستغلالك الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير المبيد على البرسيم دون نبات الحامول نقدّم الوثيقة 2 حيث:

- تم استخلاص الأصبغة من أوراق النباتين ثم فصلها بتقنية التسجيل اللوني على ورق الفصل الكروماتوغرافي نتائج الفصل ممثلة في الشكل (أ).
- تم فصل نبات الحامول عن البرسيم ووضعه في حيز مغلق لقياس المبادلات الغازية في شروط تجريبية مختلفة عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب والنتائج موضحة في الشكل (ب).

- في تجربة نضع نباتات البرسيم في وسط لعدة ساعات به CO_2 مشع ($^{14}CO_2$) ثم ننقله الى وسط به CO_2 غير مشع ثم نثبت على نباتات البرسيم نبات الحامول. يتم قياس تركيز السكريات المشعة في نبات الحامول المثبت على نبات البرسيم، الظروف والنتائج التجريبية ممثلة في الشكل (ج).



- **يُبين سبب تأثير مييد الأميتروزول على نبات البرسيم دون التأثير على الحامول باستغلال أشكال الوثيقة 2.**

محطات الفساد هي التي ستعلمك
كيف تتج بامتياز





حل التمرين السابع: فكرة المبيد الاعشاب اميتترول (يؤثر على الصبغات اليخضورية)

الجزء الأول (3ن): شرح كيف يؤدي الاميتترول الى القضاء على الأعشاب الضارة والنباتات باستغلال الوثيقة 1

- استغلال الشكل أ: يمثل منحنيان بيانيان لشدة التركيب الضوئي عند مجموعتين من نبات القمح حيث نلاحظ: 0,5 ن
- من بداية التجربة إلى الزمن 25 ساعة انخفض نشاط التركيب الضوئي من أقل من 80 إلى حوالي 60 % مقارنة بالنباتات الشاهدة التي خلال نفس الفترة الزمنية بقي نشاط التركيب الضوئي ثابتا بنسبة 100% أعظميا . فكلما تواجد الاميتترول تناقص التركيب الضوئي 0,5 ن

الاستنتاج: المبيد يؤثر سلبا على شدة التركيب الضوئي (يؤثر على احد عناصر التركيب الضوئي).

استغلال الشكل ب: يمثل جدولا لنتائج قياس طول النبات وكمية اليخضور في وجود وفي غياب الاميتترول حيث: 0,5 ن

- في غياب المبيد كلان طول النباتات الفتية 105.5 mm وكمية اليخضور في النبات 56.6 ug
- زيادة تركيز المبيد انخفض طول النبات من 105.5 إلى 38.3 mm . وكمية اليخضور من 56.6 إلى 1.7 ug .
- فكلما تواجد الاميتترول تناقصت الاصبغة اليخضورية وبالتالي تناقص نمو النبات.

الاستنتاج: المبيد يؤثر سلبا على تركيب الاصبغة اليخضورية وبالتالي نمو النبات. 0,5 ن

الربط: (الشرح) 1 ن

- في غياب المبيد: يركب النبات الأخضر المادة العضوية بعملية التركيب الضوئي وفق مرحلتين كيميائية وكيموحيوية وذلك بتوفر شروط أساسية من بينها اليخضور الذي يتواجد في الأنظمة الضوئية، حيث تكون كمية اليخضور كبيرة وهذا ما يسمح باقتناص كمية كبيرة من الطاقة وتحويلها الى طاقة كامنة في المادة العضوية وبالتالي تزداد شدة التركيب الضوئي وهذا ما يسمح باستعمال تلك المادة المركبة في نمو النبات فيزداد طوله.
- يؤدي رش المبيد على النباتات إلى التقليل من شدة التركيب الضوئي حيث ينخفض إلى نسب ضعيفة مقارنة بالقيمة الطبيعية، بحيث تنقص كمية الصبغات اليخضورية بسبب المبيد (المبيد يخرب الصبغة) مما يؤدي لنقص امتصاص الطاقة الضوئية (نقص اكسدة الأنظمة الضوئية) وبالتالي نقص تركيب المادة العضوية وانخفاض نمو النبات، بحيث في التراكيز العالية للمبيد توقف نمو الأعشاب الضارة بعد أن يتوقف تركيب المواد العضوية الضرورية لنموها ومختلف نشاطاتها الحيوية نتيجة التأثير على اليخضور.

الجزء الثاني: 4 ن

ابراز سبب تاثير الاميتترول على نبات البرسيم دون نبات الحامول باستغلال الوثيقة 2:

استغلال الشكل (أ): يوضح نتائج الفصل الكروماتوغرافي

- عند استخلاص الأصبغة من نبات البرسيم تم فصل أربع صبغات تحتويها الأوراق، اليخضور أ وب، كزانتوفيل واشباه الجزرين بينما لا يحتوي نبات الحامول على أي صبغة. 0,5 ن

الاستنتاج: نبات البرسيم يخضوري ذاتي التغذية بينما نبات الحامول فهو غير ذاتي التغذية يتغذى على النباتات التي يتطفل عليها. 0,5 ن

استغلال الشكل (ب): يوضح منحنيان بيانيان لقياس نسبة CO_2 و O_2 لنبات الحامول في وجود وفي غياب الضوء حيث نلاحظ: 0,5 ن

- في وجود الضوء أو في الظلام تتزايد كمية غاز CO_2 في الحيز الذي يحتويه النبات بوتيرة منتظمة ممن 0.175 إلى أكر من 0.180 % حيث في الضوء لا يتم امتصاص غاز CO_2 (وهذا يفسر بأنه لا يقوم بالتركيب الضوئي بل يطرح CO_2 الناتج عن التنفس).

- بالنسبة لثنائي الأوكسجين: في الضوء و في الظلام تتناقص كمية الأوكسجين في الحيز من 21,325 الى ان تصل اقل من 21,300.

الاستنتاج: 0,5 ن

- يقوم نبات الحامول بظاهرة التنفس فقط فهو يمتص الأوكسجين ويطرح CO_2 في الضوء وفي الظلام

- الحامول لا يقوم بعملية التركيب الضوئي.

استغلال الشكل (ج): أعمدة بيانية لتركيز السكريات المشعة في نبات الحامول حيث نلاحظ:

تم وضع نبات البرسيم في وجود CO_2 المشع ثم نعيد وضعها في وسط خالي من CO_2 المشع ويتم تثبيت الحامل على البرسيم، بعد يومين من التثبيت لا يحتوي الحامل على سكريات مشعة وبمرور الزمن تظهر سكريات مشعة عند الحامل وبتزايد تركيزها حتى 80 وبعد 14 يوماً بعد التثبيت وهذا يدل على أن السكريات المشعة المركبة في البرسيم انتقلت إلى الحامل ليتغذى عليها (لو كان الحامل يركب السكريات لظهرت لديه سكريات غير مشعة لأن الوسط به CO_2 غير مشع). 0,5 ن

الاستنتاج: 0,5 ن

CO_2 - هو مصدر كربون المادة العضوية خلال عملية التركيب الضوئي لنبات البرسيم و التي انتقلت إلى الحامل (يحتوي النسخ عند البرسيم على السكريات التي تصنعها أوراق البرسيم).
-الحامل لا يقوم بتركيب المادة العضوية الضرورية لنموه بل يستغلها من كائن آخر.

الربط: 1 ن

- في الحالة العادية يقوم نبات البرسيم بعملية التركيب الضوئي في وجود الضوء بحيث يلعب اليخضور دورا هاما في ذلك بامتصاص الطاقة الضوئية بحيث تستعمله خلال عملية التركيب الضوئي لتركيب المادة العضوية الضرورية لنمو النبات و استمراره، ولكن أدى استعمال المبيد إلى القضاء على نباتات البرسيم حيث يؤثر سلبا على كمية الأصبغة اليخضورية ولكن الاميتزول يخرب الصبغة اليخضورية فكلما زاد تركيز المبيد تنخفض شدة التركيب الضوئي وفي تراكيز معينة يتوقف التركيب الضوئي فيموت النبات.

- بينما لم يؤثر على نبات الحامل لأنه نبات عديم اليخضور، لا يقوم بالتركيب الضوئي بل يتنفس فقط، حيث يتطفل على البرسيم ليحصل على المادة العضوية الضرورية لنموه بحيث يستغل المادة العضوية المركبة من نبات البرسيم فيشكل خطرا على المحاصيل الزراعية بسبب منافسته لها على مادتها العضوية المصنعة.

اضف لمعلوماتك: الحامل هو نبات طفيلي يتكون من ساق صفراء (غياب اليخضور) لديه ممصات تخترق ساق وارواق وثمار المحاصيل الزراعية فهو يهدد بذلك الاقتصاد.



حل التمرين السادس: فكرة مركب A يؤثر على الناقل T2 (يثبط انتقال الإلكترونات)

الجزء الأول: تقديم التحليل المقارن 1,75 ن

تمثل الوثيقة 1 نتائج تجريبية على معلق للصانعات الخضراء في وجود وفي غياب المركب A حيث: بعد وضع المعلقين من الصانعات الخضراء وتعريضهما للضوء وتم تزديهما بـ H_2O ذو أكسجين مشع و بـ CO_2 ذو كربون مشع نلاحظ: $0,5 \times 2$ ن

- في غياب المركب A: انطلاق O_2 المشع نتيجة اكسدة الماء وتركيب مادة عضوية ذات كربون مشع دليل على ارجاع CO_2 وهذا يفسر بحدوث مرحلتي التركيب الضوئي الكيموضوئية والكيموحيوية.
- في وجود مركب A: لا يتم انطلاق O_2 المشع ولا يتم تركيب المادة العضوية ذات الكربون المشع وهذا يدل على توقف اكسدة الماء وارجاع الـ CO_2 .

الاستنتاج: 0,75 ن

- مصدر ثنائي الأكسجين المنطلق خلال التركيب الضوئي هو الماء
- مصدر كربون المادة العضوية هو غاز CO_2 .
- يثبط المركب A عملية التركيب الضوئي عند الطحالب الخضراء

الجزء الثاني: استغلال الوثيقتان 2 + 3 (شرح آلية عمل المركب A) 5,25..... ن

استغلال الوثيقة 2: جدول لنتائج تجريبية

تمثل جدولا لنتائج تجريبية لكمية O_2 المنطلق وكمية المادة العضوية المصنعة في شروط مختلفة حيث نلاحظ: 1,5 ن

- عند تعريض الصانعات الخضراء للضوء مع وجود CO_2 : ينطلق O_2 وتركيب المادة العضوية بشكل عادي وهذا يفسر بحدوث المرحلة الكيموضوئية بأكسدة الماء في وجود الضوء وكذلك حدوث الكيموحيوية بارجاع CO_2
- بينما عند تعريض الصانعات الخضراء للضوء مع وجود CO_2 مع وجود المركب A : يتوقف انطلاق O_2 وكذلك يتوقف انتاج المادة العضوية بعد فترة زمنية وهذا يدل على أن المركب A يوقف المرحلة الكيموضوئية ولا يؤثر مباشرة على الكيموحيوية.

- اما عند وضع الصانعات في الظلام وتوفير مستمر للـ ATP و $NADPHH^+$ في وجود CO_2 والمركب A يلاحظ نفس نتائج التجربة 2 بعدم انطلاق ثنائي الأكسجين ولكن تركيب المادة العضوية باستمرار وهذا نتيجة توفير نواتج المرحلة الكيموضوئية باستمرار ما سمح باستمرار الكيموحيوية رغم وجود المركب A.

الاستنتاج: 0,75 ن

- في وجود CO_2 والماء تقوم الصانعة الخضراء المعرضة للضوء بتركيب المادة العضوية وتحرير ثنائي الأكسجين (من التجربة 1)

- يوقف المركب A تفاعلات المرحلة الكيموضوئية ولا يؤثر على تفاعلات المرحلة الكيموحيوية (من التجربة 2).

- تركيب المادة العضوية في الظلام بشرط إضافة مستمرة للـ ATP و $NADPHH$ ولا يؤثر المركب A على ذلك (من التجربة 3) (أو مرحلتي التركيب الضوئي متكاملتان).

استغلال الوثيقة 3: تمثل مخططا لمسار الإلكترونات على غشاء الكيبس خلال المرحلة الكيموضوئية في وجود وغياب المركب A حيث نلاحظ: 1 ن

- تتكون السلسلة التركيبية الضوئية من نظام ضوئي ثاني يتبعه 3 نواقل الكترونات ونظام ضوئي أول يتبعه 2 نواقل الكترونات.

- في غياب المركب A: عند سقوط الضوء على الأنظمة الضوئية PSI و $PSII$ يتم خفض كمون اكسدة ارجاع لصبغة مركز التفاعل للنظامين بحيث تتهيج صبغة مركز التفاعل وتنفذ الكترونات بعملية الأكسدة وهذا ما يسمح بانتقال الإلكترونات الناتجة عن أكسدة PSI و $PSII$ عبر مجموعة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإرجاع حيث تنتقل من النظام الثاني الى الناقل 1 ثم 2 ثم 3 بينما في النظام الضوئي الأول فتنتقل الى الناقل $T'1$ ثم $T'2$ ، وصولا إلى المستقبل النهائي $NADP^+$ ليتم ارجاعه الى $NADPHH^+$ بحيث تسترجع الإلكترونات المفقودة من النظام الثاني ليتم ارجاعه (يستعيد قابليته للتنبيه) نتيجة التحلل الضوئي للماء بواسطة انزيم اكسدة الماء فينطلق O_2 بينما تسترجع الإلكترونات المفقودة من النظام الأول من خلال الإلكترونات المفقودة من النظام الضوئي الثاني.

- في وجود المركب A : يرتبط هذا المركب بناقل الإلكترونات $T2$ ويتسبب في تخفيض كمون الأكسدة والإرجاع الخاص به من حوالي 0 فولط في الحالة العادية إلى حوالي -0,6 فولط وبذلك لا تستطيع الإلكترونات الانتقال من الناقل الأول $T1$ إلى الناقل الثاني $T2$ لأنها عكس قاعدة انتقال الإلكترونات (فلا يستطيع الإلكترون الانتقال من 0,4 - إلى -0,6)، وتتوقف بذلك حركة الإلكترونات على كامل السلسلة التركيبية فعند سقوط الضوء على الأنظمة الضوئية لا يتم انتقال الإلكترونات لوجود خلل في السلسلة التركيبية الضوئية فلا يتم التحلل الضوئي للماء وبالتالي يتوقف انطلاق $O2$ وكذلك لا يتم إرجاع $NADP+$

الاستنتاج: $0,25 \times 2$

- تنتقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية من كمون أكسدة إرجاع منخفض إلى مرتفع والضوء يسمح بخفض الكمون للأنظمة الضوئية.

- يمنع المركب A انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية عن طريق الارتباط بالناقل $T2$ وتخفيض كمون الأكسدة والإرجاع الخاص به.

الربط: $0,75 \times 2$

- في الحالة العادية على مستوى الصانعات الخضراء المعرضة للضوء عند توفر الماء وغاز $CO2$ يتم أكسدة الماء وإرجاع $NADP+$ في المرحلة الكيموضوئية بحيث تتأكسد الأنظمة الضوئية فاقدة الكترونات بفعل الضوء مما يخفض من كمون أكسدتها الإرجاعية فتنتقل في السلسلة التركيبية الضوئية عبر نواقل الإلكترونات وهذا الانتقال وفق تزايد كمون أكسدة إرجاع يسمح بانطلاق $O2$ وتشكيل $NADPHH+$ كما يتم أيضا تركيب ATP على مستوى الكرية المذنبة نتيجة خروج البروتونات عبر الكرية المذنبة، ونواتج الكيموضوئية ATP و $NADPHH+$ تستعمل في المرحلة الكيموضوئية لإرجاع $CO2$ وتشكيل المادة العضوية.

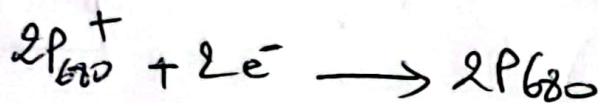
- بينما في وجود المركب A لا يؤثر على تفاعلات المرحلة الكيموضوئية لكنه يمنع تفاعلات الكيموضوئية بتخفيض كمون الأكسدة والإرجاع الخاص $T2$ مما يؤدي إلى كبح انتقال الإلكترونات على غشاء الكبيس في السلسلة التركيبية الضوئية فلا تتشكل ATP و $NADPHH+$ الضروريين لاستمرار تفاعلات المرحلة الكيموضوئية فلا يستمر تثبيت $CO2$ ولا ويتوقف تركيب المادة العضوية اللازمة لحياة الطحالب الخضراء ومنه موتها والتخلص منها.

ملحوظة: قد تذكر تفاصيل أخرى للمرحلة وهذا يكون ممتازا هنا ركزت فقط على الأساسيات التي يجب ان تذكر

لا تفشل لمرء انهم اخبروك
بانك لا تستطيع

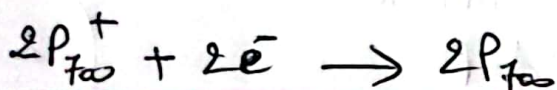
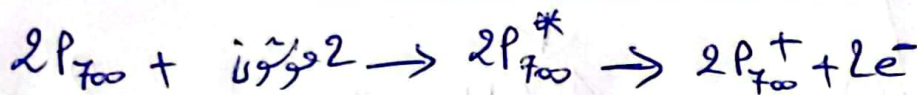
معادلات التركيب الضوئي

معادلة أكسدة PSII

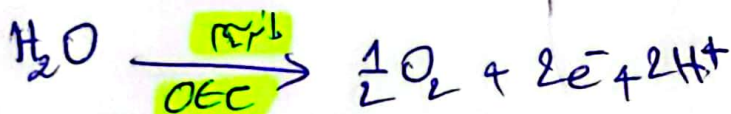


معادلة اختزال PSII

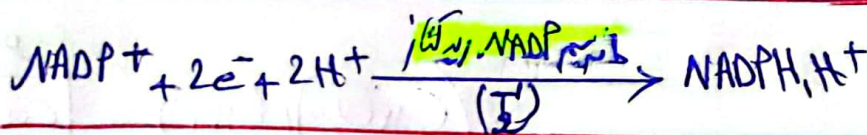
معادلة أكسدة PSI



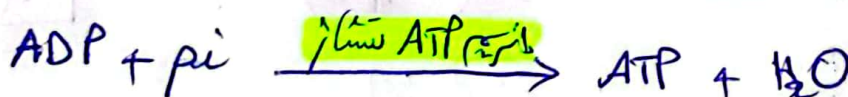
معادلة اختزال PSI



معادلة أكسدة الماء (المحل الضوئي الثاني)



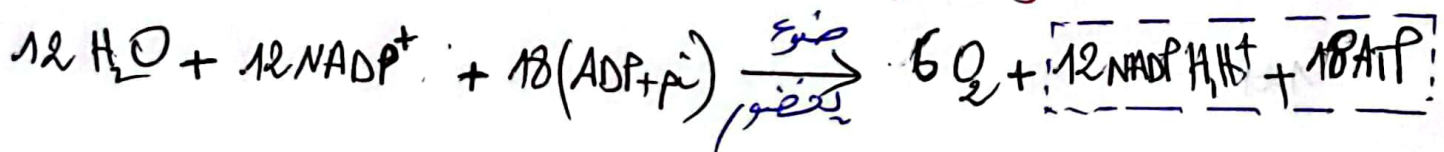
معادلة اختزال NADP



معادلة تركيب ATP (الفسفرة الضوئية)

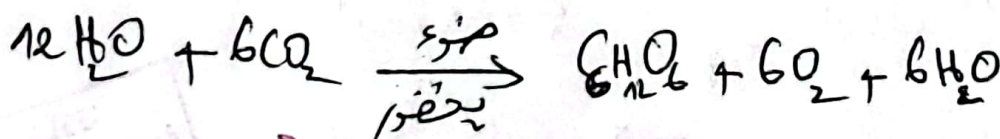
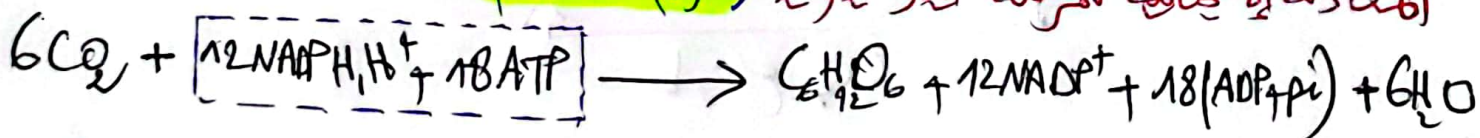


المعادلة الإجمالية للمرحلة الكوموضوية



الأستاذة:
كتفي شريف زينة

المعادلة الإجمالية للمرحلة الكوموضوية (RUBISCO)



المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي

مجموع الطاقة المنتجة

الكلوستروفية

أكسدة الماء



12 NADP⁺
18 (ADP + P_i)

12 NADPH + H⁺
18 ATP

حركيات
وسيطية

الكلوستروفية

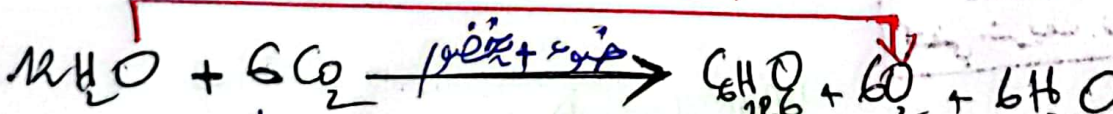
إرجاع CO₂



طاقة كيميائية
كاشفة
المادة العضوية

الأستاذة:
كنفي شريف. زينة

أكسدة الماء



إرجاع CO₂

التحويل من %

كربون معدني

كربون عضوي

طاقة ضوئية

طاقة كيميائية
لمادة العضوية

الأستاذة:
كنفي شريف. زينة

نوع التحويل الطاقي

المرحلة الأيضية

المرحلة الأيضية

من طاقة كيميائية
في المركبات
الوسطية
ATP
NADPH⁺

من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية
في المركبات
الوسطية
ATP
NADPH⁺

الأستاذة:
كتفي شريف زينة

الشركية الضوئية

من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية
في المادة العضوية